

PHYSIQUE • TLED

MODULE 3 : ÉLECTRICITÉ — ÉVOLUTIONS TEMPORELLES DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

LEÇON P11

OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES LIBRES (CIRCUITS LC ET RLC)

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les oscillations électriques libres : d'abord dans le circuit LC idéal où l'énergie se conserve en s'échangeant entre condensateur et bobine, puis dans le circuit RLC réel où l'amortissement fait apparaître les régimes pseudo-périodique, critique et apériodique. Elle fournit les outils d'analyse (équations différentielles, solutions, période propre, bilan énergétique) indispensables pour comprendre la résonance et la réception radio.

- À la fin de cette leçon, je sais écrire la tension aux bornes d'une bobine réelle $u = ri + L \frac{di}{dt}$ et l'énergie magnétique qu'elle stocke
- À la fin de cette leçon, je sais établir l'équation différentielle des oscillations libres d'un circuit LC à partir de la loi des mailles
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer la charge $q(t)$, l'intensité $i(t)$ et vérifier qu'elles sont solutions de l'équation différentielle
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la pulsation propre ω_0 , la période propre $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ et la fréquence propre f_0 d'un circuit LC
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer l'énergie électromagnétique totale d'un circuit LC et démontrer sa conservation
- À la fin de cette leçon, je sais établir l'équation différentielle des oscillations amorties d'un circuit RLC série

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. La bobine : inductance, tension et énergie magnétique
2. Le circuit LC idéal : équation différentielle des oscillations libres
3. Période propre, fréquence et applications
4. Étude énergétique du circuit LC : conservation de l'énergie électromagnétique
5. Le circuit RLC série : oscillations amorties
6. Analogies électromécaniques et synthèse
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais écrire la tension aux bornes d'une bobine réelle $u = ri + L \frac{di}{dt}$ et l'énergie magnétique qu'elle stocke
- À la fin de cette leçon, je sais établir l'équation différentielle des oscillations libres d'un circuit LC à partir de la loi des mailles
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer la charge $q(t)$, l'intensité $i(t)$ et vérifier qu'elles sont solutions de l'équation différentielle
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la pulsation propre ω_0 , la période propre $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ et la fréquence propre f_0 d'un circuit LC
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer l'énergie électromagnétique totale d'un circuit LC et démontrer sa conservation
- À la fin de cette leçon, je sais établir l'équation différentielle des oscillations amorties d'un circuit RLC série
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer et reconnaître graphiquement les régimes pseudo-périodique, critique et apériodique
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter l'analogie électromécanique (ressort amorti $\leftrightarrow$ circuit RLC) pour interpréter les grandeurs électriques

PRÉREQUIS

- Condensateur : $q = C \cdot u$, énergie électrostatique $\frac{1}{2} q^2 / C$, charge et décharge du circuit RC (Première et début de Tle)
- Dérivation des fonctions sinusoïdales et équations différentielles du type $x'' + \omega^2 x = 0$ (mathématiques, Tle C)
- Oscillations mécaniques libres : pendule élastique, équation $x'' + (k/m)x = 0$, période propre (leçon de mécanique du Module 2)
- Loi des mailles et loi d'Ohm en régime variable ; relation $i = dq/dt$
- Notion d'inductance vue en Première : phénomène d'auto-induction et loi de Lenz

1 LA BOBINE : INDUCTANCE, TENSION ET ÉNERGIE MAGNÉTIQUE

Au quartier, quand le groupe électrogène s'arrête brutalement, l'ampoule alimentée par un condensateur de flash d'appareil photo ne s'éteint pas instantanément : elle clignote faiblement avant de s'éteindre. De même, le poste radio capte la fréquence 94,5 MHz de CRTL grâce à un minuscule circuit bobine-condensateur qui « résonne » exactement à cette fréquence. Comment une bobine et un condensateur, sans aucune pile, peuvent-ils entretenir un échange d'énergie rythmé, comme un pendule ? Et pourquoi cet échange finit-il toujours par s'éteindre dans un circuit réel ? C'est toute la physique des oscillations électriques libres.

Avant d'assembler le circuit oscillant, il faut comprendre son acteur principal : la **bobine**. Tu connais déjà le condensateur, capable d'emmagasiner de l'énergie électrique. La bobine, elle, emmagasine de l'énergie magnétique et s'oppose à toute variation du courant qui la traverse. C'est cette « inertie électrique » qui va jouer, dans le circuit LC, le rôle de la masse du pendule.

1.1 Le phénomène d'auto-induction : une bobine « têtue »

Observation expérimentale.

Branchons en série un générateur, un interrupteur, une lampe et une bobine de nombreuses spires. À la fermeture de l'interrupteur, la lampe s'allume progressivement, avec un retard perceptible par rapport à un circuit identique sans bobine. À l'ouverture, on observe parfois une petite étincelle entre les lames de l'interrupteur. La bobine semble « retarder » l'établissement du courant et « protester » quand on veut le supprimer.

Interprétation.

Une bobine parcourue par un courant d'intensité i crée un champ magnétique $\vec{B}$ proportionnel à i dans son espace intérieur. Le flux de ce champ à travers ses propres spires, appelé **flux propre** Φ , est donc proportionnel à i . Or, d'après la loi de Faraday, toute variation du flux à travers un circuit y induit une force électromotrice. Ici, c'est le circuit lui-même qui crée le flux variable : on parle d'**auto-induction**. La f.é.m. induite $e = -\frac{d\Phi}{dt}$ s'oppose, d'après la **loi de Lenz**, à la variation de courant qui lui a donné naissance :

- si i augmente, la bobine crée une f.é.m. qui freine cette augmentation ;
- si i diminue, la bobine crée une f.é.m. qui s'oppose à cette diminution.

ATTENTION La loi de Lenz n'interdit pas la variation

La bobine ne supprime pas la variation du courant : elle la retarde. Si elle l'empêchait totalement, il n'y aurait plus de variation de flux, donc plus de f.é.m. induite : le raisonnement serait contradictoire. La loi de Lenz exprime une opposition, jamais une annulation.

1.2 Inductance propre L : définition et unité

La proportionnalité entre le flux propre et l'intensité conduit à la définition centrale de cette leçon.

DÉFINITION Inductance propre d'une bobine

L'**inductance propre** L d'une bobine est le coefficient de proportionnalité entre le flux propre Φ à travers la bobine et l'intensité i du courant qui la parcourt :

$$\Phi = L i$$

L s'exprime en **henry** (symbole H). D'après $\Phi = Li$, on a $1 \text{ H} = 1 \text{ Wb A}^{-1}$.

L'inductance ne dépend que de la géométrie de la bobine (nombre de spires N , longueur ℓ , section S) et du milieu qui l'entoure. Pour une bobine longue (solénoïde) de N spires, de section S et de longueur ℓ , dans l'air, on montre en classe de Première que :

$$L = \mu_0 \frac{N^2 S}{\ell}$$

où $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H.m}^{-1}$ est la perméabilité magnétique du vide. Insérer un noyau de fer doux multiplie L par un facteur pouvant dépasser 10^3 : c'est le principe des bobines des transformateurs d'ENEO.

À RETENIR Ordres de grandeur

En électronique, le henry est une grande unité. On utilise couramment le **millihenry** ($1 \text{ mH} = 10^{-3} \text{ H}$) et le **microhenry** ($1 \mu\text{H} = 10^{-6} \text{ H}$). Une bobine de laboratoire : $L \approx 0,1$ à 1 H ; une bobine de circuit radio : quelques μH .

LESAVAIS-TU ? Des bobines minuscules dans ta radio

Les bobines des postes radio portables ont des inductances de quelques μH seulement, réalisées par quelques spires de fil de cuivre bobiné en l'air, parfois autour d'un petit bâtonnet de ferrite. Associée à un condensateur, une bobine de $0,3 \mu\text{H}$ permet de « syntoniser » la fréquence $94,5 \text{ MHz}$ de CTV : c'est le circuit LC que nous étudierons dans la section suivante. Heinrich Hertz, qui a donné son nom à l'unité de fréquence, et Joseph Henry, physicien américain qui découvrit l'auto-induction en 1832 (en même temps que Faraday), sont les deux « héros » cachés de ta radio.

1.3 Tension aux bornes d'une bobine réelle

Modélisation.

Une bobine réelle est un enroulement de fil conducteur : elle possède donc une **résistance in-**

terne r (celle du fil, d'autant plus grande que le fil est long et fin). On la modélise par l'association en série d'un résistor de résistance r et d'une bobine idéale d'inductance L . En **convention récepteur** (flèche de la tension u opposée au sens du courant i), les tensions s'ajoutent :

PROPRIÉTÉ Tension aux bornes d'une bobine réelle

En convention récepteur, la tension aux bornes d'une bobine réelle d'inductance L et de résistance interne r , parcourue par un courant i , est :

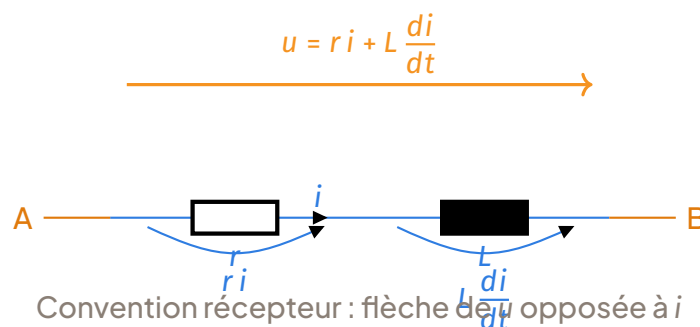
$$u = r i + L \frac{di}{dt}$$

- le terme $r i$ est la chute de tension ohmique dans le fil ;
- le terme $L \frac{di}{dt}$ est la tension d'auto-induction, qui ne s'annule que si le courant est constant.

EXPÉRIENCE Établissement guidé de la relation $u = r i + L \frac{di}{dt}$

1. La bobine réelle est équivalente à un résistor r en série avec une bobine idéale L . En convention récepteur, la tension totale est la somme : $u = u_r + u_L$.
2. Aux bornes du résistor : $u_r = r i$ (loi d'Ohm).
3. Aux bornes de la bobine idéale, la tension compense la f.é.m. d'auto-induction $e = -\frac{d\Phi}{dt}$. Avec $\Phi = L i$ et L constante : $u_L = -e = \frac{d\Phi}{dt} = L \frac{di}{dt}$.
4. Conclusion : $u = r i + L \frac{di}{dt}$.

Vérification dimensionnelle : $[L di/dt] = \text{H.A.s}^{-1} = \text{Wb.s}^{-1} = \text{V}$, homogène à une tension, comme $[r i] = \Omega \cdot \text{A} = \text{V}$.



Modèle série de la bobine réelle : résistance interne r en série avec l'inductance idéale L .

Cas limites à connaître par cœur.

- **Bobine idéale** ($r = 0$) : $u = L \frac{di}{dt}$. Si le courant est constant ($di/dt = 0$), alors $u = 0$: la bobine idéale se comporte comme un simple fil. Elle ne s'oppose pas au courant constant, seulement à ses variations.
- **Régime permanent** ($i = I_0$ constant) dans une bobine réelle : $u = r I_0$. La bobine se comporte comme un résistor de résistance r .
- **Régime variable** : les deux termes coexistent, et le terme $L di/dt$ peut devenir très grand si le courant varie vite.

ATTENTION Les deux erreurs classiques

1. Oublier le terme ri pour une bobine réelle. Au Bac, l'énoncé précise souvent « bobine d'inductance L et de résistance r » : la tension est alors $u = ri + L \frac{di}{dt}$, et non $L \frac{di}{dt}$ seul. Cette omission fausse l'équation différentielle du circuit RLC.
2. Croire que la bobine idéale s'oppose au courant constant. Faux : en régime permanent, $u = 0$ aux bornes d'une bobine idéale. La bobine est une « passoire » pour le courant continu établi et un « mur » pour les variations brutales.

1.4 Continuité de l'intensité dans une bobine

PROPRIÉTÉ Continuité du courant dans une bobine

L'intensité i du courant traversant une bobine est une fonction **continue** du temps : elle ne peut pas subir de discontinuité.

Justification énergétique.

Supposons que i passe brutalement d'une valeur i_1 à une valeur $i_2 \neq i_1$ en un intervalle de temps $\Delta t \rightarrow 0$. Alors $\frac{di}{dt} \approx \frac{i_2 - i_1}{\Delta t} \rightarrow \infty$, donc la tension $L \frac{di}{dt}$ et la puissance $p = u i$ deviendraient infinies. Une puissance infinie est physiquement impossible : aucun dispositif réel ne peut la fournir. L'intensité dans une bobine varie donc toujours progressivement.

C'est l'analogie électrique d'un résultat mécanique bien connu : la vitesse d'un solide ne peut pas changer instantanément (cela exigerait une force infinie). La bobine confère au courant une inertie.

ATTENTION Conséquence pratique : l'étincelle de rupture

Quand on ouvre brutalement un interrupteur dans un circuit contenant une grosse bo-

bine, le courant « veut » continuer à circuler : la tension $L di/dt$ devient si grande qu'elle ionise l'air entre les lames de l'interrupteur, créant une étincelle. C'est pourquoi on place une diode de « roue libre » aux bornes des bobines des relais automobiles, et pourquoi on ne débranche jamais violemment un gros électroaimant sous tension.

1.5 Énergie magnétique emmagasinée : $E_L = \frac{1}{2} Li^2$

Intuition.

Pour établir un courant i dans une bobine, le générateur doit « lutter » contre la f.é.m. d'auto-induction : il fournit un travail. Ce travail n'est pas perdu (hors effet Joule) : il est stocké dans la bobine sous forme d'**énergie magnétique**, restituable lorsque le courant diminue. C'est exactement comme lancer une masse : le travail fourni devient énergie cinétique $\frac{1}{2}mv^2$, récupérable au freinage.

PROPRIÉTÉ Énergie magnétique d'une bobine — démonstration exigible

Une bobine idéale d'inductance L , parcourue par un courant d'intensité i , emmagasine l'énergie magnétique :

$$E_L = \frac{1}{2} Li^2$$

E_L en joules (J), L en henrys (H), i en ampères (A).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée par intégration de la puissance

Considérons une bobine idéale ($r = 0$, donc aucune perte Joule) dont le courant passe progressivement de 0 à la valeur i .

1. La puissance électrique reçue par la bobine en convention récepteur est :

$$p = u i = L \frac{di}{dt} i$$

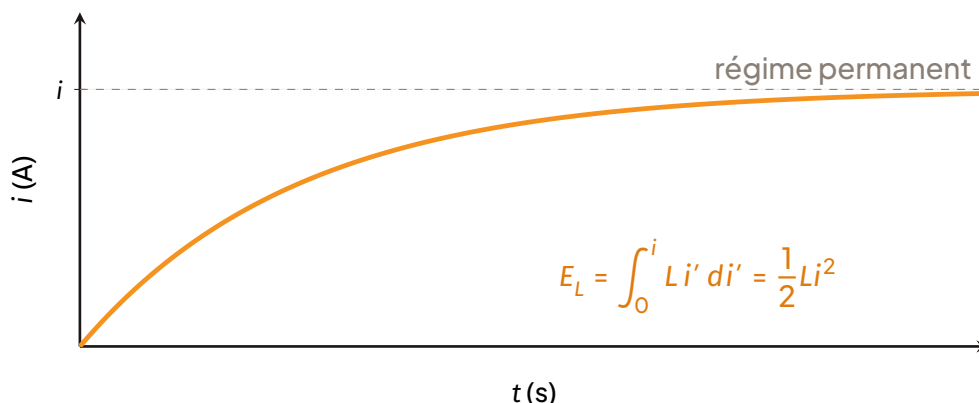
2. L'énergie élémentaire reçue pendant dt est :

$$dE_L = p dt = L i \frac{di}{dt} dt = L i di$$

3. On intègre de l'état initial ($i = 0, E_L = 0$) à l'état final (courant i) :

$$E_L = \int_0^i L i' di' = L \left[\frac{i'^2}{2} \right]_0^i = \frac{1}{2} Li^2$$

Vérification dimensionnelle : $[Li^2] = \text{H} \cdot \text{A}^2 = \text{V} \cdot \text{s} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{A}^2 = \text{V} \cdot \text{A} \cdot \text{s} = \text{W} \cdot \text{s} = \text{J}$. La formule est homogène.



Établissement progressif du courant dans une bobine : l'intensité croît continûment de 0 à i ; l'énergie magnétique stockée s'obtient en intégrant la puissance $p = L i \frac{di}{dt}$ pendant toute la montée du courant.

Analogie formelle avec l'énergie cinétique.

	Mécanique	Électricité
Grandeur d'« inertie »	masse m (kg)	inductance L (H)
Grandeur de « mouvement »	vitesse v (m/s)	intensité i (A)
Énergie stockée	$E_c = \frac{1}{2} m v^2$	$E_L = \frac{1}{2} L i^2$
Continuité	v continue (force finie)	i continue (tension finie)

L'inductance L joue le rôle d'une **inertie électrique** : de même qu'une masse lourde est difficile à accélérer ou à arrêter, une bobine de forte inductance s'oppose vigoureusement à toute variation du courant. Cette analogie, que nous compléterons en fin de leçon, est la clé de voûte pour comprendre les oscillations du circuit LC : l'énergie « cinétique » $\frac{1}{2} L i^2$ de la bobine et l'énergie « potentielle » $\frac{q^2}{2C}$ du condensateur vont s'échanger indéfiniment, comme dans un pendule.

EXEMPLE Énergie stockée dans une bobine de laboratoire

Une bobine d'inductance $L = 0,20$ H est parcourue par un courant $i = 2,0$ A. Son énergie magnétique vaut :

$$E_L = \frac{1}{2} L i^2 = \frac{1}{2} \times 0,20 \times (2,0)^2 = 0,40 \text{ J}$$

Comparons avec un condensateur de capacité $C = 100 \mu\text{F}$ chargé sous $U = 90$ V :

$$E_C = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 90^2 = 0,405 \text{ J} \approx 0,40 \text{ J}$$

Les deux réservoirs stockent la même énergie : s'ils sont associés dans un circuit, ils pourront se l'échanger intégralement — c'est le cœur de l'oscillation électrique libre.

EXERCICE RÉSOLU 1 Bobine réelle en régime variable

Une bobine réelle d'inductance $L = 50 \text{ mH}$ et de résistance interne $r = 10 \text{ } \Omega$ est parcourue par un courant $i(t) = 3,0 t$ (en A, avec t en s) pendant la phase de démarrage d'un montage.

1. Calculer la tension u aux bornes de la bobine à l'instant $t = 0,50 \text{ s}$.
2. Calculer l'énergie magnétique emmagasinée à cet instant.
3. Que vaut u lorsque le courant atteint sa valeur permanente $I_0 = 1,5 \text{ A}$?

SOLUTION

1. On applique la loi de la bobine réelle en convention récepteur : $u = ri + L \frac{di}{dt}$. À $t = 0,50 \text{ s}$:
 $i = 3,0 \times 0,50 = 1,5 \text{ A}$ et $\frac{di}{dt} = 3,0 \text{ A s}^{-1}$.

$$\begin{aligned} u &= ri + L \frac{di}{dt} = 10 \times 1,5 + 50 \times 10^{-3} \times 3,0 \\ &= 15 + 0,15 = 15,15 \text{ V} \approx 15,2 \text{ V} \end{aligned}$$

Remarque : le terme inductif (0,15 V) est ici négligeable devant le terme ohmique (15 V), car le courant varie lentement.

2. Énergie magnétique à $t = 0,50 \text{ s}$:

$$E_L = \frac{1}{2} Li^2 = \frac{1}{2} \times 50 \times 10^{-3} \times (1,5)^2 = 56,3 \text{ mJ}$$

3. En régime permanent, $i = I_0$ constant donc $\frac{di}{dt} = 0$:

$$u = r I_0 = 10 \times 1,5 = 15 \text{ V}$$

La bobine se comporte alors comme un simple résistor de résistance $r = 10 \text{ } \Omega$: toute la puissance reçue est dissipée par effet Joule, et l'énergie magnétique reste figée à $\frac{1}{2} LI_0^2$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une bobine parcourue par un courant variable est le siège d'une f.é.m. d'**auto-induction** qui s'oppose à la variation du courant (loi de Lenz).
- Flux propre : $\Phi = Li$; L en henrys (H), sous-multiples usuels mH et μH .
- Bobine réelle en convention récepteur : $u = ri + L \frac{di}{dt}$; bobine idéale : $u = L \frac{di}{dt}$; en régime permanent, une bobine idéale équivaut à un fil.
- L'intensité i dans une bobine est toujours **continue** (sinon puissance infinie).

- Énergie magnétique : $E_L = \frac{1}{2}Li^2$, obtenue en intégrant $p = Li \frac{di}{dt}$ de 0 à i .
- L est l'analogue électrique de la masse m : $\frac{1}{2}Li^2 \leftrightarrow \frac{1}{2}mv^2$.

Nous disposons maintenant des deux « réservoirs » d'énergie : le condensateur ($E_C = \frac{q^2}{2C}$, énergie électrique) et la bobine ($E_L = \frac{1}{2}Li^2$, énergie magnétique). Dans la section suivante, nous les associerons dans le circuit LC et nous établirons l'équation différentielle qui gouverne leur échange rythmé d'énergie : les oscillations électriques libres.

2 LE CIRCUIT LC IDÉAL : ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE DES OSCILLATIONS LIBRES

Dans la section précédente, nous avons découvert la bobine : un dipôle capable de s'opposer aux variations de l'intensité qui la traverse, caractérisée par son inductance L , avec une tension $u_L = ri + L \frac{di}{dt}$ et une énergie magnétique emmagasinée $E_m = \frac{1}{2}Li^2$. Nous savons aussi, depuis la

classe de Première, qu'un condensateur chargé stocke de l'énergie électrique $E_e = \frac{q^2}{2C}$. Que se passe-t-il lorsqu'on réunit ces deux réservoirs d'énergie dans un même circuit ? C'est toute la magie des **oscillations électriques libres** : l'énergie va voyager sans fin du condensateur vers la bobine, puis de la bobine vers le condensateur, exactement comme l'énergie oscille entre forme potentielle et forme cinétique dans un pendule. Cette section établit rigoureusement ce phénomène, qui est au cœur du programme de Terminale C.

2.1 Description du dispositif expérimental

Considérons le montage suivant : un générateur de tension continue de force électromotrice E , un interrupteur K à deux positions, un condensateur de capacité C et une bobine idéale d'inductance L (c'est-à-dire de résistance interne r négligeable, $r = 0$).

EXPÉRIENCE Charge du condensateur puis association avec la bobine

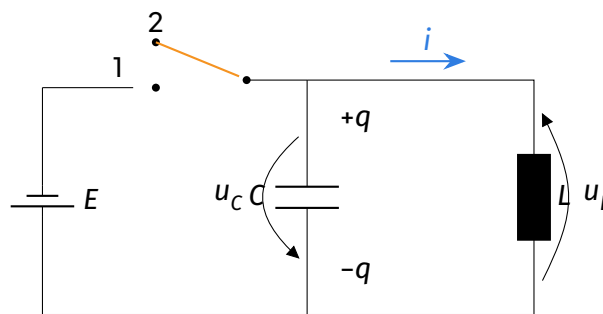
Matériel : générateur de tension continue ($E = 12 \text{ V}$), condensateur ($C = 10 \mu\text{F}$), bobine idéale ($L = 25 \text{ mH}$), interrupteur à deux positions, oscilloscope à mémoire.

Protocole :

1. Phase 1 — Charge. On bascule K en position 1 : le condensateur se charge (presque instantanément) sous la tension E . Il porte alors la charge $Q_0 = CE$ sur son armature reliée au pôle positif du générateur.
2. Phase 2 — Oscillations. À l'instant $t = 0$, on bascule K en position 2 : le condensateur chargé est connecté à la bobine seule. On observe la tension u_C à l'oscilloscope.

Observation : la tension u_C ne décroît pas vers zéro comme dans un circuit RC ! Elle oscille : elle devient alternativement positive, nulle, négative, nulle, positive... avec une période bien définie. Le condensateur se décharge, se recharge en sens inverse, se décharge à nouveau, et ainsi de suite.

Interprétation qualitative : le condensateur chargé fait circuler un courant dans la bobine ; celle-ci, par auto-induction, s'oppose à l'arrêt du courant et recharge le condensateur en sens inverse. Le phénomène se répète indéfiniment si rien ne dissipe l'énergie : ce sont des **oscillations électriques libres non amorties**.



Position 1 : charge du condensateur Position 2 : oscillations LC

Circuit d'étude des oscillations libres : l'interrupteur K en position 1 charge le condensateur ; en position 2, le condensateur chargé est branché aux bornes de la bobine idéale. Les flèches u_C et u_L indiquent les tensions en convention récepteur, le courant i est orienté vers l'armature portant la charge $+q$.

2.2 Choix des conventions d'orientation

Avant tout calcul, il faut orienter le circuit : c'est l'étape que les élèves négligent trop souvent, et qui est pourtant la clé de la cohérence des signes.

DÉFINITION Conventions adoptées pour le circuit LC

On choisit, pour la maille formée par le condensateur et la bobine :

- un **sens positif du courant** i , arbitraire mais fixé une fois pour toutes (flèche sur le schéma) ;
- la charge q étudiée est celle de l'armature vers laquelle arrive le courant dans le sens choisi. On a alors la relation fondamentale :

$$i = \frac{dq}{dt}$$

- les tensions u_C (aux bornes du condensateur) et u_L (aux bornes de la bobine) sont flé-

chées en **convention récepteur** : la flèche tension est opposée à la flèche courant pour chaque dipôle.

Avec ces conventions, les relations tension-courant des deux dipôles s'écrivent :

$$u_C = \frac{q}{C} \quad \text{et} \quad u_L = L \frac{di}{dt} \quad (\text{bobine idéale : } r = 0).$$

ATTENTION L'erreur de signe la plus fréquente

La relation $i = \frac{dq}{dt}$ n'est vraie que si q désigne la charge de l'armature vers laquelle arrive le courant orienté. Si tu choisis l'autre armature, ou si tu flèches le courant dans l'autre sens après avoir défini q , tu dois écrire $i = -\frac{dq}{dt}$. Un mélange des deux conventions conduit à l'équation fautive $\ddot{q} - \frac{q}{LC} = 0$, dont les solutions sont exponentielles (et non sinusoïdales) : le circuit « exploserait », ce qui est physiquement absurde. Réflexe de survie : dessine le circuit, flèche i , puis écris $+q$ sur l'armature d'arrivée de i avant d'écrire la moindre équation.

2.3 Établissement de l'équation différentielle

MÉTHODE Établir l'équation différentielle d'un circuit LC

1. Orienter le circuit : choisir le sens de i , repérer l'armature dont on suit la charge q (armature d'arrivée de i), flécher u_C et u_L en convention récepteur.
2. Écrire la loi des mailles (loi d'additivité des tensions) dans la maille LC : $u_C + u_L = 0$.
3. Remplacer chaque tension par son expression : $u_C = \frac{q}{C}$ et $u_L = L \frac{di}{dt}$.
4. Utiliser $i = \frac{dq}{dt}$, donc $\frac{di}{dt} = \frac{d^2q}{dt^2}$, pour obtenir une équation en q seul.
5. Mettre sous forme canonique en divisant par L : $\ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0$.

Appliquons cette méthode. Dans la maille formée par le condensateur et la bobine (interrupteur en position 2), la loi des mailles s'écrit :

$$u_C + u_L = 0.$$

En remplaçant les tensions par leurs expressions :

$$\frac{q}{C} + L \frac{di}{dt} = 0.$$

Comme $i = \frac{dq}{dt}$, on a $\frac{di}{dt} = \ddot{q}$, d'où :

$$L \ddot{q} + \frac{q}{C} = 0.$$

PROPRIÉTÉ Équation différentielle des oscillations libres — démonstration exigible

Un circuit LC idéal (bobine sans résistance) est le siège d'**oscillations électriques sinusoïdales libres non amorties**. La charge $q(t)$ du condensateur obéit à l'équation différentielle :

$$\ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0$$

C'est l'équation d'un **oscillateur harmonique** de pulsation propre :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (\text{en rad} \cdot \text{s}^{-1}).$$

Démonstration (à savoir refaire au Bac) : voir les étapes ci-dessus — loi des mailles $u_C + u_L = 0$, substitution $u_C = q/C$ et $u_L = L di/dt$, puis $i = \dot{q}$. Vérification dimensionnelle : $[LC] = [L][C]$. Or $u_L = L di/dt$ donne $[L] = \text{V} \cdot \text{s} \cdot \text{A}^{-1}$ et $q = Cu$ donne $[C] = \text{A} \cdot \text{s} \cdot \text{V}^{-1}$. Donc $[LC] = \text{s}^2$, et $1/\sqrt{LC}$ s'exprime bien en s^{-1} , homogène à une pulsation. ■

À RETENIR À retenir absolument

L'équation $\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0$ avec $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ gouverne la charge du condensateur. Elle est strictement analogue à l'équation mécanique $\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$ de l'oscillateur élastique : la charge q joue le rôle de la position x , l'inductance L celui de la masse m (inertie électrique), et $1/C$ celui de la raideur k (raideur électrique du condensateur).

2.4 Résolution de l'équation différentielle

Forme générale de la solution et vérification

L'équation différentielle $\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0$ admet pour solution générale :

$$q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi),$$

où $Q_m > 0$ est l'**amplitude** (charge maximale, en coulombs) et φ la **phase à l'origine** (en radians), toutes deux déterminées par les conditions initiales.

EXPÉRIENCE Vérification exigible : la solution proposée satisfait-elle l'équation ?

Injectons $q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ dans l'équation différentielle.

$$q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\dot{q}(t) = -\omega_0 Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

$$\ddot{q}(t) = -\omega_0^2 Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi) = -\omega_0^2 q(t).$$

En reportant dans $\ddot{q} + \frac{1}{LC}q$:

$$\ddot{q} + \frac{1}{LC}q = \left(\frac{1}{LC} - \omega_0^2\right)q(t).$$

Cette quantité est nulle pour tout t si et seulement si :

$$\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \quad \Longleftrightarrow \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

La solution sinusoïdale convient donc, à condition d'identifier la pulsation à la pulsation propre du circuit. ■

Détermination des constantes à partir des conditions initiales

Dans notre expérience, à l'instant $t = 0$ où l'on bascule l'interrupteur en position 2 :

- le condensateur est chargé : $q(0) = Q_0 = CE$;
- le courant n'a pas encore eu le temps de s'établir (la bobine s'oppose à toute variation brutale de i : l'intensité dans une bobine est nécessairement continue) : $i(0) = 0$.

De $q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ et $i(t) = \dot{q}(t) = -\omega_0 Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi)$, on tire à $t = 0$:

$$\begin{cases} q(0) = Q_m \cos \varphi = Q_0 \\ i(0) = -\omega_0 Q_m \sin \varphi = 0 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \sin \varphi = 0 \text{ et } \cos \varphi > 0 \quad \Longrightarrow \quad \varphi = 0, \quad Q_m = Q_0.$$

PROPRIÉTÉ Charge et intensité dans le circuit LC

Avec les conditions initiales $q(0) = Q_0$ et $i(0) = 0$, les grandeurs électriques du circuit LC idéal évoluent selon :

$$q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t) \quad \text{et} \quad i(t) = -\omega_0 Q_0 \sin(\omega_0 t) = -I_m \sin(\omega_0 t),$$

avec l'amplitude de l'intensité :

$$I_m = \omega_0 Q_0 = \frac{Q_0}{\sqrt{LC}}.$$

2.5 Quadrature de phase entre q et i

Réécrivons l'intensité sous forme de cosinus, grâce à $-\sin \theta = \cos\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)$:

$$i(t) = I_m \cos\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}\right).$$

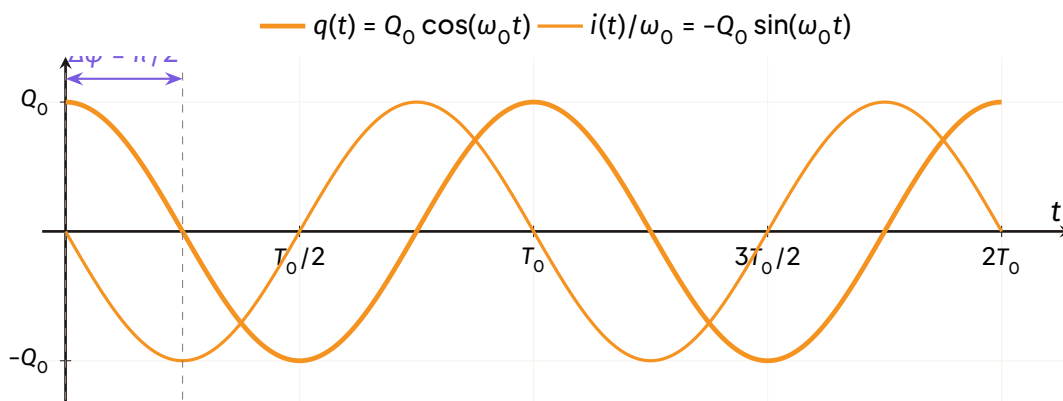
Comparons avec $q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t)$: l'intensité présente une phase avancée de $\frac{\pi}{2}$ par rapport à la charge.

À RETENIR Déphasage entre q et i

Dans un circuit LC idéal, q et i oscillent en **quadrature de phase** :

- l'intensité i est en avance de $\frac{\pi}{2}$ sur la charge q (ou, de façon équivalente, q est en retard de $\frac{\pi}{2}$ sur i) ;
- conséquences physiques immédiates : quand le condensateur est chargé au maximum ($q = \pm Q_0$), le courant est nul ; quand le condensateur est déchargé ($q = 0$), le courant est maximal en valeur absolue ($i = \pm I_m$).

C'est exactement le comportement du pendule : la vitesse est nulle aux extrémités (position extrême) et maximale au passage par la position d'équilibre.



Évolutions temporelles de la charge $q(t)$ (bleu) et de l'intensité $i(t)$ (orange, normalisée par ω_0 pour être comparée à q) sur deux périodes. Le courant atteint son extremum un quart de période avant la charge : i est en avance de $\pi/2$ sur q .

EXEMPLE Oscillations libres : un exemple chiffré complet

Un condensateur de capacité $C = 10 \mu\text{F}$ est chargé sous une tension $E = 12 \text{ V}$, puis branché à $t = 0$ aux bornes d'une bobine idéale d'inductance $L = 25 \text{ mH}$.

Charge initiale :

$$Q_0 = CE = 10e - 6 \times 12 = 1,2e - 4 \text{ C} = 120 \mu\text{C}.$$

Pulsation propre :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{25e - 3 \times 10e - 6}} = \frac{1}{\sqrt{2,5e - 7}} = 2,0e3 \text{ rad s}^{-1}.$$

Expressions temporelles :

$$q(t) = 1,2e - 4 \cos(2000 t) \text{ (C)}, \quad i(t) = -0,24 \sin(2000 t) \text{ (A)}.$$

Amplitude du courant :

$$I_m = \omega_0 Q_0 = 2000 \times 1,2e - 4 = 0,24 \text{ A}.$$

Le courant atteint donc sa valeur maximale en valeur absolue, 0,24 A, chaque fois que le condensateur est totalement déchargé, soit deux fois par période (une fois dans chaque sens).

EXERCICE RÉSOLU 2

Exploiter l'équation différentielle d'un circuit LC

Énoncé. Dans un circuit LC idéal, on mesure à l'oscilloscope une tension u_C maximale de 6,0 V et une période des oscillations $T_0 = 0,50 \text{ ms}$. La bobine a une inductance $L = 10 \text{ mH}$.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par u_C .
2. En déduire la capacité C du condensateur.
3. Calculer l'amplitude I_m de l'intensité.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Loi des mailles : $u_C + u_L = 0$ avec $u_L = L \frac{di}{dt}$ et $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$. Donc :

$$u_C + LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \ddot{u}_C + \frac{1}{LC} u_C = 0.$$

2. La pulsation propre vaut $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{0,50e - 3} \approx 1,26e4 \text{ rad s}^{-1}$. De $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ on tire :

$$C = \frac{1}{L\omega_0^2} = \frac{1}{10e - 3 \times (1,26e4)^2} \approx 6,3e - 7 \text{ F} = 0,63 \mu\text{F}.$$

3. L'amplitude de la charge est $Q_m = CU_m = 6,3e - 7 \times 6,0 \approx 3,8e - 6 \text{ C}$, d'où :

$$I_m = \omega_0 Q_m = 1,26e4 \times 3,8e - 6 \approx 4,8e - 2 \text{ A} = 48 \text{ mA}.$$

ATTENTION Pièges de rédaction au Baccalauréat

- Ne confonds pas q (charge instantanée, variable) et Q_0 ou Q_m (amplitudes, constantes). Écrire « $q = CE$ » à tout instant est faux : seule la charge initiale vaut CE .
- L'équation différentielle s'écrit avec un signe + : $\ddot{q} + \frac{q}{LC} = 0$. Un signe - trahit une erreur de convention d'orientation.
- La pulsation ω_0 s'exprime en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$, pas en hertz : ne confonds pas $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ (nous y reviendrons dans la section suivante).
- Dans $i = \frac{dq}{dt}$, le signe de $i(t) = -\omega_0 Q_0 \sin(\omega_0 t)$ est cohérent : juste après $t = 0$, le condensateur se décharge, q diminue, donc $i < 0$ dans le sens choisi — c'est normal et attendu.

LESAVAIS-TU ? Lord Kelvin et la naissance des oscillations électriques

C'est le physicien britannique William Thomson, devenu Lord Kelvin, qui établit en 1853 la théorie mathématique des oscillations électriques d'un circuit composé d'une bobine et d'un condensateur (à l'époque, une « bouteille de Leyde »). Il montra que la décharge n'est pas un simple courant qui s'éteint, mais une succession d'oscillations dont il donna la période $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ — la formule de Thomson que tu étudies aujourd'hui. Plus de trente ans plus tard, en 1887, Heinrich Hertz produisit et détecta les premières ondes électromagnétiques grâce à un circuit oscillant de ce type : la radio était née. Aujourd'hui, chaque téléphone portable connecté aux réseaux MTN ou Orange au Cameroun contient des circuits oscillants LC accordés avec une précision extrême pour sélectionner les fréquences de communication !

En résumé, le circuit LC idéal est un oscillateur harmonique électrique : la charge et l'intensité y oscillent sinusoïdalement, en quadrature de phase, à la pulsation propre $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Reste une question essentielle : d'où vient l'énergie qui alimente ces oscillations éternelles, et comment se transforme-t-elle ? C'est l'objet de l'étude énergétique, après avoir examiné dans la prochaine section la période propre et ses applications concrètes.

3 PÉRIODE PROPRE, FRÉQUENCE ET APPLICATIONS

Dans la section précédente, nous avons établi que la charge du condensateur d'un circuit **LC** idéal obéit à l'équation différentielle

$$\ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0,$$

dont la solution générale est sinusoïdale : $q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$, avec $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Le circuit oscille donc spontanément, sans aucune intervention extérieure, à une cadence qui ne dépend que de ses deux constituants. Cette cadence propre — la **période propre** T_0 — est l'objet de cette section. C'est elle qui explique pourquoi un poste radio capte une station et pas une autre, et c'est elle que l'on mesure à l'oscilloscope au laboratoire.

3.1 Période propre, fréquence propre, pulsation propre

Intuition. Imagine une balançoire : sa période d'oscillation ne dépend que de sa longueur, pas de la personne assise dessus ni de l'amplitude (pour de petites oscillations). De même, un circuit LC possède un « rythme naturel » : une fois le condensateur chargé puis le circuit refermé, la charge oscille entre l'armature positive et l'armature négative avec une période parfaitement définie par L et C . Une grosse bobine « freine » les variations de courant (inertie électrique), un gros condensateur met longtemps à se charger et se décharger (réservoir électrique) : dans les deux cas, les oscillations sont plus lentes.

PROPRIÉTÉ Grandeurs caractéristiques des oscillations libres (admise)

La solution $q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ de l'équation différentielle du circuit LC impose les relations suivantes, appelées **formules de Thomson** :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad ; \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC} \quad ; \quad f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

- ω_0 : **pulsation propre**, en rad s^{-1} ;
- T_0 : **période propre**, en secondes (s) ;
- f_0 : **fréquence propre**, en hertz (Hz).

Ces grandeurs ne dépendent que de L (henry) et C (farad), jamais de la charge initiale Q_m ni de l'amplitude des oscillations.

D'où vient le facteur 2π ? La fonction $\cos(\omega_0 t + \varphi)$ retrouve la même valeur chaque fois que son argument augmente de 2π . La période T_0 est donc définie par $\omega_0 T_0 = 2\pi$, d'où $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}$. Le 2π n'est pas un détail : l'oublier, c'est se tromper d'un facteur $\approx 6,28$!

ATTENTION Ne pas confondre ω_0 et f_0

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est de confondre :

- la pulsation propre $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, en rad s^{-1} ;
- la fréquence propre $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, en Hz.

Elles sont reliées par $\omega_0 = 2\pi f_0$. Si l'énoncé donne une fréquence en Hz (par exemple une

station FM) et que tu dois calculer C , tu dois impérativement écrire $\omega_0 = 2\pi f_0$ avant d'utiliser $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$. Vérifie toujours l'unité demandée dans la question.

3.2 Analyse dimensionnelle : $\sqrt{LC}$ est homogène à un temps

Vérifier l'homogénéité de la formule de Thomson est une compétence exigible. Partons des relations de définition des deux dipôles :

$$u_L = L \frac{di}{dt} \implies [L] = \frac{[U] \cdot [T]}{[I]}, \quad i = C \frac{du_C}{dt} \implies [C] = \frac{[I] \cdot [T]}{[U]}.$$

Le produit donne :

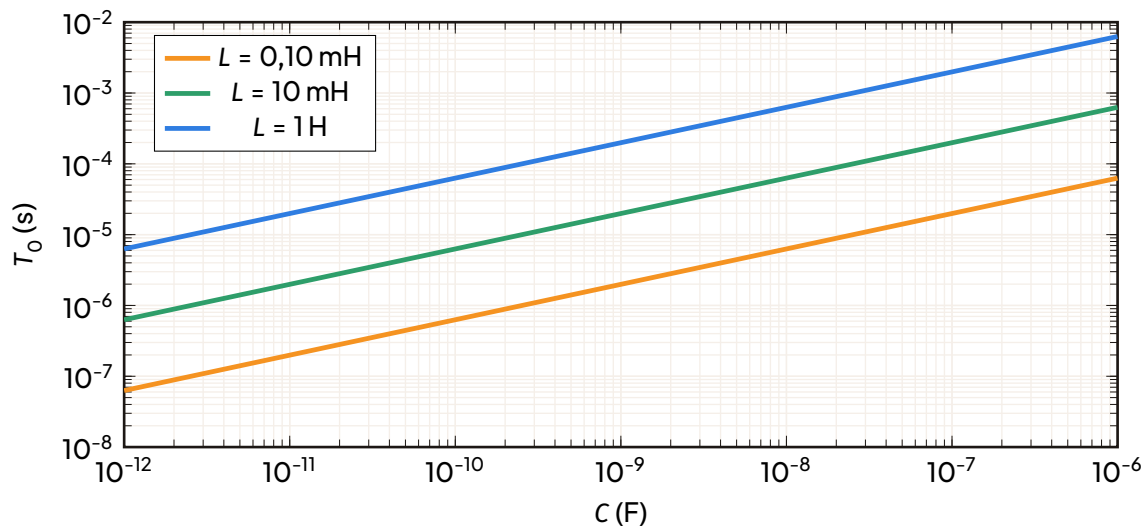
$$[LC] = [L] \cdot [C] = \frac{[U] \cdot [T]}{[I]} \times \frac{[I] \cdot [T]}{[U]} = [T]^2.$$

Donc $[\sqrt{LC}] = [T]$: la quantité $\sqrt{LC}$ est bien homogène à un **temps**, et $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ est cohérente (2π est sans dimension). Retiens ce résultat : le produit LC est homogène à un temps au carré, exactement comme le rapport m/k en mécanique.

3.3 Influence de L et C sur la période propre

La formule $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ se lit directement :

- si l'on **augmente** L (bobine plus longue, noyau de fer doux inséré), T_0 augmente : les oscillations **ralentissent**. La bobine s'oppose plus fortement aux variations de i : le courant met plus de temps à s'établir et à s'inverser ;
- si l'on **augmente** C , T_0 augmente également : le condensateur stocke davantage de charge sous une tension donnée, sa charge et sa décharge prennent plus de temps ;
- T_0 ne croît qu'en $\sqrt{}$: pour **doubler** la période, il faut **quadrupler** L ou C .



Période propre $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ en fonction de la capacité C (échelles logarithmiques) pour trois valeurs de l'inductance L . En échelle log-log, les courbes sont des droites de pente $1/2$: T_0 croît comme $\sqrt{C}$, et chaque valeur de L translate la droite vers le haut.

3.4 Application : le circuit d'accord d'un poste radio

Chaque station de radio émet une onde électromagnétique à une fréquence bien précise (par exemple 94,5 MHz pour une station FM à Yaoundé). L'antenne d'un récepteur reçoit toutes ces ondes simultanément : comment isoler une seule station ?

La réponse est le **circuit d'accord** : un circuit LC dont on règle la fréquence propre f_0 pour qu'elle coïncide avec la fréquence f de la station désirée. Lorsque $f_0 = f$, le circuit entre en résonance avec l'onde reçue : l'amplitude des oscillations devient maximale pour cette station, et négligeable pour les autres. On dit que le circuit est **accordé** (ou « syntonisé ») sur la station.

Comme il est techniquement difficile de fabriquer une bobine variable, on fixe L et l'on fait varier C à l'aide d'un **condensateur variable**. La condition d'accord s'écrit :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = f \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{4\pi^2 f^2 L}$$

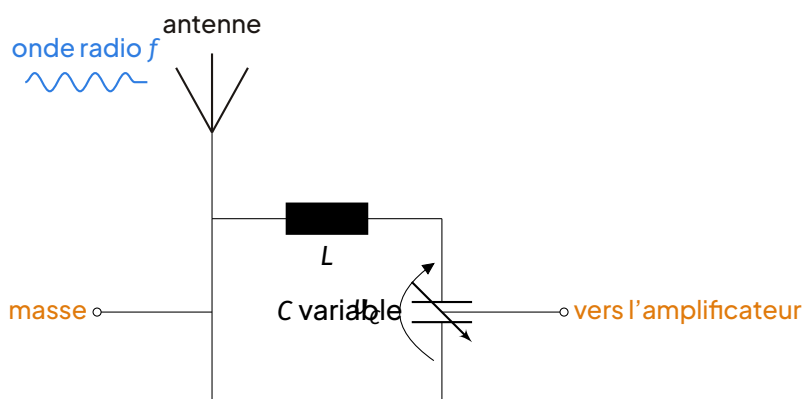


Schéma de principe d'un circuit d'accord radio : l'onde reçue par l'antenne induit des oscillations dans le circuit LC. En tournant le condensateur variable, on ajuste C pour que $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ égale la fréquence f de la station : le signal correspondant est alors sélectionné et envoyé vers l'amplificateur.

EXEMPLE Accord sur une station FM

On veut capter une station émettant à $f_0 = 94,5 \text{ MHz}$ avec une bobine d'inductance $L = 0,10 \mu\text{H} = 1,0 \times 10^{-7} \text{ H}$. Quelle capacité C faut-il ?

$$C = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 L} = \frac{1}{4\pi^2 \times (9,45 \times 10^7)^2 \times 1,0 \times 10^{-7}}$$

$$= \frac{1}{4\pi^2 \times 8,93 \times 10^{15} \times 1,0 \times 10^{-7}} = \frac{1}{3,53 \times 10^{10}} \approx 2,8 \times 10^{-11} \text{ F}.$$

Il faut donc $C \approx 28 \text{ pF}$. Remarque l'ordre de grandeur : les fréquences FM ($\approx 100 \text{ MHz}$) s'obtiennent avec des inductances de l'ordre de $0,1 \mu\text{H}$ et des capacités de quelques dizaines de picofarads — des composants minuscules, ce qui explique la taille réduite des récepteurs modernes.

LESAVAIS-TU ? Le condensateur variable des postes radio à cadran

Les anciens postes radio, comme ceux que l'on trouve encore dans les familles camerounaises, possédaient un bouton de recherche de stations relié à un condensateur variable à lames mobiles : deux jeux de lames métalliques en demi-cercles s'interpénétraient plus ou moins quand on tournait le bouton, ce qui modifiait la surface des armatures en regard, donc la capacité C , donc la fréquence d'accord f_0 . Tourner le bouton, c'était littéralement « parcourir » la formule de Thomson ! Aujourd'hui, les récepteurs modernes utilisent des diodes à capacité variable (varicap) commandées électriquement, mais le principe physique est identique.

3.5 Méthode de résolution et lien avec la mécanique

MÉTHODE Déterminer une grandeur inconnue (L , C ou T_0)

1. Convertir toutes les données en unités SI : L en henry, C en farad (attention aux pF, nF, μH , mH), f_0 en hertz.
2. Passer par la pulsation : écrire $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, soit $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$.
3. Relier ω_0 à la grandeur temporelle connue : $\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi f_0$.
4. Isoler l'inconnue : $L = \frac{1}{\omega_0^2 C}$, $C = \frac{1}{\omega_0^2 L}$ ou $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$.
5. Vérifier l'ordre de grandeur et l'unité du résultat (analyse dimensionnelle : $\sqrt{LC}$ en secondes).

Lien avec la mécanique. Tu as déjà rencontré cette structure mathématique : la période propre du pendule élastique (masse m accrochée à un ressort de raideur k) est

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

L'analogie est frappante : la masse m (inertie mécanique) joue le rôle de l'inductance L (inertie électrique), et l'inverse de la raideur $1/k$ (souplesse du ressort) joue le rôle de la capacité C (capacité à stocker la charge). Dans les deux cas, la période croît avec l'« inertie » du système et avec sa « souplesse ». Cette analogie sera formalisée dans la dernière section de la leçon.

3.6 Mesure expérimentale de T_0 à l'oscilloscope (complément utile au Bac)

Au laboratoire, on visualise la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur d'un circuit LC (en pratique RLC faiblement amorti) à l'oscilloscope. La courbe est une sinusoïde (pseudo-périodique si l'amortissement est visible). Pour mesurer T_0 :

1. on compte le nombre n de divisions horizontales correspondant à une période (par exemple entre deux maxima consécutifs) ;
2. on multiplie par le balayage b (en s div^{-1}) : $T_0 = n \times b$;
3. pour gagner en précision, on mesure plusieurs périodes : $T_0 = \frac{n \times b}{N}$ pour N périodes.

Connaissant T_0 et l'une des deux grandeurs L ou C , on en déduit l'autre par la formule de Thomson : c'est une méthode classique de **mesure indirecte d'une inductance ou d'une capacité inconnue**.

EXERCICE RÉSOLU 3 Détermination d'une inductance inconnue

Un condensateur de capacité $C = 10 \text{ nF}$, initialement chargé, est connecté à une bobine d'inductance L inconnue et de résistance négligeable. À l'oscilloscope, on observe que $N = 5$ périodes complètes occupent $n = 6,3$ divisions horizontales, avec un balayage $b = 20 \mu\text{s}$.

1. Déterminer la période propre T_0 des oscillations.
2. En déduire l'inductance L de la bobine.

SOLUTION

1. Période propre. La durée totale balayée par 5 périodes est $n \times b = 6,3 \times 20 \mu\text{s} = 126 \mu\text{s}$. Donc :

$$T_0 = \frac{n \times b}{N} = \frac{126 \mu\text{s}}{5} = 25,2 \mu\text{s} = 2,52 \times 10^{-5} \text{ s}.$$

2. Inductance. De $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$, on tire $T_0^2 = 4\pi^2 LC$, soit :

$$L = \frac{T_0^2}{4\pi^2 C} = \frac{(2,52 \times 10^{-5})^2}{4\pi^2 \times 1,0 \times 10^{-8}} = \frac{6,35 \times 10^{-10}}{3,95 \times 10^{-7}} \approx 1,6 \times 10^{-3} \text{ H}.$$

La bobine a donc une inductance $L \approx 1,6 \text{ mH}$. Vérification dimensionnelle : $\frac{[T]^2}{[C]} = \frac{[T]^2 [U]}{[I][T]} = \frac{[U][T]}{[I]} = [L]$, conforme à $u = L \frac{di}{dt}$. Le résultat est bien homogène à une inductance.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Formules de Thomson : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$, $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$.
- Le produit LC est homogène à un temps au carré.
- Augmenter L ou C ralentit les oscillations ; T_0 ne dépend pas de l'amplitude.
- Le circuit d'accord radio exploite la résonance : on règle C pour que f_0 coïncide avec la fréquence de la station, soit $C = \frac{1}{4\pi^2 f^2 L}$.
- Analogie avec le pendule élastique : $T_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$; correspondances $L \leftrightarrow m$ et $C \leftrightarrow 1/k$.
- À l'oscilloscope : $T_0 = \frac{n \times b}{N}$, puis on remonte à L ou C par la formule de Thomson.

Maintenant que nous connaissons la cadence propre du circuit LC, une question naturelle se pose : que devient l'énergie initialement stockée dans le condensateur au cours de ces oscillations ? C'est l'objet de la section suivante, consacrée à l'étude énergétique du circuit LC et à la conservation de l'énergie électromagnétique.

4 ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE DU CIRCUIT LC : CONSERVATION DE L'ÉNERGIE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Dans la section précédente, nous avons établi que la charge du condensateur et l'intensité du courant dans un circuit LC oscillent sinusoïdalement avec la période propre $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$. Mais que devient l'énergie pendant ces oscillations ? C'est la question à laquelle cette section répond — et la réponse est d'une beauté remarquable : l'énergie totale du circuit reste **constante**, elle ne cesse de passer d'une forme à l'autre, comme l'eau qui s'écoule entre deux bassins communiquants sans jamais se perdre.

4.1 Les deux réservoirs d'énergie du circuit

Énergie électrique stockée dans le condensateur

Charger un condensateur, c'est arracher des électrons d'une armature pour les accumuler sur l'autre : il faut lutter contre la répulsion électrique, donc fournir un travail. Ce travail n'est pas perdu : il est stocké dans le condensateur sous forme d'énergie **électrique** (on dit aussi électrostatique), récupérable lors de la décharge.

DÉFINITION Énergie électrique d'un condensateur

Un condensateur de capacité C , portant la charge q sous la tension $u_c = q/C$, stocke l'énergie électrique :

$$E_c = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} C u_c^2 = \frac{1}{2} q u_c$$

E_c en joules (J), q en coulombs (C), C en farads (F), u_c en volts (V).

Énergie magnétique stockée dans la bobine

De même, établir un courant dans une bobine exige un travail contre la force contre-électromotrice d'auto-induction. Ce travail est stocké dans la bobine sous forme d'énergie **magnétique**, associée au champ magnétique $\vec{B}$ créé par le courant.

DÉFINITION Énergie magnétique d'une bobine

Une bobine d'inductance L parcourue par un courant d'intensité i stocke l'énergie magnétique :

$$E_L = \frac{1}{2} L i^2$$

E_L en joules (J), L en henrys (H), i en ampères (A).

ATTENTION Analogie à retenir

Ces deux expressions ont exactement la même structure que l'énergie potentielle élastique $\frac{1}{2}kx^2$ et l'énergie cinétique $\frac{1}{2}mv^2$ du système masse-ressort : le condensateur joue le rôle du **ressort** (réservoir d'énergie « potentielle »), la bobine celui de la **masse** (réservoir d'énergie « cinétique »). Nous y reviendrons en détail en fin de leçon.

DÉFINITION Énergie électromagnétique totale

L'énergie électromagnétique totale du circuit LC est la somme des deux formes d'énergie :

$$E = E_C + E_L = \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2}Li^2$$

4.2 Démonstration de la conservation de l'énergie

Voici le résultat central de cette section, dont la démonstration est **exigible au Baccalauréat**.

PROPRIÉTÉ Conservation de l'énergie électromagnétique — démonstration exigible

Dans un circuit LC idéal (bobine de résistance r nulle), l'énergie électromagnétique totale se conserve au cours du temps :

$$\frac{dE}{dt} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad E = \text{constante}$$

Sa valeur est entièrement fixée par les conditions initiales : si le condensateur est initialement chargé ($q(0) = Q_m$) et le courant nul ($i(0) = 0$), alors

$$E = \frac{Q_m^2}{2C} = \frac{1}{2}C U_m^2 = \frac{1}{2}L I_m^2$$

où $I_m = \omega_0 Q_m$ est l'intensité maximale.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : montrer que $\frac{dE}{dt} = 0$

Suivons la démarche pas à pas, telle qu'elle doit être rédigée.

1. Écrire l'énergie totale : $E = \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2}Li^2$.

2. Dériver par rapport au temps (C et L sont des constantes) :

$$\frac{dE}{dt} = \frac{1}{2C} \cdot 2q \frac{dq}{dt} + \frac{1}{2}L \cdot 2i \frac{di}{dt} = \frac{q}{C} \dot{q} + Li \dot{i}$$

3. Exploiter les relations du circuit : $i = \dot{q}$ donc $\dot{i} = \ddot{q}$. L'équation différentielle du circuit LC s'écrit $\ddot{q} + \frac{q}{LC} = 0$, soit $\ddot{q} = -\frac{q}{LC}$.

4. Substituer :

$$\frac{dE}{dt} = \frac{q}{C} i + Li \left(-\frac{q}{LC} \right) = \frac{qi}{C} - \frac{qi}{C} = 0$$

Conclusion : $\frac{dE}{dt} = 0$, donc E est une constante du mouvement. L'énergie électromagnétique se conserve dans un circuit LC idéal.

MÉTHODE

Rédaction type attendue au Bac : montrer une conservation d'énergie

1. Écrire l'expression de l'énergie totale $E = \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2}Li^2$.
2. Dériver E par rapport à t en utilisant la dérivation des fonctions composées : $\frac{d(q^2)}{dt} = 2q\dot{q}$.
3. Remplacer $\dot{q}$ par i et $\dot{i} = \ddot{q}$ par $-\frac{q}{LC}$ (équation différentielle).
4. Simplifier et conclure : $\frac{dE}{dt} = 0 \Rightarrow E = \text{constante}$.
5. Préciser la valeur de la constante à l'aide des conditions initiales.

4.3 Vérification par les expressions temporelles

Retrouvons ce résultat à partir des solutions établies dans la section 2. Avec les conditions initiales $q(0) = Q_m$ et $i(0) = 0$:

$$q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t) \quad \text{et} \quad i(t) = \dot{q} = -\omega_0 Q_m \sin(\omega_0 t) = -I_m \sin(\omega_0 t)$$

avec $I_m = \omega_0 Q_m$. Calculons chaque énergie :

$$E_C(t) = \frac{q^2}{2C} = \frac{Q_m^2}{2C} \cos^2(\omega_0 t)$$

$$E_L(t) = \frac{1}{2}Li^2 = \frac{1}{2}L\omega_0^2 Q_m^2 \sin^2(\omega_0 t)$$

Or $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$, donc $\frac{1}{2}L\omega_0^2 Q_m^2 = \frac{1}{2}L \cdot \frac{1}{LC} \cdot Q_m^2 = \frac{Q_m^2}{2C}$. Les deux énergies ont donc la même valeur

maximale $E_{\max} = \frac{Q_m^2}{2C}$, et :

$$E(t) = \frac{Q_m^2}{2C} [\cos^2(\omega_0 t) + \sin^2(\omega_0 t)] = \frac{Q_m^2}{2C} = \text{constante}$$

grâce à l'identité fondamentale $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$. La conservation est vérifiée explicitement.

ATTENTION Piège classique : la période des échanges énergétiques

Erreur fréquente au Bac : affirmer que E_C et E_L oscillent avec la période T_0 . C'est faux ! Les fonctions $\cos^2(\omega_0 t)$ et $\sin^2(\omega_0 t)$ ont pour période $\frac{T_0}{2}$, car $\cos^2(\omega_0 t) = \frac{1 + \cos(2\omega_0 t)}{2}$: la pulsation des énergies est $2\omega_0$. Les échanges d'énergie entre condensateur et bobine se font donc avec la période $T_E = \frac{T_0}{2}$, alors que q et i oscillent avec la période T_0 . Retiens : en une période T_0 des oscillations électriques, l'énergie fait deux allers-retours complets.

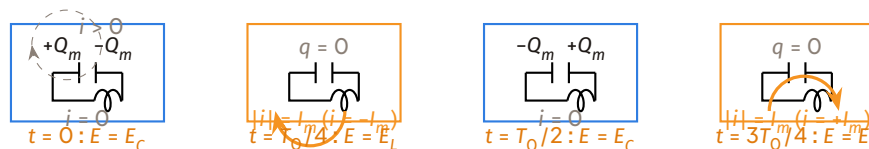
4.4 Description des échanges d'énergie au cours d'une période

Suivons le circuit instant par instant, en partant d'un condensateur chargé et d'un courant nul. On définit le sens positif du courant i dans le sens anti-horaire (du + du condensateur vers la bobine, puis vers le - du condensateur).

- À $t = 0$: $q = Q_m$, $i = 0$. Toute l'énergie est électrique : $E_C = \frac{Q_m^2}{2C}$, $E_L = 0$. Le condensateur est le « réservoir plein ».
- De 0 à $T_0/4$: le condensateur se décharge dans la bobine ; le courant croît dans le sens horaire (opposé au sens positif). E_C diminue, E_L augmente : l'énergie électrique se transforme en énergie magnétique.
- À $t = T_0/4$: $q = 0$, $i = -I_m$ (courant horaire maximal). Toute l'énergie est magnétique : $E_L = \frac{1}{2}LI_m^2 = \frac{Q_m^2}{2C}$, $E_C = 0$.
- De $T_0/4$ à $T_0/2$: le courant persiste (par auto-induction, la bobine « s'oppose » à sa disparition) et recharge le condensateur en sens inverse. E_L rediminue, E_C croît.
- À $t = T_0/2$: $q = -Q_m$, $i = 0$. L'énergie est de nouveau entièrement électrique, le condensateur étant chargé en sens opposé.
- À $t = 3T_0/4$: $q = 0$, $i = +I_m$ (courant anti-horaire maximal) : énergie entièrement magnétique. Puis le cycle recommence.

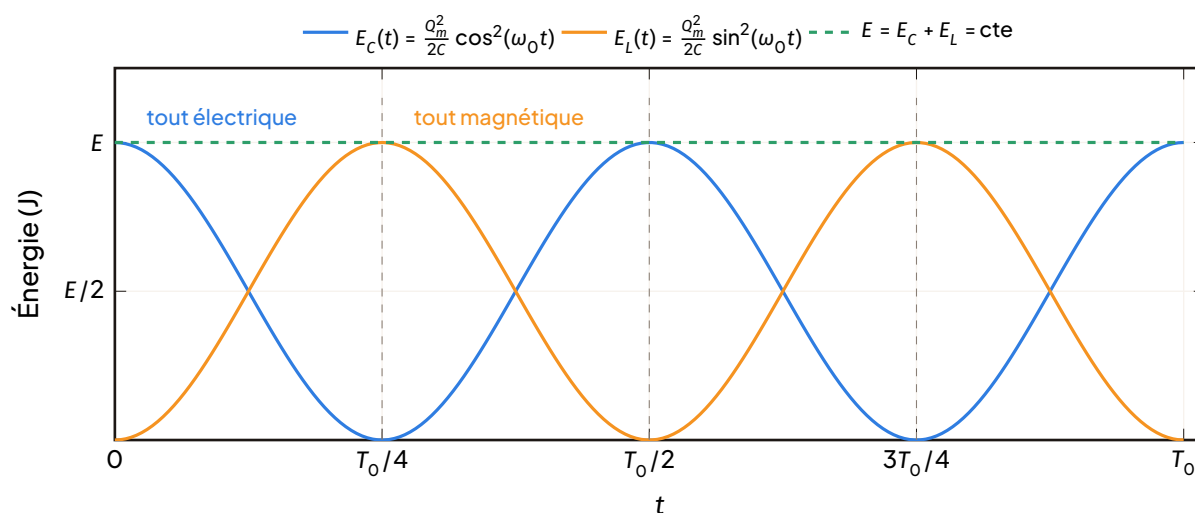
L'interprétation mécanique est éclairante : le condensateur joue le rôle du **ressort** (il stocke une énergie de type « potentielle », liée à un état de charge, comme le ressort stocke $\frac{1}{2}kx^2$ liée à l'allongement), et la bobine celui de la **masse** (elle stocke une énergie de type « cinétique »,

liée au courant, comme la masse stocke $\frac{1}{2}mv^2$ liée à la vitesse). L'oscillation électrique est le va-et-vient exact de l'oscillation mécanique : décharge $\leftrightarrow$ détente du ressort, courant maximal $\leftrightarrow$ vitesse maximale.



Quatre états du circuit LC au cours d'une période. Le sens positif de i (flèche pointillée, $t = 0$) est anti-horaire. L'énergie passe alternativement du condensateur (charges) à la bobine (courant), avec un aller-retour complet toutes les $T_0/2$.

4.5 Exploitation graphique : courbes $E_C(t)$, $E_L(t)$ et $E(t)$



Échanges d'énergie dans le circuit LC idéal. E_C et E_L oscillent en opposition de phase avec la période $T_0/2$; leur somme E reste constante. Les deux courbes se croisent à $E/2$ aux instants $T_0/8$, $3T_0/8$, ...

Lecture du graphique : les deux courbes sont des « bosses » de période $T_0/2$, décalées d'un quart de période électrique ; quand l'une est maximale, l'autre est nulle, et elles se croisent toujours à la moitié de l'énergie totale. La droite horizontale verte matérialise la conservation : à tout instant, $E_C + E_L = E$.

EXERCICE RÉSOLU 4 Calcul d'énergie dans un circuit LC

Énoncé. Un condensateur de capacité $C = 10 \mu\text{F}$ est chargé sous la tension $U_0 = 12 \text{ V}$, puis connecté à l'instant $t = 0$ à une bobine idéale d'inductance $L = 50 \text{ mH}$.

1. Calculer la charge initiale Q_0 et l'énergie électromagnétique E du circuit.
2. En déduire l'intensité maximale I_m et retrouver E à partir de $\frac{1}{2}LI_m^2$.
3. Quelle est l'énergie magnétique à l'instant où $q = Q_0/2$?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Charge initiale : $Q_0 = CU_0 = 10e-6 \times 12 = 1,2e-4 \text{ C} = 0,12 \text{ mC}$.

À $t = 0$, le courant est nul : toute l'énergie est électrique.

$$E = \frac{Q_0^2}{2C} = \frac{(1,2e-4)^2}{2 \times 10e-6} = \frac{1,44e-8}{2e-5} = 7,2e-4 \text{ J}$$

2. Par conservation de l'énergie, quand E_L est maximale, $E_L = E$:

$$\frac{1}{2}LI_m^2 = E \implies I_m = \sqrt{\frac{2E}{L}} = \sqrt{\frac{2 \times 7,2e-4}{50e-3}} = \sqrt{2,88e-2} \approx 0,17 \text{ A}$$

Vérification : $\frac{1}{2}LI_m^2 = \frac{1}{2} \times 50e-3 \times (0,17)^2 \approx 7,2e-4 \text{ J} = E. \equiv$

(On pouvait aussi calculer $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} \approx 1,41e3 \text{ rad s}^{-1}$ puis $I_m = \omega_0 Q_0 \approx 0,17 \text{ A}$.)

3. Conservation de l'énergie : $E = \frac{q^2}{2C} + E_L$. Avec $q = Q_0/2$:

$$E_L = E - \frac{(Q_0/2)^2}{2C} = E - \frac{E}{4} = \frac{3E}{4} = 5,4e-4 \text{ J}$$

L'énergie est alors répartie : 25 % électrique, 75 % magnétique.

EXEMPLE Analyse dimensionnelle : une sécurité avant tout calcul

Vérifions l'homogénéité de $E = \frac{q^2}{2C}$. D'après $u_C = q/C$, on a $[C] = \frac{[q]}{[u]}$, donc $\left[\frac{q^2}{C}\right] = [q][u]$. Or

le travail électrique s'écrit $W = qU : [q][u] = \text{J} \equiv$ De même, avec $u_L = L \frac{di}{dt}$, $[L] = \frac{[u][t]}{[i]}$, donc $[Li^2] = [u][i][t] = \text{W} \times \text{s} = \text{J} \equiv$ Les deux termes de E sont bien des énergies.

LESAVAIS-TU ? Des oscillations LC aux ondes radio

C'est exactement ce va-et-vient d'énergie entre condensateur et bobine qui, couplé à une antenne, permet d'émettre des ondes électromagnétiques. Un circuit LC ouvert sur une antenne rayonne une petite partie de son énergie à chaque oscillation : c'est le principe

des premiers émetteurs radio (Hertz, 1887) et, aujourd'hui encore, des étages d'accord des émetteurs qui alimentent les antennes de radio et de télévision, comme celles de la CRTV ou des relais MTN et Orange disséminés sur le territoire camerounais. Choisir L et C , c'est choisir la fréquence d'émission $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$: quand tu tournes le bouton d'un poste radio, tu modifies en réalité une capacité C pour accorder le circuit LC du récepteur sur la fréquence de ta station préférée !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Condensateur : $E_C = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2}Cu_C^2$; bobine : $E_L = \frac{1}{2}Li^2$.
- Énergie électromagnétique totale : $E = E_C + E_L$.
- Dans un circuit LC idéal, E se conserve : $\frac{dE}{dt} = 0$ (démonstration exigible : dériver puis utiliser $\ddot{q} = -\frac{q}{LC}$).
- Valeur de la constante : $E = \frac{Q_m^2}{2C} = \frac{1}{2}CU_m^2 = \frac{1}{2}LI_m^2$.
- Les échanges d'énergie ont lieu avec la période $\frac{T_0}{2}$ (et non T_0 !) : à $t = 0$ tout est électrique, à $t = T_0/4$ tout est magnétique, etc.
- Analogie mécanique : condensateur $\leftrightarrow$ ressort, bobine $\leftrightarrow$ masse.

5 LE CIRCUIT RLC SÉRIE : OSCILLATIONS AMORTIES

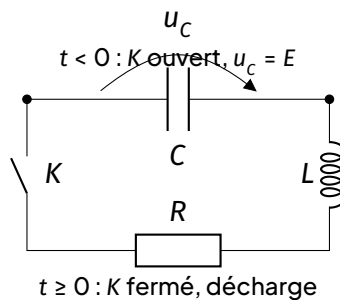
Dans la section précédente, nous avons établi un résultat remarquable : dans un circuit **LC** idéal, l'énergie électromagnétique totale $E = \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2}Li^2$ se conserve rigoureusement. Les oscillations électriques se poursuivent alors indéfiniment, avec une amplitude constante et une période propre $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$.

Mais cette situation idéale n'existe pas dans la réalité. Toute bobine réelle possède une **résistance interne** r non nulle, et l'on ajoute souvent volontairement un résistor de résistance R' . Si l'on observe à l'oscilloscope la tension aux bornes du condensateur d'un tel circuit, on ne voit jamais une sinusoïde éternelle : on voit des oscillations dont l'amplitude décroît progressivement jusqu'à s'annuler. Où passe l'énergie ? Comment décrire mathématiquement cet amortissement ? C'est tout l'objet de cette section.

5.1 Le circuit RLC série : présentation et équation différentielle

Description du circuit

On considère un circuit série comportant un condensateur de capacité C , une bobine d'inductance L et de résistance interne r , et un résistor de résistance R' . On note $R = R' + r$ la **résistance totale** du circuit. Le condensateur a été préalablement chargé sous une tension E (par une source de tension puis déconnexion, ou par un interrupteur à deux positions). À l'instant $t = 0$, on connecte le condensateur chargé à l'ensemble bobine-résistor : c'est la décharge du condensateur dans le dipôle RL qui produit les oscillations.



Circuit RLC série en décharge (position 2). Le condensateur, préalablement chargé à la tension E ($u_C(0) = E$), se décharge dans la bobine et le résistor via l'interrupteur K . La résistance R regroupe le résistor R' et la résistance interne r de la bobine.

Établissement de l'équation différentielle

Plaçons-nous en convention récepteur pour les trois dipôles traversés par le courant $i = \frac{dq}{dt}$ (le courant entre par la borne + de u_C). La loi des mailles (additivité des tensions) s'écrit :

$$u_C + u_R + u_L = 0$$

avec :

- $u_C = \frac{q}{C}$ (tension aux bornes du condensateur) ;
- $u_R = R i = R \frac{dq}{dt}$ (loi d'Ohm pour le résistor et la résistance interne) ;
- $u_L = L \frac{di}{dt} = L \frac{d^2q}{dt^2}$ (tension aux bornes de la bobine idéale).

En substituant :

$$L \ddot{q} + R \dot{q} + \frac{q}{C} = 0$$

PROPRIÉTÉ Équation différentielle des oscillations amorties

La charge $q(t)$ du condensateur dans un circuit RLC série vérifie l'équation différentielle :

$$\ddot{q} + \frac{R}{L} \dot{q} + \frac{1}{LC} q = 0$$

C'est une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants, avec terme d'amortissement $\frac{R}{L} \dot{q}$. Le cas $R = 0$ redonne l'équation du circuit LC idéal : $\ddot{q} + \frac{q}{LC} = 0$.

Vérifions l'homogénéité : $[R/L] = \frac{\Omega}{H} = \frac{V \cdot A^{-1}}{V \cdot s \cdot A^{-1}} = s^{-1}$, donc $\frac{R}{L} \dot{q}$ s'exprime en $C \cdot s^{-2}$, comme $\ddot{q}$ et $\frac{q}{LC}$. L'équation est homogène.

5.2 Étude énergétique : pourquoi l'amplitude décroît

L'intuition est simple : le résistor convertit l'énergie électrique en chaleur par **effet Joule**. À chaque échange d'énergie entre le condensateur et la bobine, une partie est irréversiblement perdue. L'énergie électromagnétique ne peut donc que diminuer. Démontrons-le proprement.

PROPRIÉTÉ Décroissance de l'énergie électromagnétique — démonstration exigible

Dans un circuit RLC série, l'énergie électromagnétique totale $E = \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2} Li^2$ vérifie :

$$\frac{dE}{dt} = -R i^2 \leq 0$$

L'énergie électromagnétique ne peut que décroître : elle est dissipée par effet Joule dans la résistance totale R .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

On part de l'expression de l'énergie totale et on dérive par rapport au temps :

$$\begin{aligned} E &= \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2} Li^2 \\ \frac{dE}{dt} &= \frac{q}{C} \frac{dq}{dt} + Li \frac{di}{dt} = \frac{q}{C} i + Li \frac{di}{dt} \quad (\text{car } i = \dot{q}) \\ \frac{dE}{dt} &= i \left(\frac{q}{C} + L \frac{di}{dt} \right) \end{aligned}$$

Or la loi des mailles donne $\frac{q}{C} + Ri + L \frac{di}{dt} = 0$, c'est-à-dire $\frac{q}{C} + L \frac{di}{dt} = -Ri$. En reportant :

$$\frac{dE}{dt} = i \times (-Ri) = -R i^2$$

Comme $R > 0$ et $i^2 \geq 0$, on a bien $\frac{dE}{dt} \leq 0$: l'énergie décroît. Le terme $-Ri^2$ est exactement l'opposé de la puissance dissipée par effet Joule $P_J = Ri^2$: l'énergie perdue par le circuit est intégralement convertie en chaleur.

ATTENTION Ce que dit — et ne dit pas — ce bilan

La décroissance de E n'est pas uniforme : $\frac{dE}{dt} = -Ri^2$ est nul aux instants où $i = 0$ (charge extrême du condensateur) et maximal en valeur absolue quand $|i|$ est maximal. L'énergie décroît donc « par paliers adoucis ». En revanche, elle ne peut jamais augmenter : aucun apport extérieur ne compense les pertes. C'est la signature d'un système **non conservatif**.

5.3 Les trois régimes d'évolution

L'équation différentielle $\ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{q}{LC} = 0$ admet des solutions dont la nature dépend de la valeur de R par rapport à une valeur particulière appelée **résistance critique**. On cherche les solutions de la forme $q(t) = e^{pt}$, ce qui mène à l'équation caractéristique $Lp^2 + Rp + 1/C = 0$. Le discriminant $\Delta = R^2 - \frac{4L}{C}$ dicte le régime.

PROPRIÉTÉ Résistance critique et nature des régimes — admis

On définit la résistance critique du circuit :

$$R_C = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

La nature du régime dépend de la comparaison de R à R_C :

- $R < R_C$: régime **pseudo-périodique** — oscillations dont l'amplitude décroît exponentiellement ;
- $R = R_C$: régime **critique** — retour vers l'équilibre le plus rapide possible, sans oscillation ;
- $R > R_C$: régime **apériodique** — retour lent vers l'équilibre, sans oscillation.

Vérification dimensionnelle : $[L/C] = \frac{H}{F} = \frac{V \cdot s \cdot A^{-1}}{A \cdot s \cdot V^{-1}} = \Omega^2$, donc $\sqrt{L/C}$ est bien homogène à une résistance.

Régime pseudo-périodique ($R < R_C$)

C'est le régime observé dans la plupart des circuits de laboratoire. Les racines de l'équation

caractéristique sont complexes conjuguées. La charge s'écrit sous la forme :

$$q(t) = Q_m e^{-\frac{R}{2L}t} \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{avec} \quad \omega = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$$

Le facteur exponentiel $e^{-\frac{R}{2L}t}$ joue le rôle d'**enveloppe** : l'amplitude des oscillations décroît exponentiellement. Les oscillations ne sont pas rigoureusement périodiques, mais les passages successifs par zéro sont régulièrement espacés : on définit la **pseudo-période** $T = \frac{2\pi}{\omega}$, durée séparant deux passages consécutifs par zéro dans le même sens. On admet que si l'amortissement est faible ($R \ll R_c$), alors $\omega \approx \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $T \approx T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$.

Régime critique ($R = R_c$)

La racine de l'équation caractéristique est double : $p = -\frac{R}{2L} = -\frac{1}{\sqrt{LC}} = -\omega_0$. La charge décroît vers zéro sans osciller, le plus rapidement possible :

$$q(t) = (A + Bt) e^{-\omega_0 t}$$

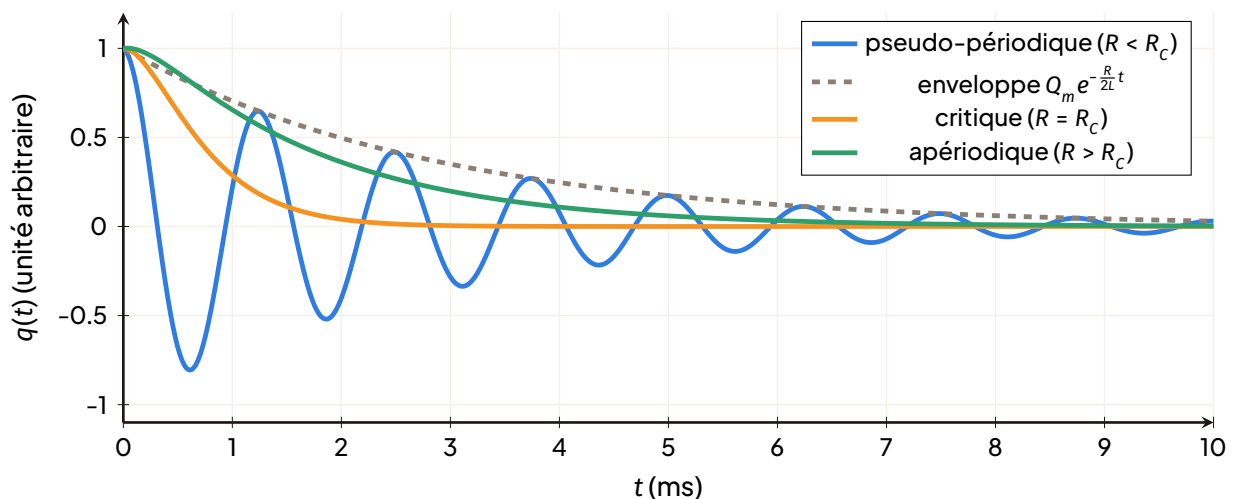
C'est le régime idéal lorsqu'on veut ramener un système à l'équilibre vite et sans rebond.

Régime apériodique ($R > R_c$)

Les deux racines p_1, p_2 sont réelles, négatives et distinctes. La dissipation est si forte que le condensateur se décharge lentement, sans jamais changer de signe (somme de deux exponentielles décroissantes) :

$$q(t) = A_1 e^{p_1 t} + A_2 e^{p_2 t} \quad (p_1, p_2 < 0)$$

Retour monotone et lent vers l'équilibre.



Évolution de la charge $q(t)$ pour les trois régimes. En bleu, le régime pseudo-périodique : oscillations amorties dans l'enveloppe exponentielle (pointillés). En orange, le régime critique : retour le plus rapide sans oscillation. En vert, le régime apériodique : retour lent.

MÉTHODE Identifier un régime sur un enregistrement

Face à une courbe $u_C(t)$ ou $q(t)$ obtenue à l'oscilloscope :

1. Observe-t-on des oscillations (passages répétés par zéro, dépassements)? $\Rightarrow$ régime pseudo-périodique. Mesure alors la pseudo-période T entre deux maxima consécutifs (ou deux passages par zéro dans le même sens).
2. La courbe revient-elle vers zéro sans dépassement et rapidement? $\Rightarrow$ régime critique.
3. La courbe revient-elle vers zéro sans dépassement mais lentement? $\Rightarrow$ régime apériodique.

Pour explorer les régimes au laboratoire, on fait varier R' : en augmentant progressivement la résistance, on passe du pseudo-périodique (oscillations nombreuses), à un amortissement de plus en plus marqué, puis au critique, puis à l'apériodique.

ATTENTION Pseudo-période et période propre : ne pas confondre

Erreur fréquente au Bac : écrire que les oscillations amorties ont pour période $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$. En toute rigueur :

- la période propre $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ ne dépend que de L et C ; c'est la période des oscillations non amorties ($R = 0$) ;
- la pseudo-période T des oscillations amorties vérifie $T > T_0$ et dépend de R via $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - (R/2L)^2}$.

Cependant, si l'amortissement est faible ($R \ll R_C$), on admet l'approximation $T \approx T_0$, que l'on utilise pour les mesures à l'oscilloscope. Rédige ainsi : « la pseudo-période mesurée est voisine de la période propre car l'amortissement est faible ».

EXEMPLE Calcul de la résistance critique et discussion des régimes

Un circuit RLC série comporte une bobine d'inductance $L = 25 \text{ mH}$ et un condensateur de capacité $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$. La résistance critique vaut :

$$R_C = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{25 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-6}}} = 2\sqrt{2500} = 2 \times 50 = 100 \text{ }\Omega$$

Discutons le régime pour trois valeurs de la résistance totale :

- $R = 10 \text{ }\Omega < R_C$: régime pseudo-périodique, amortissement faible ; la pseudo-période est voisine de $T_0 = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi\sqrt{25 \times 10^{-3} \times 10^{-5}} \approx 3,1 \text{ ms}$;
- $R = 100 \text{ }\Omega = R_C$: régime critique ;

- $R = 500 \, \Omega > R_c$: régime aperiodique.

EXERCICE RÉSOLU 5 Observation à l'oscilloscope et exploitation

On réalise le circuit RLC série avec $L = 0,10 \, \text{H}$, $C = 1,0 \, \mu\text{F}$, et une résistance totale R réglable. Le condensateur est chargé sous $E = 6,0 \, \text{V}$ puis déchargé dans le dipôle RL . On visualise $u_C(t)$ à l'oscilloscope (base de temps : $1 \, \text{ms/div}$).

1. Avec $R = 40 \, \Omega$, on observe des oscillations amorties ; deux maxima consécutifs sont séparés de 2 div. Déterminer la pseudo-période T et la comparer à T_0 .
2. Calculer la résistance critique R_c et préciser le régime observé.
3. Que devient la courbe si l'on règle $R = 1,5 \, \text{k}\Omega$?

SOLUTION

1. La pseudo-période est la durée entre deux maxima consécutifs :

$$T = 2 \, \text{div} \times 1 \, \text{ms/div} = 2,0 \, \text{ms}$$

La période propre vaut :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi\sqrt{0,10 \times 1,0 \times 10^{-6}} = 2\pi\sqrt{10^{-7}} \approx 2,0 \, \text{ms}$$

On constate que $T \approx T_0$: l'amortissement est faible, l'approximation est légitime.

2. Résistance critique :

$$R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{0,10}{1,0 \times 10^{-6}}} = 2\sqrt{10^5} \approx 632 \, \Omega$$

Comme $R = 40 \, \Omega \ll R_c \approx 632 \, \Omega$, le régime est pseudo-périodique faiblement amorti, ce qui confirme l'observation et justifie $T \approx T_0$.

3. Avec $R = 1,5 \, \text{k}\Omega = 1500 \, \Omega > R_c$, le régime devient aperiodique : la tension u_C décroît lentement vers zéro sans osciller ni changer de signe.

LESAVAIS-TU ? Le régime critique dans la vie quotidienne

Lorsqu'on veut qu'un système revienne à l'équilibre vite et sans rebond, on le règle au voisinage du régime critique. C'est le principe des fermetures douces des portes de placard et des tiroirs de cuisine : un amortisseur calibré empêche le claquement. Même chose pour les suspensions des motos et des voitures — très sollicitées sur les pistes déformées entre Douala et Yaoundé : un amortisseur bien réglé ramène la roue au contact du sol en une seule fois, sans oscillation, ce qui garantit l'adhérence et le confort. En électronique, les circuits

d'accord des postes radio (réception des stations comme CRTV ou les radios FM privées) exploitent au contraire le régime pseudo-périodique très faiblement amorti pour sélectionner une fréquence précise.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La résistance totale R (résistor + résistance interne de la bobine) dissipe l'énergie par effet Joule : les oscillations sont amorties.
- Équation différentielle : $\ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{q}{LC} = 0$ (loi des mailles).
- Bilan énergétique (démonstration exigible) : $\frac{dE}{dt} = -Ri^2 \leq 0$: l'énergie électromagnétique ne peut que décroître.
- Trois régimes selon la position de R par rapport à $R_C = 2\sqrt{L/C}$: pseudo-périodique ($R < R_C$), critique ($R = R_C$), apériodique ($R > R_C$).
- En régime pseudo-périodique faiblement amorti : $T \approx T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$, avec en toute rigueur $T > T_0$.

6 LA BOBINE : INDUCTANCE, TENSION ET ÉNERGIE MAGNÉTIQUE

6.1 Observation : l'inertie électrique

Lorsque l'on ouvre brutalement un circuit alimentant une bobine (relais de démarrage d'un moteur de pompe à eau, transformateur de poste de soudage), on observe souvent un arc électrique intense aux bornes de l'interrupteur. Ce phénomène trahit une propriété fondamentale : la bobine s'oppose à toute variation brutale du courant qui la traverse. Tout comme une masse en mouvement possède une inertie mécanique qui s'oppose à la variation de sa vitesse, la bobine possède une **inertie électrique** liée à son champ magnétique.

EXPÉRIENCE Caractéristique tension-courant d'une bobine réelle

Matériel : Bobine d'inductance L (ex. $L = 50 \text{ mH}$) et résistance interne r (ex. $r = 10 \Omega$), générateur de tension variable $u(t)$, multimètres (voltmètre, ampèremètre) ou oscilloscope. Protocole : On impose une tension $u(t)$ variable (rampe, créneau) et on mesure $i(t)$. Observations :

- Si u est constante, i est constante : la bobine se comporte comme une simple résis-

tance r ($u = ri$).

- Si u varie, la relation $u = ri$ ne suffit plus : il faut ajouter un terme proportionnel à $\frac{di}{dt}$.

Interprétation : La bobine stocke de l'énergie magnétique. La variation de ce stock d'énergie nécessite une puissance supplémentaire, d'où le terme $L di/dt$.

DÉFINITION Inductance propre L

L'**inductance propre** L (unité : le **henry** $H = V \cdot s \cdot A^{-1}$) d'un dipôle bobine caractérise sa capacité à stocker de l'énergie magnétique et à s'opposer aux variations de courant. Pour une bobine réelle de résistance interne r , la tension u à ses bornes (recepteur) et le courant i qui la traverse (entrant par la borne +) sont liés par :

$$u = ri + L \frac{di}{dt}.$$

Si la bobine est idéale ($r = 0$), $u = L \frac{di}{dt}$.

PROPRIÉTÉ Énergie magnétique stockée

La puissance reçue par la bobine est $P = u i = ri^2 + L i \frac{di}{dt}$. Le terme ri^2 est l'énergie dissipée par effet Joule (chaleur). Le terme $L i \frac{di}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} Li^2 \right)$ correspond à la puissance stockée sous forme d'énergie magnétique.

$$E_m = \frac{1}{2} L i^2 \quad (\text{en joules, J}).$$

ATTENTION Sens du courant et signe de l'énergie

L'énergie $E_m = \frac{1}{2} Li^2$ est toujours positive (proportionnelle à i^2). Elle ne dépend que de l'intensité du courant, pas de son sens. En revanche, la tension d'induction $L di/dt$ change de signe selon que le courant croît ($di/dt > 0$, la bobine absorbe de l'énergie, u et i même signe) ou décroît ($di/dt < 0$, la bobine restitue de l'énergie, u et i signes opposés).

EXEMPLE Bobine de relais de démarrage

Un relais de pompe agricole possède une bobine d'inductance $L = 0,50 \text{ H}$ et de résistance $r = 20 \Omega$. Au démarrage, le courant passe de 0 à $I_{\max} = 0,50 \text{ A}$ en $\Delta t = 10 \text{ ms}$.

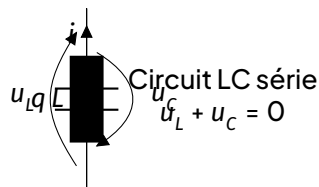
- Énergie magnétique stockée in fine : $E_m = \frac{1}{2} \times 0,50 \times (0,50)^2 = 0,0625 \text{ J}$.
- Tension d'induction moyenne pendant la montée : $\langle u_L \rangle = L \frac{\Delta i}{\Delta t} = 0,50 \times \frac{0,50}{0,010} = 25 \text{ V}$.
- Tension totale aux bornes : $u = r I_{\max} + \langle u_L \rangle = 10 + 25 = 35 \text{ V}$.

C'est cette surtension transitoire qui use les contacts des interrupteurs ; on la limite souvent par une diode de roue libre (parallèle à la bobine) ou un varistance.

7 LE CIRCUIT LC IDÉAL : ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE DES OSCILLATIONS LIBRES

7.1 Mise en situation : décharge d'un condensateur dans une bobine

On charge un condensateur de capacité C à la tension U_0 (charge $Q_0 = CU_0$). On le déconnecte de la source et on le branche sur une bobine idéale d'inductance L (résistance nulle, $r = 0$, pas de résistance externe). Le circuit est fermé à l'instant $t = 0$: $q(0) = Q_0$, $i(0) = 0$.



Circuit LC série idéal : le condensateur chargé se décharge dans la bobine.

7.2 Établissement de l'équation différentielle

La loi des mailles (tension algébrique nulle dans la maille unique) s'écrit :

$$u_L + u_C = 0.$$

Avec les relations constitutives : $u_L = L \frac{di}{dt}$ (bobine idéale) et $u_C = \frac{q}{C}$ (condensateur, convention récepteur : $i = \frac{dq}{dt}$ entrant par la borne + du condensateur).

$$L \frac{di}{dt} + \frac{q}{C} = 0.$$

Puisque $i = \frac{dq}{dt}$, on obtient une équation différentielle du second ordre en la charge $q(t)$:

$$L \frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{q}{C} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0.$$

PROPRIÉTÉ Équation différentielle du circuit LC idéal

La charge $q(t)$ du condensateur dans un circuit LC série idéal (sans résistance) obéit à l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants :

$$\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

ω_0 est la **pulsation propre** du circuit (en rad s^{-1}).

À RETENIR Analyse dimensionnelle de ω_0

$[L] = \text{H} = \text{Vs A}^{-1} = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2} \text{A}^{-2}$. $[C] = \text{F} = \text{C V}^{-1} = \text{A}^2 \text{s}^4 \text{kg}^{-1} \text{m}^{-2}$. $[LC] = \text{s}^2$, donc $[\omega_0] = [1/\sqrt{LC}] = \text{s}^{-1} (\text{rad/s})$. $\equiv$

7.3 Solution générale : oscillations sinusoïdales

L'équation $\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0$ est celle de l'**oscillateur harmonique**. Sa solution générale est :

$$q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi),$$

où Q_m (amplitude de la charge, en C) et φ (phase à l'origine, en rad) sont déterminés par les conditions initiales. L'intensité instantanée est :

$$i(t) = \frac{dq}{dt} = -Q_m \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi) = I_m \cos(\omega_0 t + \varphi + \frac{\pi}{2}),$$

avec $I_m = Q_m \omega_0 = \frac{Q_m}{\sqrt{LC}}$ (amplitude du courant, en A).

EXEMPLE Conditions initiales classiques : décharge du condensateur

À $t = 0$: $q(0) = Q_0$ (condensateur chargé), $i(0) = 0$ (courant nul au départ).

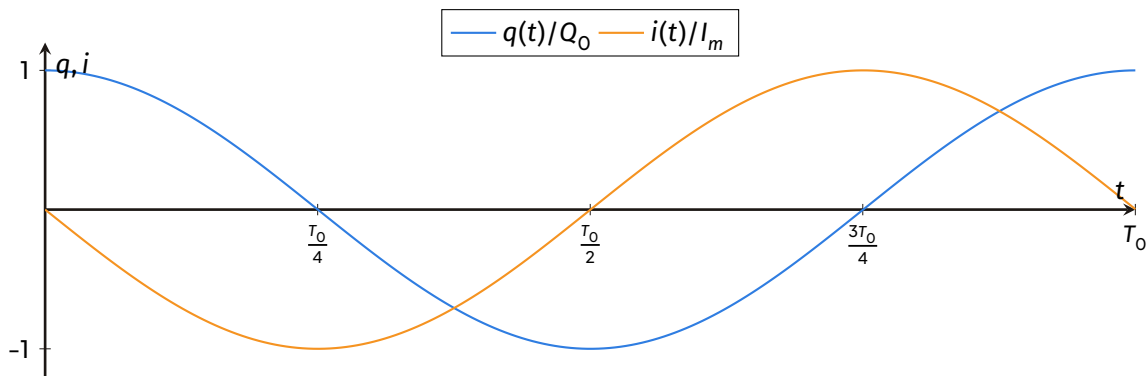
$$q(0) = Q_m \cos \varphi = Q_0,$$

$$i(0) = -Q_m \omega_0 \sin \varphi = 0 \Rightarrow \sin \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = 0 \text{ (choisi)}.$$

Donc $Q_m = Q_0$ et finalement :

$$q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t), \quad i(t) = -Q_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t) = -\frac{Q_0}{\sqrt{LC}} \sin(\omega_0 t).$$

Le courant est en avance de phase de $\pi/2$ (un quart de période) sur la charge : quand q est maximum, $i = 0$; quand $q = 0$, $|i|$ est maximum.



Oscillations de la charge $q(t)$ (bleu) et de l'intensité $i(t)$ (orange) dans un circuit LC idéal. q et i sont déphasés de $\pi/2$.

8 PÉRIODE PROPRE, FRÉQUENCE ET APPLICATIONS

8.1 Formule de Thomson

La période propre T_0 et la fréquence propre f_0 des oscillations libres sont déduites de ω_0 :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}, \quad f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

C'est la célèbre **formule de Thomson** (1853), base de la radiocommunication.

MÉTHODE Calcul de L , C , f_0 ou T_0

1. Identifier les grandeurs connues et l'inconnue.
2. Écrire la formule adaptée : $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ ou $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$.
3. Vérifier les unités : L en H, C en F, f_0 en Hz, T_0 en s.

4. Calculer et exprimer le résultat avec l'unité SI et 2 à 3 chiffres significatifs.

EXERCICE RÉSOLU 6 Accord d'un circuit LC sur une station FM

On souhaite recevoir la station Radio Cameroon à $f_0 = 94,5 \text{ MHz}$ avec un condensateur variable $C_{\text{max}} = 100 \text{ pF}$. Quelle inductance L faut-il choisir pour la bobine d'accord ?

SOLUTION

On utilise $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \Rightarrow L = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C}$. Avec $f_0 = 94,5 \times 10^6 \text{ Hz}$ et $C = 100 \times 10^{-12} \text{ F}$:

$$L = \frac{1}{(2\pi \times 94,5 \times 10^6)^2 \times 100 \times 10^{-12}} \approx \frac{1}{(5,94 \times 10^8)^2 \times 10^{-10}} \approx \frac{1}{3,53 \times 10^7} \approx 2,83 \times 10^{-8} \text{ H} = 28,3 \text{ nH}.$$

Une bobine de quelques spires (diamètre $\approx 5 \text{ mm}$, longueur $\approx 10 \text{ mm}$) convient. En pratique, on utilise un condensateur variable pour balayer la bande FM (87,5–108 MHz).

LES AVAIS-TU ? Le quartz : un LC mécanique de très haute précision

Dans les montres, les téléphones (MTN, Orange, CAMTEL) et les ordinateurs, l'oscillateur de référence n'est pas un circuit LC classique (trop instable en température), mais un quartz piézoélectrique. Mécaniquement, une lame de quartz taillée vibre sur son mode propre comme un système masse-ressort : sa fréquence propre $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{k/m}$ est extrêmement stable ($Q > 10^5$). Électriquement, il se modélise par un circuit RLC série de très haut facteur de qualité, en parallèle avec une capacité parasite. C'est l'application industrielle majeure de l'analogie électromécanique !

9 ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE DU CIRCUIT LC : CONSERVATION DE L'ÉNERGIE ÉLECTROMAGNÉTIQUE

9.1 Énergie électromagnétique totale

Dans le circuit LC idéal, il n'y a aucun élément dissipatif ($R = 0$). L'énergie totale échangée entre le condensateur et la bobine doit se conserver.

- Énergie électrique du condensateur : $E_e(t) = \frac{q^2(t)}{2C} = \frac{Q_m^2}{2C} \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$.

- **Énergie magnétique de la bobine** : $E_m(t) = \frac{1}{2} L i^2(t) = \frac{1}{2} L Q_m^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$.

Rappelons que $\omega_0^2 = 1/(LC)$, donc $L\omega_0^2 = 1/C$. L'énergie magnétique s'écrit aussi :

$$E_m(t) = \frac{Q_m^2}{2C} \sin^2(\omega_0 t + \varphi).$$

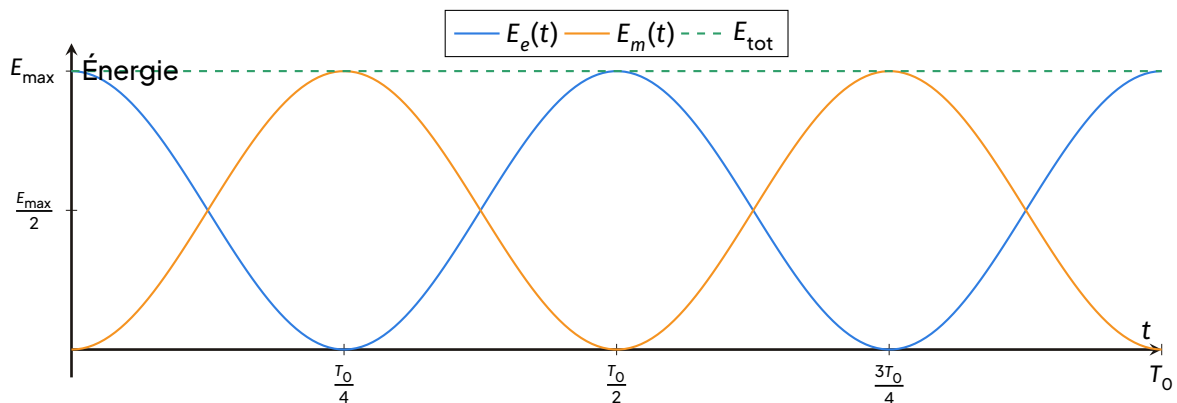
PROPRIÉTÉ Conservation de l'énergie électromagnétique dans un circuit LC idéal

L'énergie électromagnétique totale $E(t) = E_e(t) + E_m(t)$ est constante :

$$E(t) = \frac{Q_m^2}{2C} [\cos^2(\omega_0 t + \varphi) + \sin^2(\omega_0 t + \varphi)] = \frac{Q_m^2}{2C} = \frac{1}{2} L I_m^2 = \text{constante}.$$

ATTENTION Énergie totale vs énergies partielles

E_e et E_m oscillent en opposition de phase : quand l'une est maximale, l'autre est nulle. Leur somme est constante. C'est le transfert perpétuel d'énergie entre le champ électrique (condensateur) et le champ magnétique (bobine) qui entretient l'oscillation.



Échanges d'énergie dans le circuit LC : E_e (bleu) et E_m (orange) oscillent en opposition de phase, leur somme (vert pointillé) est constante.

9.2 Démonstration par la dérivée (méthode générale)

On peut prouver la conservation sans connaître la solution explicite, en dérivant l'énergie totale :

$$E = \frac{1}{2} L i^2 + \frac{q^2}{2C}, \quad i = \dot{q}.$$

$$\frac{dE}{dt} = Li\dot{i} + \frac{q}{C}\dot{q} = i\left(L\ddot{q} + \frac{q}{C}\right).$$

Or l'équation différentielle donne $L\ddot{q} + q/C = 0$. Donc $\frac{dE}{dt} = 0 \Rightarrow E = \text{cte}$. Cette méthode par bilan de puissance est généralisable au circuit RLC (où $dE/dt = -Ri^2$).

EXERCICE RÉSOLU 7 Amplitudes de charge et de courant

Un circuit LC est constitué de $L = 40 \text{ mH}$ et $C = 10 \text{ nF}$. L'énergie totale est $E = 2,0 \text{ mJ}$. Déterminer Q_m et I_m .

SOLUTION

$$E = \frac{Q_m^2}{2C} \Rightarrow Q_m = \sqrt{2CE} = \sqrt{2 \times 10 \times 10^{-9} \times 2,0 \times 10^{-3}} = \sqrt{4,0 \times 10^{-11}} = 6,32 \times 10^{-6} \text{ C} = 6,32 \mu\text{C}.$$

$$E = \frac{1}{2}LI_m^2 \Rightarrow I_m = \sqrt{\frac{2E}{L}} = \sqrt{\frac{4,0 \times 10^{-3}}{40 \times 10^{-3}}} = \sqrt{0,10} = 0,316 \text{ A. Vérification : } \omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 1/\sqrt{40 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-9}} = 1/\sqrt{4 \times 10^{-10}} = 5,0 \times 10^4 \text{ rad/s. } I_m = Q_m \omega_0 = 6,32 \times 10^{-6} \times 5,0 \times 10^4 = 0,316 \text{ A. } \equiv$$

10 LE CIRCUIT RLC SÉRIE : OSCILLATIONS AMORTIES

10.1 Équation différentielle et régimes

Tout circuit réel possède une résistance équivalente série R (résistance interne de la bobine r + résistance externe éventuelle). La loi des mailles devient :

$$u_L + u_R + u_C = 0 \Rightarrow L \frac{di}{dt} + Ri + \frac{q}{C} = 0.$$

Avec $i = \dot{q}$, on obtient l'équation différentielle du **circuit RLC série** :

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = 0 \iff \ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{1}{LC}q = 0.$$

PROPRIÉTÉ Équation caractéristique et régimes

L'équation caractéristique associée est $L\lambda^2 + R\lambda + 1/C = 0$, soit $\lambda^2 + \frac{R}{L}\lambda + \omega_0^2 = 0$ avec $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. Son discriminant est $\Delta = \left(\frac{R}{L}\right)^2 - 4\omega_0^2 = \frac{R^2}{L^2} - \frac{4}{LC} = \frac{1}{L^2} \left(R^2 - \frac{4L}{C}\right)$. On définit la **résistance critique** $R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$. Trois régimes apparaissent selon le signe de Δ (ou la comparaison de R à R_c) :

Régime	Condition	Racines λ	Allure de $q(t)$
Pseudo-périodique	$R < R_c \quad (\Delta < 0)$	$\lambda = -\alpha \pm j\omega$	$q(t) = Q_m e^{-\alpha t} \cos(\omega t + \varphi)$
Critique	$R = R_c \quad (\Delta = 0)$	$\lambda = -\alpha$ (double)	$q(t) = (A + Bt)e^{-\alpha t}$
Apériodique	$R > R_c \quad (\Delta > 0)$	$\lambda_1, \lambda_2 < 0$ réels	$q(t) = Ae^{\lambda_1 t} + Be^{\lambda_2 t}$

où $\alpha = \frac{R}{2L}$ (coefficient d'amortissement, en s^{-1}) et $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$ (pulsation amortie, en rad/s).

ATTENTION Vocabulaire précis pour le Bac

- On dit pseudo-périodique (et non « périodique ») car l'amplitude décroît : ce n'est pas une fonction périodique au sens mathématique strict.
- La période pseudo-périodique est $T = \frac{2\pi}{\omega} > T_0$. L'amortissement allonge la période.
- Le régime critique correspond au retour à l'équilibre le plus rapide sans oscillation (porte de bâtiment, amortisseur de voiture bien réglé).
- En régime apériodique, les deux exponentielles sont décroissantes ; la plus lente (celle avec λ le plus proche de 0) domine à long terme.

10.2 Bilan énergétique : dissipation par effet Joule

L'énergie électromagnétique totale $E = \frac{1}{2}Li^2 + \frac{q^2}{2C}$ n'est plus conservée.

$$\frac{dE}{dt} = Li\dot{i} + \frac{q}{C}\dot{q} = i\left(L\ddot{q} + \frac{q}{C}\right).$$

En utilisant l'équation différentielle $L\ddot{q} + R\dot{q} + q/C = 0 \Rightarrow L\ddot{q} + q/C = -R\dot{q} = -Ri$:

$$\frac{dE}{dt} = i(-Ri) = -Ri^2 \leq 0.$$

La puissance dissipée par effet Joule dans la résistance R est exactement $P_J = Ri^2$. L'énergie électromagnétique décroît au rythme de cette dissipation.

EXERCICE RÉSOLU 8 Détermination du régime et paramètres

Un circuit RLC série a $L = 100 \text{ mH}$, $C = 10 \text{ } \mu\text{F}$, $R = 10 \text{ } \Omega$. Déterminer le régime, la pulsation propre ω_0 , le coefficient d'amortissement α , et si pseudo-périodique, la pulsation ω et la période T .

SOLUTION

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{100 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-6}}} = 1000 \text{ rad/s. } R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{100 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-6}}} = 2\sqrt{10^4} = 200 \Omega. \text{ Comme } R = 10 \Omega < R_c = 200 \Omega : \text{ régime pseudo-périodique. } \alpha = \frac{R}{2L} = \frac{10}{2 \times 0,10} = 50 \text{ s}^{-1}. \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = \sqrt{10^6 - 2500} \approx \sqrt{997500} \approx 998,7 \text{ rad/s. } T = \frac{2\pi}{\omega} \approx \frac{6,283}{998,7} \approx 6,29 \text{ ms. Constante de temps de l'enveloppe : } \tau = 1/\alpha = 20 \text{ ms. L'amplitude est divisée par } e \text{ en } 20 \text{ ms (environ 3 périodes).}$$

11 ANALOGIES ÉLECTROMÉCANIQUES ET SYNTHÈSE

Dans la section précédente, nous avons établi que la charge du condensateur dans un circuit RLC série obéit à l'équation différentielle

$$L \ddot{q} + R \dot{q} + \frac{q}{C} = 0,$$

et que, selon la valeur de la résistance R , le circuit évolue en régime pseudo-périodique, critique ou apériodique. Or tu as rencontré en mécanique une équation de structure strictement identique : celle du système masse-ressort amorti. Cette ressemblance n'est pas un hasard : elle révèle une **analogie** profonde entre l'électricité et la mécanique, que nous allons exploiter dans cette dernière section pour consolider, mémoriser et vérifier tous les résultats de la leçon.

11.1 Deux systèmes, une même équation

Situation d'observation. Accroche une masse m à un ressort de raideur k , écarte-la de sa position d'équilibre et lâche-la : elle oscille, et les oscillations s'amortissent à cause des frottements. Charge un condensateur, branche-le sur une bobine réelle : la charge oscille, et les oscillations s'amortissent à cause de la résistance. Deux mondes en apparence sans rapport — un solide qui coulisse, des électrons qui circulent — produisent des courbes $x(t)$ et $q(t)$ superposables. Pourquoi ?

Côté mécanique. Considérons une masse m mobile sur un axe horizontal, reliée à un ressort de raideur k et soumise à une force de frottement fluide $\vec{F}_f = -f \vec{v}$ (où f est le coefficient de frottement, en kg s^{-1}). Le bilan des forces donne : le poids $\vec{P}$ et la réaction du support $\vec{R}_N$ se compensent ; restent la tension du ressort $\vec{T} = -kx \vec{i}$ et la force de frottement. La deuxième loi de Newton projetée sur l'axe s'écrit :

$$m \ddot{x} = -kx - f \dot{x} \quad \Longleftrightarrow \quad m \ddot{x} + f \dot{x} + kx = 0.$$

Côté électrique. Dans le circuit RLC série, la loi des mailles $u_L + u_R + u_C = 0$ avec $u_L = L \frac{di}{dt}$, $u_R = Ri$ et $i = \frac{dq}{dt}$ conduit à :

$$L \ddot{q} + R \dot{q} + \frac{q}{C} = 0.$$

Divisons chaque équation par son premier coefficient pour faire apparaître la pulsation propre :

$$\ddot{x} + \frac{f}{m} \dot{x} + \frac{k}{m} x = 0 \quad \text{et} \quad \ddot{q} + \frac{R}{L} \dot{q} + \frac{1}{LC} q = 0.$$

Les deux équations ont exactement la même forme mathématique. Il suffit donc d'établir un « dictionnaire » de traduction pour passer de l'une à l'autre.

PROPRIÉTÉ Analogies électromécaniques (complément du programme, admise)

Le circuit RLC série et le système masse-ressort amorti sont régis par des équations différentielles de même forme. On dit qu'ils sont **analogues**. La correspondance entre grandeurs est :

$$q \leftrightarrow x, \quad i = \dot{q} \leftrightarrow v = \dot{x}, \quad L \leftrightarrow m, \quad R \leftrightarrow f, \quad \frac{1}{C} \leftrightarrow k.$$

Toute propriété démontrée sur l'un des deux systèmes se traduit immédiatement en une propriété de l'autre. Cette analogie est présentée ici à titre de complément culturel et méthodologique ; elle n'est pas exigible en tant que telle au Baccalauréat, mais elle est un outil de vérification redoutable.

ATTENTION Le piège classique : C ne correspond pas à k

L'erreur la plus fréquente consiste à associer la capacité C à la raideur k . C'est faux : c'est $\frac{1}{C}$ qui joue le rôle de k . Vérification sur les périodes propres :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} \xrightarrow{m \rightarrow L, k \rightarrow 1/C} 2\pi\sqrt{\frac{L}{1/C}} = 2\pi\sqrt{LC}. \quad \square$$

Sil'on avait posé $C \leftrightarrow k$, on aurait obtenu $2\pi\sqrt{L/C}$, dimensionnellement et numériquement faux. Retiens : un condensateur de grande capacité se charge « mollement », comme un ressort souple (petit k) ; l'inverse de la capacité mesure la « raideur » électrique.

Mécanique	Électricité
élongation x (m)	charge q (C)
vitesse $v = \dot{x}$ (m/s)	intensité $i = \dot{q}$ (A)
masse m (kg)	inductance L (H)
coefficient f (kg/s)	résistance R (Ω)
raideur k (N/m)	$1/C$ (F^{-1})
$m\ddot{x} + f\dot{x} + kx = 0 \iff L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = 0$	

Le dictionnaire des analogies électromécaniques : chaque grandeur mécanique possède son équivalent électrique, et les équations différentielles se correspondent terme à terme.

11.2 Correspondance énergétique

L'analogie ne s'arrête pas aux équations du mouvement : elle s'étend aux **bilans énergétiques**, ce qui lui donne toute sa profondeur physique.

- **Énergie cinétique et énergie magnétique.** La masse en mouvement stocke l'énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2}mv^2$; la bobine parcourue par un courant stocke l'énergie magnétique $E_m = \frac{1}{2}Li^2$. La correspondance $m \leftrightarrow L, v \leftrightarrow i$ transforme l'une en l'autre. La masse « s'oppose » aux variations de vitesse (inertie) exactement comme l'inductance s'oppose aux variations de courant (loi de Lenz).
- **Énergie potentielle élastique et énergie électrique.** Le ressort déformé stocke $E_p = \frac{1}{2}kx^2$; le condensateur chargé stocke $E_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{C} \cdot q^2$. La correspondance $k \leftrightarrow 1/C, x \leftrightarrow q$ est parfaite.
- **Puissance dissipée.** Les frottements dissipent la puissance $P_f = fv^2$; la résistance dissipe par effet Joule $P_j = Ri^2$. Là encore, $f \leftrightarrow R, v \leftrightarrow i$.

Le bilan complet s'écrit de façon jumelle :

$$\underbrace{\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 \right)}_{\text{énergie mécanique}} = -fv^2 \leq 0 \quad \text{et} \quad \underbrace{\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2}Li^2 + \frac{q^2}{2C} \right)}_{\text{énergie électromagnétique}} = -Ri^2 \leq 0.$$

Dans les deux cas, l'énergie totale ne peut que décroître, exactement au rythme de la dissipation. Et dans les deux cas, si l'on supprime le terme dissipatif ($f = 0$ ou $R = 0$), l'énergie totale

se conserve et les oscillations deviennent rigoureusement sinusoïdales : c'est le couple oscillateur harmonique $\leftrightarrow$ circuit LC idéal.

Grandeur	Mécanique (masse-ressort)	Électricité (RLC série)
Équation	$m\ddot{x} + f\dot{x} + kx = 0$	$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = 0$
Pulsation propre	$\omega_0 = \sqrt{k/m}$	$\omega_0 = \sqrt{1/(LC)}$
Période propre	$T_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$	$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$
Énergie « motrice »	$E_c = \frac{1}{2}mv^2$	$E_m = \frac{1}{2}Li^2$
Énergie « stockée »	$E_p = \frac{1}{2}kx^2$	$E_e = \frac{q^2}{2C}$
Puissance dissipée	$f v^2$	Ri^2
Régime sans amortissement	$f = 0$: oscillations entretenues	$R = 0$: circuit LC idéal

11.3 Lecture des régimes : du ressort au circuit

L'analogie permet de visualiser les trois régimes du circuit RLC avec les mains, sur un ressort :

- **Régime pseudo-périodique** (R faible, f faible) : le ressort oscille de nombreuses fois avant de s'immobiliser ; la charge $q(t)$ oscille avec une amplitude qui décroît exponentiellement. C'est le régime observé en TP avec une bobine de faible résistance.
- **Régime critique** ($R = R_c = 2\sqrt{L/C}$, $f = f_c = 2\sqrt{mk}$) : le ressort revient à l'équilibre le plus vite possible sans osciller, comme la porte d'un bâtiment public munie d'un ferme-porte bien réglé ; de même, $q(t)$ retourne à zéro en un temps minimal sans dépassement.
- **Régime apériodique** ($R > R_c$, frottements très forts) : plonge le ressort dans du miel — il revient lentement vers l'équilibre sans jamais osciller ; le condensateur se décharge lentement, sans oscillation.

MÉTHODE Retrouver une formule électrique grâce à l'analogie

Pour retrouver ou vérifier une formule du circuit RLC :

1. Écris la formule mécanique correspondante, que tu connais bien (par exemple $T_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$).
2. Applique le dictionnaire : $m \rightarrow L$, $k \rightarrow 1/C$, $f \rightarrow R$, $x \rightarrow q$, $v \rightarrow i$.
3. Simplifie : $2\pi\sqrt{\frac{L}{1/C}} = 2\pi\sqrt{LC}$.
4. Vérifie le résultat par analyse dimensionnelle.

Cette démarche est un excellent réflexe de secours le jour de l'examen : si un doute survient sur une formule électrique, la mécanique te souffle la réponse.

EXERCICE RÉSOLU 9 Deux oscillateurs jumeaux

On considère un solide de masse $m = 0,25 \text{ kg}$ accroché à un ressort de raideur $k = 100 \text{ N m}^{-1}$, et un circuit LC constitué d'une bobine d'inductance $L = 0,25 \text{ H}$ et d'un condensateur de capacité $C = 10 \text{ mF}$. Montrer que ces deux oscillateurs ont la même pulsation propre et la même période propre.

SOLUTION

Oscillateur mécanique :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{100}{0,25}} = \sqrt{400} = 20 \text{ rad s}^{-1}.$$

Oscillateur électrique :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,25 \times 10 \times 10^{-3}}} = \frac{1}{\sqrt{2,5 \times 10^{-3}}} = \frac{1}{0,05} = 20 \text{ rad s}^{-1}.$$

Les pulsations coïncident parfaitement. La période propre commune est :

$$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{20} \approx 0,314 \text{ s}.$$

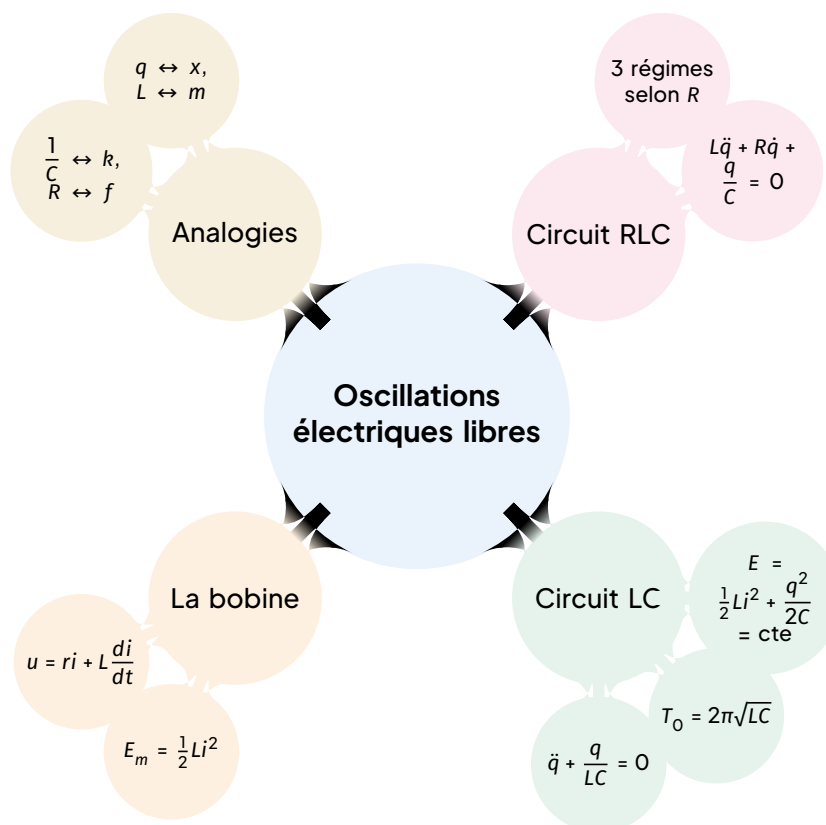
Conclusion. La condition d'analogie est bien $\frac{k}{m} = \frac{1}{LC}$. Ici, $m = L = 0,25$ et $k = 100 = 1/C$ (avec $C = 0,01 \text{ F}$). Le ressort et le circuit oscillent en parfaite correspondance.

LE SAVAIS-TU ? Simuler un pont avec des composants électroniques

Avant l'ère des supercalculateurs, les ingénieurs étudiaient la résistance des ponts et des bâtiments aux vibrations (vent, séismes, passage de convois) en construisant des circuits électriques analogues : chaque masse devenait une bobine, chaque élasticité un condensateur, chaque amortisseur une résistance. Le réseau électrique, facile et peu coûteux à modifier, reproduisait fidèlement les oscillations de la structure. Ces « calculateurs analogiques » ont permis de dimensionner de grands ouvrages dans les années 1950–1970. Aujourd'hui encore, l'analogie électromécanique est utilisée pour concevoir les microphones, les haut-parleurs et les suspensions automobiles : un même formalisme mathématique gouverne des mondes très différents.

11.4 Synthèse de la leçon

Rassemblons les acquis de toute la leçon en une carte mentale.



Carte mentale de synthèse : la bobine fournit l'élément d'inertie, le circuit LC l'oscillateur idéal, le RLC la réalité amortie, et les analogies relient le tout à la mécanique.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- La bobine (L, r) : $u = ri + L\frac{di}{dt}$; elle stocke l'énergie magnétique $E_m = \frac{1}{2}Li^2$ et s'oppose aux variations du courant.
- Circuit LC idéal : $\ddot{q} + \frac{q}{LC} = 0$, solution $q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ avec $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ (formule de Thomson). L'énergie électromagnétique $E = \frac{1}{2}Li^2 + \frac{q^2}{2C}$ se conserve.
- Circuit RLC : $L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = 0$; l'énergie décroît à cause de l'effet Joule ; trois régimes : pseudo-périodique, critique ($R_c = 2\sqrt{L/C}$), apériodique.
- Analogies : $q \leftrightarrow x, i \leftrightarrow v, L \leftrightarrow m, R \leftrightarrow f, \frac{1}{C} \leftrightarrow k$ — même équation, même physique, même énergie.

11.5 Ouverture : entretenir les oscillations (complément)

Tout circuit réel possède une résistance : les oscillations libres finissent toujours par mourir, l'énergie électromagnétique étant irrémédiablement convertie en chaleur. Comment alors obtenir des oscillations électriques permanentes, indispensables à la radio, aux téléphones mobiles (réseaux MTN, Orange) ou aux horloges électroniques ?

L'idée est simple et élégante : introduire dans le circuit un **dispositif actif** (un amplificateur à transistor, par exemple) qui, à chaque période, restitue au circuit exactement l'énergie Ri^2 dissipée par effet Joule. Vu des bornes du dipôle RLC , ce dispositif se comporte comme une « résistance négative » qui compense R : l'amortissement disparaît et les oscillations s'entre-tiennent d'elles-mêmes. C'est le principe des **oscillateurs électroniques**, au cœur de tout émetteur radio.

Mais il existe une seconde manière, plus subtile, d'entretenir des oscillations : au lieu de laisser le circuit osciller à sa pulsation propre, on l'excite par un générateur extérieur dont on fait varier la fréquence. Lorsque la fréquence imposée s'approche de la fréquence propre du circuit, l'amplitude des oscillations devient considérable : c'est le phénomène de **résonance**, qui permet à ton poste radio de sélectionner une station parmi des centaines. Ce sera l'objet de la prochaine leçon : les oscillations électriques forcées.

12 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

12.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- modéliser un circuit réel (antenne, bobine, condensateur) par un circuit LC puis RLC série et **établir l'équation différentielle** régissant la charge $q(t)$;
- **dimensionner** un composant (ici la capacité C) pour accorder un circuit oscillant sur une fréquence imposée, en exploitant la formule de la période propre $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$;
- calculer l'**énergie électromagnétique** stockée dans le circuit et analyser sa décroissance en présence d'une résistance ;
- déterminer la **nature du régime** d'oscillation (pseudo-périodique, critique ou apériodique) par comparaison de la résistance totale à la résistance critique ;
- argumenter, dans un langage technique correct, le rôle d'un dispositif d'entretien des oscillations.

La restitution se fera sous la forme d'une **fiche technique** rédigée, comme le ferait un technicien d'ENEO ou un installateur d'équipements de télécommunication.

12.2 Situation

Conception du circuit d'accord d'un poste radio FM artisanal.

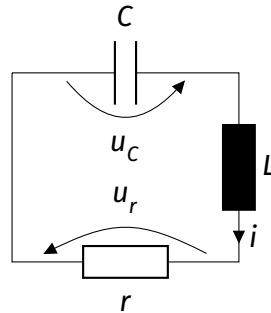
Dans le quartier Nkolndongo à Yaoundé, Amina, élève de Terminale C passionnée d'électronique, participe au club scientifique de son lycée. Le club veut fabriquer un récepteur radio FM minimaliste capable de capter une station locale émettant à la fréquence $f_0 = 100,0$ MHz. Le principe est connu : l'antenne capte toutes les ondes radio environnantes, mais seul un **circuit oscillant** correctement accordé sélectionne la station désirée, car il n'oscille efficacement qu'à sa fréquence propre.

Amina récupère dans les stocks du laboratoire :

- une **bobine** d'inductance $L = 0,22 \mu\text{H}$, dont la résistance interne, mesurée à l'ohmmètre, vaut $r = 0,5 \Omega$;
- un **condensateur variable** (type « condensateur d'accord » des anciens postes à lampes) dont la capacité est réglable entre $C_{\min} = 5 \text{ pF}$ et $C_{\max} = 30 \text{ pF}$;
- une antenne filaire qui, sous l'effet de l'onde radio, fournit au circuit une charge initiale estimée à $Q_0 = 1,0 \text{ nC}$ sur les armatures du condensateur.

Le professeur de physique pose le défi suivant : « Votre circuit oscillant est-il capable de sélectionner la station ? Les oscillations captées survivront-elles assez longtemps pour être exploitées ? Rédigez la fiche technique du montage, avec tous les calculs justificatifs. »

On rappelle que la bande FM camerounaise s'étend de 87,5 à 108 MHz, et que la sélectivité d'un récepteur (sa capacité à isoler une station parmi d'autres) repose précisément sur la finesse de la résonance du circuit d'accord.



Circuit oscillant série du récepteur : condensateur d'accord C , bobine d'inductance L et de résistance interne r . Dans le modèle idéal, on néglige r ; la flèche i indique le sens positif choisi, avec $i = \frac{dq}{dt}$.

12.3 Consignes

Ta fiche technique devra répondre, dans l'ordre, aux questions suivantes. Chaque résultat numérique sera donné avec son unité SI et un nombre raisonnable de chiffres significatifs.

1. **Modélisation.** Schématiser le circuit formé par l'antenne (assimilée à la source de la charge initiale), la bobine idéale d'inductance L et le condensateur de capacité C . En appliquant la loi des mailles, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$ du condensateur dans le cas idéal (r négligée). Préciser la nature des solutions.
2. **Accord du circuit.** Exprimer la fréquence propre f_0 en fonction de L et C , puis calculer la valeur de C qui accorde le circuit sur la station à 100,0 MHz. Cette valeur est-elle accessible avec le condensateur variable d'Amina? Conclure sur la faisabilité.
3. **Caractéristiques temporelles et énergétiques.** Calculer la période propre T_0 des oscillations. En supposant le circuit idéal, calculer l'énergie électromagnétique maximale E stockée dans le circuit lorsque la charge initiale vaut $Q_0 = 1,0 \text{ nC}$. Où se trouve cette énergie à l'instant initial?
4. **Prise en compte de la résistance.** La bobine réelle possède une résistance $r = 0,5 \Omega$. Écrire l'équation différentielle du circuit RLC série ainsi obtenu. Expliquer qualitativement pourquoi l'énergie électromagnétique décroît au cours du temps. Calculer la résistance critique $R_c = 2\sqrt{L/C}$ et la comparer à r . Quel est le régime d'oscillation? Le circuit reste-t-il utilisable comme circuit d'accord?
5. **Entretien des oscillations.** Proposer une justification physique du rôle d'un amplificateur (ou d'un montage à résistance négative) dans un récepteur réel : que doit-il compenser, et à quel rythme?
6. **Rédaction.** Présenter l'ensemble sous forme d'une fiche technique : schéma, tableau des grandeurs calculées, conclusion sur la faisabilité et les limites du montage.

12.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- Bobine : $u_L = ri + L \frac{di}{dt}$; énergie magnétique $E_L = \frac{1}{2} Li^2$.
- Condensateur : $u_C = \frac{q}{C}$; énergie électrique $E_C = \frac{q^2}{2C}$; $i = \frac{dq}{dt}$.
- Circuit LC idéal : loi des mailles $\Rightarrow \ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0$; solutions $q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ avec $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$, $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$.
- Conservation : $E = E_C + E_L = \frac{Q_m^2}{2C} = \text{constante}$ (circuit idéal).
- Circuit RLC série : $\ddot{q} + \frac{R}{L} \dot{q} + \frac{1}{LC} q = 0$; l'énergie décroît par effet Joule ($P_J = Ri^2$).
- Régimes : $R < R_c$ pseudo-périodique ; $R = R_c$ critique ; $R > R_c$ apériodique, avec $R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$.

ATTENTION Pièges fréquents dans ce type de problème

- Unités. Les capacités des circuits d'accord sont de l'ordre du picofarad ($1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$) et les inductances du microhenry ($1 \mu\text{H} = 10^{-6} \text{ H}$) : convertis toujours en unités SI avant tout calcul.
- Signe de la loi des mailles. En convention récepteur avec $i = \frac{dq}{dt}$, la maille fermée impose $u_L + u_C = 0$ (circuit idéal) : le signe moins est absorbé par le choix d'orientation des flèches de tension. Une erreur de signe conduit à $\ddot{q} - \frac{q}{LC} = 0$, dont les solutions ne sont pas sinusoïdales — c'est un bon auto-contrôle.
- Résistance critique. C'est la résistance totale du circuit (ici r seule) qu'il faut comparer à $R_c = 2\sqrt{L/C}$, et non pas à $\sqrt{L/C}$.

12.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 10 Fiche technique du circuit d'accord FM — corrigé complet

Énoncé : dimensionner le circuit LC d'un récepteur FM ($f_0 = 100,0 \text{ MHz}$, $L = 0,22 \mu\text{H}$, $r =$

0,5 Ω , C réglable de 5 à 30 pF, $Q_0 = 1,0$ nC), étudier son régime réel et justifier l'entretien des oscillations.

SOLUTION

Étape 1 — Équation différentielle du circuit LC idéal.

Le circuit série comporte la bobine idéale ($u_L = L \frac{di}{dt}$) et le condensateur ($u_C = \frac{q}{C}$). La loi des mailles s'écrit $u_L + u_C = 0$. Avec $i = \frac{dq}{dt}$, donc $\frac{di}{dt} = \ddot{q}$:

$$L\ddot{q} + \frac{q}{C} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0.$$

C'est l'équation d'un **oscillateur harmonique** de pulsation propre $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. Vérification

dimensionnelle : $[LC] = H \cdot F = s^2$, donc $[1/\sqrt{LC}] = s^{-1}$, homogène à une pulsation. Les solutions sont sinusoïdales : $q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$, et $i(t) = \dot{q} = -\omega_0 Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi)$.

Étape 2 — Calcul de la capacité d'accord.

De $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, on tire en élevant au carré :

$$C = \frac{1}{4\pi^2 f_0^2 L}.$$

Application numérique avec $f_0 = 1,00e8$ Hz et $L = 2,2e-7$ H :

$$\begin{aligned} C &= \frac{1}{4\pi^2 \times (1,00e8)^2 \times 2,2e-7} \\ &= \frac{1}{39,48 \times 1,00e16 \times 2,2e-7} \\ &= \frac{1}{8,68e10} \approx 1,15e-11 \text{ F} \approx 11,5 \text{ pF}. \end{aligned}$$

Or $C_{\min} = 5 \text{ pF} < 11,5 \text{ pF} < 30 \text{ pF} = C_{\max}$: la valeur est accessible. Le montage est faisable ; il suffit de régler le condensateur variable vers le milieu de sa course. Remarquons au passage que la plage 5–30 pF permet d'accorder le circuit de $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{\max}}} \approx 72 \text{ MHz}$ à

$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{\min}}} \approx 152 \text{ MHz}$: toute la bande FM camerounaise (87,5 à 108 MHz) est couverte.

Étape 3 — Période propre et énergie maximale.

Par construction de l'accord :

$$T_0 = \frac{1}{f_0} = \frac{1}{1,00e8} = 1,0e-8 \text{ s} = 10 \text{ ns}.$$

(On vérifie : $T_0 = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi\sqrt{2,2e-7 \times 1,15e-11} \approx 1,0e-8 \text{ s}$.)

À $t = 0$, l'intensité est nulle et toute l'énergie est stockée sous forme électrique dans le condensateur. L'énergie électromagnétique totale, conservée dans le circuit idéal, vaut :

$$E = \frac{Q_0^2}{2C} = \frac{(1,0e-9)^2}{2 \times 1,15e-11} = \frac{1,0e-18}{2,3e-11} \approx 4,3e-8 \text{ J} \approx 43 \text{ nJ}.$$

Cette énergie, certes faible, oscille intégralement entre le condensateur et la bobine : un quart de période plus tard ($t = T_0/4$), elle est entièrement magnétique, avec $i_{\max} = \omega_0 Q_0 = 2\pi f_0 Q_0 \approx 0,63 \text{ A}$. On vérifie la cohérence énergétique : $\frac{1}{2} L i_{\max}^2 = \frac{1}{2} \times 2,2 \times 10^{-7} \times (0,63)^2 \approx 4,3 \times 10^{-8} \text{ J} = E$.

Étape 4 — Circuit réel : amortissement et régime.

Avec la résistance r de la bobine, la loi des mailles donne $u_L + u_r + u_C = 0$, soit :

$$L\ddot{q} + r\dot{q} + \frac{q}{C} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \ddot{q} + \frac{r}{L}\dot{q} + \frac{1}{LC}q = 0.$$

En dérivant l'énergie totale $E = \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2} L \dot{q}^2$ par rapport au temps, on obtient :

$$\frac{dE}{dt} = \frac{q}{C}\dot{q} + L\dot{q} \frac{d\dot{q}}{dt} = \dot{q} \left(\frac{q}{C} + L\ddot{q} \right) = \dot{q}(-r\dot{q}) = -r\dot{q}^2 \leq 0 :$$

L'énergie décroît par **effet Joule** dans la résistance de la bobine. Les oscillations sont donc amorties.

Calculons la résistance critique :

$$R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{2,2 \times 10^{-7}}{1,15 \times 10^{-11}}} = 2\sqrt{1,91 \times 10^4} \approx 2 \times 138 \approx 2,8 \times 10^2 \Omega.$$

Comparaison : $r = 0,5 \Omega \ll R_c \approx 280 \Omega$. Le régime est donc pseudo-périodique, et même très faiblement amorti : la pseudo-période est pratiquement égale à $T_0 = 10 \text{ ns}$. Le circuit oscille de nombreuses périodes avant de s'éteindre (le facteur de qualité vaut $Q = \frac{1}{r}\sqrt{\frac{L}{C}} \approx \frac{138}{0,5} \approx 276$) : il est utilisable comme circuit d'accord, et sa sélectivité est même excellente.

Étape 5 — Rôle de l'amplificateur.

L'antenne reçoit en permanence l'onde de la station, mais l'énergie captée est minuscule et s'évanouit par effet Joule. Un amplificateur (transistor alimenté par une pile, par exemple) prélève de l'énergie à une source extérieure et la réinjecte dans le circuit en phase avec les oscillations, compensant exactement, à chaque période, l'énergie dissipée dans r . Il se comporte comme une « résistance négative » $-r$ qui annule l'amortissement : les oscillations sont **entretenues**, d'amplitude constante, et le signal devient exploitable par l'étage audio du poste.

Étape 6 — Fiche technique (synthèse).

Grandeur	Valeur
Fréquence d'accord f_0	100,0 MHz
Inductance L	0,22 μH
Capacité calculée C	11,5 pF (accessible : 5 à 30 pF)
Période propre T_0	10 ns
Énergie maximale E	$4,3e - 8 \text{ J}$
Intensité maximale i_{max}	$\approx 0,63 \text{ A}$
Résistance critique R_c	$\approx 280 \Omega$
Régime réel ($r = 0,5 \Omega$)	pseudo-périodique, très faiblement amorti
Dispositif requis	amplificateur d'entretien

Conclusion : le montage d'Amina est faisable et sélectif ; l'ajout d'un étage amplificateur est indispensable pour entretenir les oscillations et rendre la station audible.

12.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mobiliser, dans une situation technologique authentique, l'**ensemble des savoir-faire de la leçon** :

- la **modélisation** : passer d'un dispositif réel (antenne, bobine, condensateur) au schéma LC puis RLC , et établir rigoureusement l'équation différentielle par la loi des mailles ;
- l'**exploitation de la période propre** : la formule $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ n'est pas une simple formule à réciter, c'est un outil de conception qui permet de calculer un composant pour atteindre une fréquence cible ;
- l'**étude énergétique** : l'énergie électromagnétique se conserve dans le circuit idéal, mais décroît par effet Joule dès qu'une résistance intervient ($\frac{dE}{dt} = -ri^2$), ce qui motive physiquement l'entretien des oscillations ;
- le **diagnostic de régime** : la comparaison de r à $R_c = 2\sqrt{L/C}$ tranche quantitativement entre pseudo-périodique, critique et apériodique — ici, un circuit d'accord performant exige $r \ll R_c$.

Tu as également découvert une idée essentielle en télécommunications : la **sélectivité** d'un récepteur repose sur la résonance d'un circuit oscillant faiblement amorti. Le même principe se retrouve dans les téléphones mobiles, les téléviseurs et les liaisons satellite de CAMTEL. Enfin, la rédaction d'une fiche technique t'a entraîné à communiquer des résultats scientifiques de manière structurée, une compétence précieuse bien au-delà du baccalauréat.

13 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

14 OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES LIBRES (CIRCUITS LC ET RLC)

14.1 La bobine : inductance, tension et énergie magnétique

DÉFINITION Bobine réelle et bobine idéale

Une bobine réelle est modélisée par une inductance L (en henry, H) en série avec une résistance r (en ohm, Ω). La tension u à ses bornes (convention récepteur) s'écrit :

$$u = r i + L \frac{di}{dt}.$$

Une bobine idéale a une résistance nulle ($r = 0$) : $u_L = L \frac{di}{dt}$.

PROPRIÉTÉ Énergie magnétique stockée dans une bobine

L'énergie magnétique emmagasinée dans le champ magnétique d'une bobine d'inductance L parcourue par un courant i est :

$$E_L = \frac{1}{2} L i^2.$$

Démonstration exigible au Bac : Puissance reçue $P = u_L i = L i \frac{di}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} L i^2 \right)$. Intégration entre 0 et t (avec $i(0) = 0$) donne $E_L = \frac{1}{2} L i^2$.

À RETENIR Rappel : Condensateur

Tension aux bornes (convention récepteur) : $u_C = \frac{q}{C}$. Énergie électrique stockée : $E_C = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} C u_C^2$. Relation courant-charge : $i = \frac{dq}{dt}$ (si i arrive sur l'armature de charge q).

14.2 Le circuit LC idéal : équation différentielle des oscillations libres

MÉTHODE Établir l'équation différentielle des oscillations libres

1. Choisir les conventions : orienter le circuit (sens positif de i) et flécher la tension u_C aux bornes du condensateur en convention **récepteur**, de sorte que $i = \frac{dq}{dt}$ avec q la charge de l'armature vers laquelle arrive i .
2. Écrire la loi d'additivité des tensions (loi des mailles) : $u_L + u_C = 0$ pour le circuit LC idéal (résistance négligée).
3. Exprimer chaque tension : $u_C = \frac{q}{C}$ et, pour la bobine idéale, $u_L = L \frac{di}{dt} = L \frac{d^2q}{dt^2}$.
4. Substituer et ordonner : on obtient

$$\ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0 \quad \text{soit} \quad \ddot{q} + \omega_0^2 q = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

5. Vérifier l'homogénéité : $[LC] = s^2$ (car $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ est une durée), donc $\frac{1}{LC}$ est bien homogène à s^{-2} , comme $\ddot{q}/q$.

Réflexe : si la bobine a une résistance r non négligeable, ajouter le terme $ri = r\dot{q}$, ce qui donne l'équation du circuit RLC amorti.

EXERCICE RÉSOLU 11 Circuit LC : mise en équation

On réalise un circuit comprenant un condensateur de capacité $C = 10 \mu\text{F}$ initialement chargé sous la tension $U_0 = 6,0 \text{ V}$, et une bobine d'inductance $L = 0,10 \text{ H}$ de résistance négligeable. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur reliant le condensateur à la bobine.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$ du condensateur.
2. En déduire la valeur de la pulsation propre ω_0 des oscillations.

SOLUTION

1. Équation différentielle.

On oriente le circuit dans le sens du courant i et on flèche u_C en convention récepteur :

$$i = \frac{dq}{dt}.$$

La loi d'additivité des tensions dans la maille fermée s'écrit :

$$u_C + u_L = 0.$$

Or $u_C = \frac{q}{C}$ (relation charge-tension du condensateur) et, la résistance de la bobine étant négligeable, $u_L = L \frac{di}{dt} = L \frac{d^2q}{dt^2} = L\ddot{q}$.

En substituant :

$$\frac{q}{C} + L\ddot{q} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0.$$

C'est l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique de pulsation propre $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

2. Pulsation propre.

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,10 \times 1,0e-5}} = \frac{1}{\sqrt{1,0e-6}} = \frac{1}{1,0e-3} = 1,0e3 \text{ rad s}^{-1}.$$

Conclusion : la charge du condensateur oscille sinusoïdalement avec la pulsation propre $\omega_0 = 1,0e3 \text{ rad s}^{-1}$, soit une période propre $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \approx 6,3 \text{ ms}$.

14.3 Expressions de $q(t)$ et $i(t)$ — Conditions initiales

MÉTHODE Déterminer les expressions de $q(t)$ et $i(t)$

1. Écrire la solution générale de $\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0$:

$$q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi) \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

2. Traduire les conditions initiales : à $t = 0$, $q(0) = Q_0$ (charge initiale du condensateur, souvent $Q_0 = CU_0$) et $i(0) = 0$ (l'intensité dans une bobine ne peut pas subir de discontinuité).

3. Exploiter $q(0)$: $Q_m \cos \varphi = Q_0$.

4. Exploiter $i(0) = 0$: $i(t) = \dot{q}(t) = -\omega_0 Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi)$, donc $i(0) = -\omega_0 Q_m \sin \varphi = 0$, d'où $\varphi = 0$ (modulo π ; le signe de Q_0 lève l'ambiguïté).

5. Conclure : si le condensateur est chargé à $Q_0 > 0$ puis isolé de son chargeur,

$$q(t) = Q_0 \cos(\omega_0 t), \quad i(t) = -\omega_0 Q_0 \sin(\omega_0 t) = -I_m \sin(\omega_0 t),$$

avec $I_m = \omega_0 Q_0 = \frac{Q_0}{\sqrt{LC}}$. L'intensité est en **quadrature** (déphasage de $\frac{\pi}{2}$) avec la charge.

Réflexe : vérifier toujours que $q(0)$ et $i(0)$ retrouvés à partir des expressions finales correspondent bien aux conditions initiales de l'énoncé.

EXERCICE RÉSOLU 12 Expressions de $q(t)$ et $i(t)$

Un condensateur de capacité $C = 4,7 \mu\text{F}$ est chargé sous une tension $U_0 = 12 \text{ V}$, puis connecté à l'instant $t = 0$ à une bobine idéale d'inductance $L = 50 \text{ mH}$.

1. Calculer la charge initiale Q_0 du condensateur et la pulsation propre ω_0 .
2. Donner les expressions numériques de $q(t)$ et $i(t)$.
3. Calculer l'intensité maximale I_m .

SOLUTION

1. Charge initiale et pulsation propre.

$$Q_0 = CU_0 = 4,7e-6 \times 12 = 5,64e-5 \text{ C} \approx 56 \mu\text{C}.$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{5,0e-2 \times 4,7e-6}} = \frac{1}{\sqrt{2,35e-7}} \approx 2,06e3 \text{ rad s}^{-1}.$$

2. Expressions de $q(t)$ et $i(t)$.

La solution générale est $q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$.

Conditions initiales : $q(0) = Q_0$ et $i(0) = 0$ (continuité du courant dans la bobine).

$i(0) = -\omega_0 Q_m \sin \varphi = 0 \Rightarrow \varphi = 0$ (ou π). Comme $q(0) = Q_m \cos \varphi = Q_0 > 0$, on retient $\varphi = 0$ et $Q_m = Q_0$. D'où :

$$q(t) = 5,64e-5 \cos(2,06e3 t) \text{ (en C)},$$

$$i(t) = \dot{q}(t) = -\omega_0 Q_0 \sin(\omega_0 t) = -0,116 \sin(2,06e3 t) \text{ (en A)}.$$

3. Intensité maximale.

$$I_m = \omega_0 Q_0 = 2,06e3 \times 5,64e-5 \approx 0,116 \text{ A} = 116 \text{ mA}.$$

Conclusion : charge et intensité oscillent sinusoïdalement en quadrature ; l'intensité est maximale (116 mA) lorsque le condensateur est complètement déchargé.

14.4 Période propre, fréquence et applications (Formule de Thomson)**À RETENIR****Formule de Thomson — Période et fréquence propres du circuit LC**

$$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}, \quad f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

La période propre T_0 ne dépend que de L et C , jamais de la tension de charge initiale U_0 ni de l'amplitude des oscillations.

MÉTHODE Calculer et exploiter T_0 , f_0 et les paramètres du circuit

1. Convertir toutes les données en unités SI avant tout calcul : L en henry (H), C en farad (F), T_0 en seconde (s).
2. Appliquer la formule de Thomson : $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$.
3. Isoler la grandeur cherchée si l'énoncé demande L ou C : en élevant au carré, $L = \frac{T_0^2}{4\pi^2 C}$
ou $C = \frac{T_0^2}{4\pi^2 L}$.
4. Vérifier par analyse dimensionnelle : $[L] = \text{V} \cdot \text{s} \cdot \text{A}^{-1}$ et $[C] = \text{A} \cdot \text{s} \cdot \text{V}^{-1}$, donc $[LC] = \text{s}^2$ et $\sqrt{LC}$ est bien une durée.
5. Exploiter un oscillogramme : mesurer la durée de n périodes sur l'écran, diviser par n pour réduire l'incertitude, puis identifier T_0 .

Réflexe Bac : la période propre T_0 ne dépend que de L et C , jamais de la tension de charge initiale U_0 : c'est une question piège classique.

EXERCICE RÉSOLU 13 Accord d'un poste radio

La partie « réception » d'un poste radio utilisé dans un village de la région de l'Est comporte un circuit LC dont la bobine a pour inductance $L = 2,0 \mu\text{H}$. Pour capter une station émettant à la fréquence $f_0 = 100 \text{ MHz}$ (bande FM), on ajuste un condensateur de capacité C variable.

1. Rappeler la relation entre f_0 , L et C .
2. Calculer la valeur de C permettant l'accord sur cette station.

SOLUTION

1. Relation. La fréquence propre du circuit LC est donnée par la formule de Thomson :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}.$$

2. Calcul de C . On élève au carré et on isole C :

$$f_0^2 = \frac{1}{4\pi^2 LC} \implies C = \frac{1}{4\pi^2 L f_0^2}.$$

Application numérique avec $L = 2,0 \times 10^{-6} \text{ H}$ et $f_0 = 1,0 \times 10^8 \text{ Hz}$:

$$C = \frac{1}{4\pi^2 \times 2,0 \times 10^{-6} \times (1,0 \times 10^8)^2} = \frac{1}{4\pi^2 \times 2,0 \times 10^{10}} \approx \frac{1}{7,90 \times 10^{11}} \approx 1,27 \times 10^{-12} \text{ F}.$$

Conclusion : il faut régler le condensateur sur $C \approx 1,3 \text{ pF}$. Cette très faible capacité explique pourquoi, en FM, on utilise des condensateurs variables de quelques picofarads : c'est le principe du bouton de recherche de stations.

14.5 Étude énergétique du circuit LC : conservation de l'énergie électromagnétique

MÉTHODE Exploiter la conservation de l'énergie électromagnétique

1. Écrire les trois énergies :

$$E_C = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} C u_C^2 \quad (\text{électrique}), \quad E_L = \frac{1}{2} L i^2 \quad (\text{magnétique}), \quad E = E_C + E_L.$$

2. Montrer la conservation dans le LC idéal : dériver E par rapport au temps et utiliser l'équation différentielle :

$$\frac{dE}{dt} = \frac{q\dot{q}}{C} + Li \frac{di}{dt} = i \left(\frac{q}{C} + L\ddot{q} \right) = 0.$$

3. Exploiter les situations extrêmes : quand $q = \pm Q_m$, $i = 0$ et $E = \frac{Q_m^2}{2C}$; quand $i = \pm I_m$, $q = 0$ et $E = \frac{1}{2} L I_m^2$. La conservation donne la relation utile :

$$\frac{Q_m^2}{2C} = \frac{1}{2} L I_m^2 \quad \Rightarrow \quad I_m = \frac{Q_m}{\sqrt{LC}} = \omega_0 Q_m.$$

4. Pour un état intermédiaire, écrire $E = \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2} L i^2 = \frac{Q_m^2}{2C}$ et isoler la grandeur inconnue.
5. Conclure sur les échanges : l'énergie se transfère alternativement du condensateur vers la bobine et réciproquement, deux fois par période (les énergies oscillent à la pulsation $2\omega_0$).

EXERCICE RÉSOLU 14 Bilan énergétique d'un circuit LC

Un condensateur de capacité $C = 20 \text{ } \mu\text{F}$, chargé sous $U_0 = 9,0 \text{ V}$, est connecté à une bobine idéale d'inductance $L = 0,20 \text{ H}$.

1. Calculer l'énergie électromagnétique totale E du circuit.
2. En déduire l'intensité maximale I_m dans le circuit.
3. À un instant t , la tension aux bornes du condensateur vaut $u_C = 5,0 \text{ V}$. Calculer l'inten-

sité i à cet instant.

SOLUTION

1. Énergie totale. À $t = 0$, toute l'énergie est stockée dans le condensateur ($i(0) = 0$) :

$$E = \frac{1}{2}CU_0^2 = \frac{1}{2} \times 2,0e-5 \times 9,0^2 = 8,1e-4 \text{ J} = 0,81 \text{ mJ}.$$

La résistance étant nulle, cette énergie se conserve au cours des oscillations.

2. Intensité maximale. Lorsque le condensateur est déchargé, toute l'énergie est magnétique :

$$\frac{1}{2}LI_m^2 = E \implies I_m = \sqrt{\frac{2E}{L}} = \sqrt{\frac{2 \times 8,1e-4}{0,20}} = \sqrt{8,1e-3} = 9,0e-2 \text{ A}.$$

Soit $I_m = 90 \text{ mA}$.

3. Intensité lorsque $u_C = 5,0 \text{ V}$. Conservation de l'énergie :

$$\frac{1}{2}Cu_C^2 + \frac{1}{2}Li^2 = E \implies i^2 = \frac{2E - Cu_C^2}{L}.$$

Calcul de l'énergie électrique restante :

$$\frac{1}{2}Cu_C^2 = \frac{1}{2} \times 2,0e-5 \times 25 = 2,5e-4 \text{ J}.$$

D'où :

$$i^2 = \frac{2(8,1e-4 - 2,5e-4)}{0,20} = \frac{1,12e-3}{0,20} = 5,6e-3 \implies |i| \approx 7,5e-2 \text{ A} = 75 \text{ mA}.$$

Conclusion : $E = 0,81 \text{ mJ}$, $I_m = 90 \text{ mA}$, et lorsque $u_C = 5,0 \text{ V}$ le courant vaut 75 mA en valeur absolue (son signe dépend du sens de l'échange à cet instant).

14.6 Le circuit RLC série : oscillations amorties

À RETENIR

Équation différentielle et régimes du circuit RLC série

Équation différentielle (loi des mailles : $u_L + u_R + u_C = 0$) :

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = 0 \iff \ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{1}{LC}q = 0.$$

Résistance critique : $R_C = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$.

- $R < R_C$: régime **pseudo-périodique** (oscillations d'amplitude décroissante), pseudo-pulsation $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$, pseudo-période $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

- $R = R_c$: régime **critique** (retour à l'équilibre le plus rapide, sans oscillation).
- $R > R_c$: régime **apériodique** (retour lent à l'équilibre, sans oscillation).

Bilan énergétique : $\frac{dE}{dt} = -Ri^2 < 0$ (énergie dissipée par effet Joule).

MÉTHODE Étudier les oscillations amorties du circuit RLC

1. Établir l'équation différentielle en ajoutant la tension $u_R = Ri$ aux bornes du résistor.
2. Calculer la résistance critique $R_c = 2\sqrt{L/C}$ et comparer R à R_c pour identifier le régime.
3. En régime pseudo-périodique, calculer la pseudo-période $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - (R/2L)^2}}$; si l'amortissement est faible ($R \ll R_c$), alors $T \approx T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$.
4. Interpréter énergétiquement : $\frac{dE}{dt} = -Ri^2 < 0$: l'énergie électromagnétique décroît, dissipée par effet Joule dans le résistor.
5. Pour entretenir les oscillations, il faut un dispositif qui compense à chaque instant l'énergie dissipée (montage à résistance négative, amplificateur) : c'est le principe des oscillateurs entretenus.

EXERCICE RÉSOLU 15 Régimes d'un circuit RLC série

On associe en série un condensateur $C = 1,0 \mu\text{F}$ chargé, une bobine $L = 0,10 \text{ H}$ de résistance négligeable et un résistor de résistance R réglable.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par $q(t)$.
2. Calculer la résistance critique R_c .
3. On fixe $R = 50 \Omega$. Quel est le régime observé ? Comparer la pseudo-période T à la période propre T_0 .

SOLUTION

1. Équation différentielle. Loi des mailles : $u_L + u_R + u_C = 0$, soit :

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \ddot{q} + \frac{R}{L}\dot{q} + \frac{1}{LC}q = 0.$$

2. Résistance critique.

$$R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{0,10}{1,0 \times 10^{-6}}} = 2\sqrt{1,0 \times 10^5} = 2 \times 3,16 \times 10^2 \approx 6,3 \times 10^2 \Omega.$$

Soit $R_c \approx 630 \, \Omega$.

3. Régime pour $R = 50 \, \Omega$. Comme $R = 50 \, \Omega < R_c \approx 630 \, \Omega$, le régime est pseudo-périodique : on observe des oscillations dont l'amplitude décroît exponentiellement.

Période propre :

$$T_0 = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi\sqrt{0,10 \times 1,0e-6} = 2\pi \times 3,16e-4 \approx 2,0 \text{ ms.}$$

Pseudo-période exacte :

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}} = \frac{2\pi}{\sqrt{1,0e7 - \frac{2500}{0,04}}} = \frac{2\pi}{\sqrt{1,0e7 - 6,25e4}} \approx \frac{2\pi}{3,15e3} \approx 2,0 \text{ ms.}$$

Conclusion : l'amortissement étant faible ($R \ll R_c$), la pseudo-période est pratiquement égale à la période propre : $T \approx T_0 \approx 2,0 \text{ ms}$. Seule l'amplitude des oscillations trahit la présence du résistor.

14.7 Analogies électromécaniques et synthèse

MÉTHODE

Utiliser le tableau des analogies électromécaniques

1. Identifier les grandeurs correspondantes : la charge q joue le rôle de l'élongation x , l'intensité $i = \dot{q}$ celui de la vitesse $v = \dot{x}$.
2. Associer les éléments des dipôles aux éléments mécaniques :

Grandeur	Oscillateur mécanique	Oscillateur électrique
Position / charge	$x \text{ (m)}$	$q \text{ (C)}$
Vitesse / intensité	$v = \dot{x} \text{ (m/s)}$	$i = \dot{q} \text{ (A)}$
Masse / inductance (inertie)	$m \text{ (kg)}$	$L \text{ (H)}$
Raideur / inverse de capacité	$k \text{ (N/m)}$	$1/C \text{ (F}^{-1}\text{)}$
Frottement / résistance	$f \text{ (N.s/m)}$	$R \text{ (}\Omega\text{)}$
Énergie cinétique / magnétique	$\frac{1}{2}mv^2$	$\frac{1}{2}Li^2$
Énergie potentielle / électrique	$\frac{1}{2}kx^2$	$\frac{q^2}{2C}$
Période propre	$T_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$	$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$

3. Traduire l'équation différentielle : à $m\ddot{x} + f\dot{x} + kx = 0$ correspond $L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = 0$.
4. Utiliser l'analogie pour raisonner vite : la bobine « s'oppose aux variations de courant » comme la masse s'oppose aux variations de vitesse (inertie) ; le condensateur « emmagasine » comme le ressort.

EXERCICE RÉSOLU 16 Du ressort au circuit LC

Un solide de masse $m = 100 \text{ g}$ accroché à un ressort de raideur $k = 40 \text{ N m}^{-1}$ oscille sans frottement sur un plan horizontal.

1. Calculer la période propre T_0 de cet oscillateur mécanique.
2. Déterminer l'inductance L de la bobine à associer à un condensateur de capacité $C = 10 \mu\text{F}$ pour obtenir un circuit LC de même période propre.
3. Justifier la correspondance entre les énergies des deux oscillateurs.

SOLUTION

1. Période propre mécanique.

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{0,100}{40}} = 2\pi\sqrt{2,5e-3} = 2\pi \times 5,0e-2 \approx 0,31 \text{ s.}$$

2. Inductance équivalente. On impose $2\pi\sqrt{LC} = T_0$:

$$L = \frac{T_0^2}{4\pi^2 C} = \frac{(0,314)^2}{4\pi^2 \times 1,0e-5} = \frac{9,87e-2}{3,95e-4} \approx 2,5e2 \text{ H.}$$

Soit $L \approx 250 \text{ H}$ (valeur très élevée, ce qui montre que les oscillations électriques « lentes » exigent de grosses inductances).

3. Correspondance énergétique. Par analogie $m \leftrightarrow L, k \leftrightarrow 1/C, x \leftrightarrow q, v \leftrightarrow i$:

- énergie cinétique $\frac{1}{2}mv^2 \leftrightarrow$ énergie magnétique $\frac{1}{2}Li^2$;
- énergie potentielle élastique $\frac{1}{2}kx^2 \leftrightarrow$ énergie électrique $\frac{q^2}{2C}$.

Dans les deux cas, l'énergie totale se conserve (pas de frottement, pas de résistance) et s'échange alternativement entre les deux réservoirs : ressort/masse d'un côté, condensateur/bobine de l'autre.

Conclusion : les deux oscillateurs sont régis par la même équation différentielle $\ddot{y} + \omega_0^2 y = 0$; l'analogie permet de transposer tout résultat de mécanique vers l'électricité, et réciproquement.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier de convertir en unités SI. Avec $C = 10 \mu\text{F}$ non converti, $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ donne un résultat faux d'un facteur 10^3 . Écris systématiquement $C = 1,0e-5 \text{ F}$, $L = 5,0e-2 \text{ H}$ avant l'application numérique.
2. Confondre $i = \frac{dq}{dt}$ et $i = -\frac{dq}{dt}$. Le signe dépend du sens choisi pour i par rapport à l'ar-

mature portant q . Annonce clairement tes conventions sur un schéma fléché : sans cela, l'équation différentielle peut apparaître avec un signe faux et la copie est pénalisée.

3. Croire que T_0 dépend de la tension de charge U_0 . La période propre $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ ne dépend que de L et C : augmenter U_0 augmente l'amplitude et l'énergie, jamais la période. C'est le piège le plus fréquent des questions de cours.
4. Écrire que l'énergie se conserve dans un circuit RLC. Dans le RLC, $\frac{dE}{dt} = -Ri^2 < 0$: l'énergie décroît par effet Joule. La conservation $E = \text{cte}$ n'est valable que pour le LC idéal ($R = 0$). Précise toujours la condition d'application.
5. Confondre pseudo-période et période propre, ou les régimes d'amortissement. En régime pseudo-périodique, $T > T_0$ (mais $T \approx T_0$ si l'amortissement est faible). Retiens le critère sur $R_c = 2\sqrt{L/C}$: $R < R_c$ pseudo-périodique, $R = R_c$ critique, $R > R_c$ apériodique — et non l'inverse.

15 EXERCICES**15.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 1 QCM : la bobine et le circuit LC**

Pour chaque affirmation, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) en justifiant brièvement.

1. La tension aux bornes d'une bobine d'inductance L et de résistance interne r , parcourue par un courant i en convention récepteur, s'écrit :

a) $u = ri - L \frac{di}{dt}$

b) $u = ri + L \frac{di}{dt}$

c) $u = \frac{1}{L} \int i dt$

2. Dans un circuit LC idéal, la période propre des oscillations est :

a) $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{C}}$

b) $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$

c) $T_0 = \frac{2\pi}{\sqrt{LC}}$

3. L'énergie magnétique emmagasinée dans une bobine parcourue par un courant d'intensité i vaut :

a) $\frac{1}{2}Li^2$

b) $\frac{1}{2}L^2i$

c) $\frac{Li^2}{2C}$

4. Dans un circuit LC idéal, quand la charge du condensateur est maximale en valeur absolue :

a) l'intensité est maximale ;

b) l'intensité est nulle ;

c) l'énergie est entièrement sous forme magnétique.

EXERCICE 2 Vrai ou faux, avec justification

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par une phrase ou un calcul.

1. Dans un circuit LC idéal, l'énergie électromagnétique totale se conserve au cours du temps.
2. Si l'on double l'inductance L d'un circuit LC, sa période propre double.
3. Dans un circuit RLC série, plus la résistance R est grande, plus les oscillations sont amorties.
4. Le régime critique correspond à la plus grande valeur de R pour laquelle on observe encore des oscillations.
5. Dans un circuit LC, $q(t)$ et $i(t)$ oscillent en quadrature de phase.

EXERCICE 3 Définitions et expressions

1. Donner la définition de l'inductance L d'une bobine et préciser son unité SI ainsi que le nom de cette unité.
2. Écrire l'équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$ du condensateur dans un circuit LC idéal, puis donner l'expression générale de sa solution $q(t)$.
3. Définir la **pulsation propre** ω_0 d'un circuit LC et donner les relations liant ω_0 , T_0 et la fréquence propre f_0 .
4. Écrire l'équation différentielle des oscillations amorties de la charge $q(t)$ dans un circuit RLC série, en faisant apparaître R , L et C .

EXERCICE 4 Calculs directs

On réalise un circuit LC avec une bobine idéale d'inductance $L = 0,20 \text{ H}$ et un condensateur de capacité $C = 10 \text{ }\mu\text{F}$. Le condensateur est initialement chargé sous la tension $U_0 = 12 \text{ V}$.

1. Calculer la pulsation propre ω_0 , la période propre T_0 et la fréquence propre f_0 des oscillations.
2. Calculer la charge maximale Q_m du condensateur et l'intensité maximale I_m du courant.
3. Calculer l'énergie électromagnétique totale E du circuit.

15.2 Je m'entraîne**EXERCICE 5 Oscillations libres dans un circuit LC**

Un condensateur de capacité $C = 2,2 \text{ }\mu\text{F}$ est chargé sous une tension $U = 9,0 \text{ V}$, puis connecté à l'instant $t = 0$ aux bornes d'une bobine idéale d'inductance $L = 25 \text{ mH}$. On note $q(t)$ la charge de l'armature reliée à la bobine.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par $q(t)$.
2. Déterminer les expressions numériques de $q(t)$ et de $i(t)$ en précisant les conditions ini-

tiales utilisées.

3. Calculer la période propre T_0 et l'intensité maximale I_m .

4. Calculer l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur à l'instant $t = \frac{T_0}{8}$. En déduire l'énergie magnétique de la bobine à cet instant.

EXERCICE 6 Dimensionnement d'un circuit oscillant

Pour un projet de club scientifique au lycée, des élèves veulent réaliser un circuit oscillant de fréquence propre $f_0 = 50 \text{ kHz}$ à l'aide d'une bobine idéale d'inductance $L = 2,0 \text{ mH}$.

1. Déterminer la capacité C du condensateur à associer à cette bobine.

2. Le condensateur est chargé initialement avec une charge $Q_0 = 0,20 \text{ } \mu\text{C}$. Calculer l'intensité maximale I_m du courant dans le circuit.

3. Calculer l'énergie électromagnétique totale du circuit.

4. Les élèves souhaitent diviser la fréquence propre par deux. Proposer deux modifications indépendantes du circuit permettant d'atteindre cet objectif, en précisant les nouvelles valeurs.

EXERCICE 7 Les trois régimes du circuit RLC

On réalise un circuit RLC série avec une bobine d'inductance $L = 0,10 \text{ H}$ (de résistance négligeable), un condensateur de capacité $C = 1,0 \text{ } \mu\text{F}$ et un conducteur ohmique de résistance R réglable. On rappelle que la résistance critique du circuit vaut $R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$.

1. Calculer la valeur de R_c .

2. Préciser, en le justifiant, le régime observé pour chacune des valeurs suivantes : $R_1 = 20 \text{ } \Omega$; $R_2 = 632 \text{ } \Omega$; $R_3 = 2,0 \text{ k}\Omega$.

3. Esquisser, sur trois graphes $q(t)$ différents, l'allure de la charge du condensateur (initialement chargée) dans chacun des trois cas. On indiquera clairement les différences entre les allures.

4. Dans le cas $R_1 = 20 \text{ } \Omega$, calculer la pseudo-période T en l'approchant par la période propre T_0 . Justifier cette approximation.

EXERCICE 8 Analogie électromécanique

On considère un oscillateur mécanique constitué d'un solide de masse m accroché à un ressort de raideur k , soumis à une force de frottement fluide $\vec{f} = -\alpha \vec{v}$, et un circuit RLC série.

1. Recopier et compléter le tableau de correspondance suivant :

Grandeur	Oscillateur mécanique	Circuit RLC
État du système	élongation x	...
Vitesse de variation	vitesse $v = \dot{x}$	...
Inertie	masse m	...
Rappel	raideur k	...
Amortissement	coefficient α	...
Énergie potentielle	$\frac{1}{2}kx^2$	...
Énergie cinétique	$\frac{1}{2}mv^2$	...

- En utilisant la formule de Thomson $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ et l'analogie du tableau, déduire l'expression de la période propre T_{0m} de l'oscillateur mécanique non amorti en fonction de m et k .
- Vérifier par analyse dimensionnelle que l'expression obtenue est bien homogène à un temps.
- À quelle grandeur électrique le frottement fluide est-il analogue ? Que devient l'énergie mécanique totale de l'oscillateur amorti au cours du temps, et quel est l'équivalent électrique de ce phénomène ?

15.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 9 Type Bac : oscillations libres dans un circuit LC

(D'après Baccalauréat C, Cameroun)

Au laboratoire d'un lycée de Douala, un professeur réalise le montage suivant : un condensateur de capacité $C = 4,7 \mu\text{F}$ est chargé sous une tension continue $U = 6,0 \text{ V}$ à l'aide d'un générateur. À l'instant $t = 0$, on bascule l'interrupteur pour connecter le condensateur chargé aux bornes d'une bobine idéale d'inductance $L = 50 \text{ mH}$. On note $q(t)$ la charge de l'armature du condensateur reliée à la bobine et $i(t)$ l'intensité du courant, orientée en convention récepteur par rapport à q .

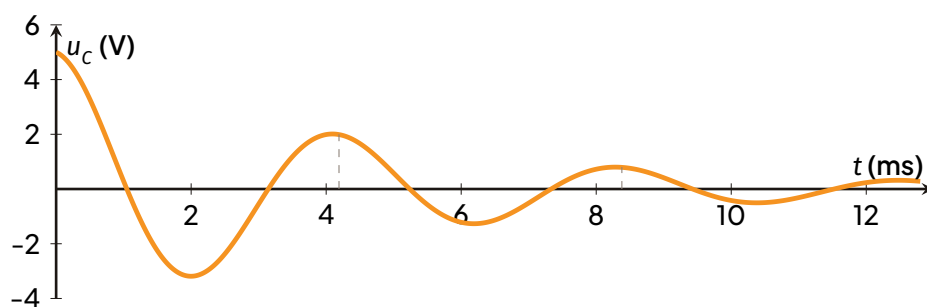
- Faire le schéma du circuit après le basculement de l'interrupteur, en représentant les flèches de tension u_C aux bornes du condensateur et u_L aux bornes de la bobine.
- En appliquant la loi d'additivité des tensions, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$. La mettre sous la forme $\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0$ et exprimer ω_0 .
- Calculer numériquement ω_0 , la période propre T_0 et la fréquence propre f_0 des oscillations.
- La solution de l'équation différentielle s'écrit $q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$. Déterminer Q_m et φ à l'aide des conditions initiales, puis écrire les expressions numériques de $q(t)$ et de $i(t)$.
- Calculer l'intensité maximale I_m du courant dans le circuit.
- Exprimer l'énergie électromagnétique totale E du circuit en fonction de q , i , L et C , puis

calculer sa valeur numérique. Que peut-on dire de son évolution au cours du temps?
 7. Déterminer la valeur de q pour laquelle l'énergie est répartie également entre le condensateur et la bobine.

EXERCICE 10 Type Bac : exploitation d'un oscillogramme en régime pseudo-périodique

(D'après Baccalauréat C, Cameroun)

Dans le cadre d'un TP, des élèves de Terminale C étudient la décharge d'un condensateur de capacité $C = 1,0 \mu\text{F}$, initialement chargé sous $U_0 = 5,0 \text{ V}$, dans un circuit série comportant une bobine d'inductance L inconnue et de résistance interne $r = 15 \Omega$, ainsi qu'un conducteur ohmique de résistance $R = 180 \Omega$. Ils visualisent la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur sur un oscilloscope à mémoire et obtiennent l'oscillogramme ci-dessous.



Oscillogramme de la tension $u_C(t)$ en régime pseudo-périodique.

1. Justifier qualitativement que le régime observé est pseudo-périodique.
2. À partir de l'oscillogramme, mesurer la pseudo-période T des oscillations. Expliquer la méthode utilisée et préciser pourquoi il est préférable de mesurer plusieurs pseudo-périodes.
3. En assimilant la pseudo-période T à la période propre $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$, calculer l'inductance L de la bobine. Justifier brièvement cette assimilation compte tenu des valeurs de R et r .
4. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$ du condensateur dans ce circuit.
5. Expliquer, par un bilan énergétique détaillé, l'origine de la décroissance de l'amplitude des oscillations. Écrire la relation liant la variation d'énergie électromagnétique dE à l'énergie dissipée pendant la durée dt .
6. Calculer l'énergie électromagnétique initiale E_0 du circuit, puis l'énergie dissipée par effet Joule entre $t = 0$ et l'instant où l'amplitude de u_C vaut $2,0 \text{ V}$ (on supposera qu'à cet instant l'intensité est nulle).

EXERCICE 11 Type Bac : démonstration énergétique et étude complète d'un circuit RLC

(D'après Baccalauréat C, Cameroun)

Partie A : circuit LC idéal.

Un condensateur de capacité C et une bobine idéale d'inductance L sont associés en série. Le condensateur porte la charge $q(t)$ et le circuit est parcouru par le courant $i(t) = \frac{dq}{dt}$.

1. Rappeler les expressions de l'énergie électrique E_e emmagasinée dans le condensateur et de l'énergie magnétique E_m emmagasinée dans la bobine.

2. On définit l'énergie électromagnétique totale $E = \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2}Li^2$. En admettant que E se conserve, montrer que la condition $\frac{dE}{dt} = 0$ conduit à l'équation différentielle $\ddot{q} + \frac{q}{LC} = 0$.

3. Réciproquement, montrer que l'équation différentielle du circuit LC entraîne la conservation de E .

Partie B : circuit RLC réel.

On associe maintenant en série le condensateur de capacité $C = 0,47 \mu\text{F}$, la bobine d'inductance $L = 40 \text{ mH}$ et de résistance interne $r = 8,0 \Omega$, et un conducteur ohmique de résistance R . Le condensateur est initialement chargé sous $U_0 = 10 \text{ V}$.

4. Établir l'équation différentielle vérifiée par $q(t)$.

5. Calculer la résistance critique R_c de ce circuit (on prendra en compte la résistance totale $R + r$). En déduire la valeur maximale de R permettant d'observer un régime pseudo-périodique.

6. On règle $R = 12 \Omega$. Calculer la période propre T_0 et justifier que la pseudo-période mesurée à l'oscilloscope en est très proche.

7. Calculer l'énergie totale dissipée par effet Joule dans le circuit entre $t = 0$ et l'instant où les oscillations sont totalement amorties.

8. Citer une application technologique des circuits oscillants dans le domaine des télécommunications au Cameroun, et expliquer en une phrase le rôle du circuit LC dans cette application.

16 CORRIGÉS DES EXERCICES

17 EXERCICES CORRIGÉS — OSCILLATIONS ÉLECTRIQUES LIBRES (CIRCUITS LC ET RLC)

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : la bobine et le circuit LC

- Réponse b). En **convention récepteur**, la tension aux bornes d'une bobine réelle s'écrit $u = ri + L \frac{di}{dt}$: le terme ri traduit l'effet Joule dans le fil (résistance interne r), le terme $L \frac{di}{dt}$ est la tension d'induction (loi de Lenz) qui s'oppose aux variations du courant. La réponse a) correspondrait à une convention générateur ; la réponse c) est la loi du condensateur ($u_c = q/C$), pas de la bobine.
- Réponse b). $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}$. Vérification dimensionnelle : $[L] = V \cdot s \cdot A^{-1} = H$, $[C] = A \cdot s \cdot V^{-1} = F$, donc $[LC] = s^2$ et $[\sqrt{LC}] = s$: homogène à une période. La réponse a) donnerait $[L/C] = V^2 \cdot A^{-2}$ (sans dimension de temps) ; la réponse c) donne des s^{-1} (une pulsation, à 2π près).
- Réponse a). $E_m = \frac{1}{2}Li^2$. Unité : $H \cdot A^2 = (V \cdot s \cdot A^{-1}) \cdot A^2 = V \cdot A \cdot s = W \cdot s = J$. La réponse b) n'est pas homogène ($H^2 \cdot A$) ; la réponse c) mélange les formules de la bobine et du condensateur.
- Réponse b). Si $|q| = Q_m$, alors $\cos(\omega_0 t + \varphi) = \pm 1$, donc $\sin(\omega_0 t + \varphi) = 0$ et $i = -\omega_0 Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi) = 0$. À cet instant $E_m = \frac{1}{2}Li^2 = 0$: l'énergie est entièrement sous forme électrique ($E_e = E_{\text{tot}}$), ce qui rend la réponse c) fautive.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

- Vrai. Un circuit LC idéal ne contient aucune résistance : il n'y a pas de dissipation par effet Joule. On montre que $\frac{dE}{dt} = i \left(\frac{q}{C} + L\ddot{q} \right) = 0$ d'après l'équation différentielle, donc E est constante.
- Faux. $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ est proportionnelle à $\sqrt{L}$, pas à L . Doubler L multiplie T_0 par $\sqrt{2} \approx 1,41$ (augmentation d'environ 41 %, pas 100 %).
- Vrai. Le coefficient d'amortissement $\sigma = \frac{R_{\text{tot}}}{2L}$ croît avec R : l'enveloppe $Q_m e^{-\sigma t}$ décroît d'autant plus vite, et la puissance dissipée $R_{\text{tot}} i^2$ augmente. Attention cependant : au-delà de R_c , il n'y a plus d'oscillations du tout (régime aperiodique).
- Faux. C'est l'inverse : le régime critique ($R_{\text{tot}} = R_c = 2\sqrt{L/C}$) est la plus petite valeur de la résistance pour laquelle les oscillations disparaissent. Pour $R_{\text{tot}} < R_c$ on observe encore

des oscillations (pseudo-périodique) ; pour $R_{\text{tot}} \geq R_C$, plus aucune oscillation.

5. Vrai. $i = \frac{dq}{dt}$. Si $q = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$, alors $i = -\omega_0 Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi) = \omega_0 Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi + \frac{\pi}{2})$: le déphasage de i sur q vaut exactement $+\frac{\pi}{2}$ (quadrature de phase), quelles que soient les conditions initiales.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et expressions

1. L'**inductance propre** L d'une bobine est le rapport du flux magnétique propre Φ traversant la bobine à l'intensité i du courant qui le crée : $L = \frac{\Phi}{i}$. Unité SI : le henry (symbole H),

avec $1 \text{ H} = 1 \text{ Wb} \cdot \text{A}^{-1} = 1 \text{ V} \cdot \text{s} \cdot \text{A}^{-1}$.

2. Équation différentielle : $\ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0$. Solution générale : $q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$, avec $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, Q_m et φ fixés par les conditions initiales.

3. La **pulsation propre** est $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ (en $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$). Relations : $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{LC}$ (période propre, en s) et $f_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{\omega_0}{2\pi}$ (fréquence propre, en Hz).

4. Pour un circuit RLC série (bobine de résistance interne r incluse dans R_{tot}) :

$$L \ddot{q} + R_{\text{tot}} \dot{q} + \frac{q}{C} = 0 \quad \text{avec } R_{\text{tot}} = R + r.$$

Forme réduite : $\ddot{q} + 2\sigma \dot{q} + \omega_0^2 q = 0$ avec $\sigma = \frac{R_{\text{tot}}}{2L}$ (coefficient d'amortissement, en s^{-1}).

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

Données : $L = 0,20 \text{ H}$, $C = 10 \mu\text{F} = 1,0 \times 10^{-5} \text{ F}$, $U_0 = 12 \text{ V}$.

1. Pulsation propre :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,20 \times 1,0 \times 10^{-5}}} = \frac{1}{\sqrt{2,0 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{1,414 \times 10^{-3}} \approx 707 \text{ rad/s}.$$

Période propre : $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{6,283}{707} \approx 8,89 \times 10^{-3} \text{ s} = 8,89 \text{ ms}$. Fréquence propre : $f_0 = \frac{1}{T_0} \approx \frac{1}{8,89 \times 10^{-3}} \approx 112 \text{ Hz}$.

2. Charge maximale : $Q_m = C U_0 = 1,0 \times 10^{-5} \text{ F} \times 12 \text{ V} = 1,2 \times 10^{-4} \text{ C} = 120 \mu\text{C}$. Intensité maximale : $I_m = \omega_0 Q_m = 707 \times 1,2 \times 10^{-4} \approx 8,48 \times 10^{-2} \text{ A} = 84,8 \text{ mA}$.

3. Énergie totale (conservée) :

$$E = \frac{1}{2} C U_0^2 = 0,5 \times 1,0 \times 10^{-5} \times 144 = 7,2 \times 10^{-4} \text{ J} = 720 \mu\text{J}.$$

Vérification croisée : $E = \frac{1}{2} L I_m^2 = 0,5 \times 0,20 \times (8,48 \times 10^{-2})^2 \approx 0,10 \times 7,19 \times 10^{-3} \approx 7,19e - 4 \text{ J}$.
Cohérent (arrondis).

CORRIGÉ Exercice 5 — Oscillations libres dans un circuit LC

Données : $L = 25 \text{ mH} = 2,5e - 2 \text{ H}$, $C = 2,2 \mu\text{F} = 2,2e - 6 \text{ F}$, $U = 9,0 \text{ V}$.

1. Après fermeture de l'interrupteur, la maille contient le condensateur et la bobine idéale. Loi d'additivité des tensions (convention récepteur pour les deux dipôles) : $u_C + u_L = 0$ avec $u_C = \frac{q}{C}$ et $u_L = L \frac{di}{dt} = L \ddot{q}$. D'où :

$$\frac{q}{C} + L \ddot{q} = 0 \iff \ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0.$$

Pulsation propre : $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{2,5 \times 10^{-2} \times 2,2 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{5,5 \times 10^{-8}}} = \frac{1}{2,345 \times 10^{-4}} \approx 4,26e3 \text{ rad/s}$.

2. Conditions initiales : à $t = 0$, le condensateur est chargé sous $U = 9,0 \text{ V}$, donc $q(0) = Q_m = C U = 2,2 \times 10^{-6} \times 9,0 = 19,8 \mu\text{C}$; le courant était nul avant la fermeture et ne peut pas subir de discontinuité dans la bobine (continuité du flux), donc $i(0) = 0$. $q(0) = Q_m \cos \varphi = Q_m \Rightarrow \varphi = 0$. D'où :

$$q(t) = 19,8 \mu\text{C} \cos(4,26 \times 10^3 t), \quad i(t) = \dot{q}(t) = -84,4 \text{ mA} \sin(4,26 \times 10^3 t).$$

($\omega_0 Q_m = 4,26 \times 10^3 \times 19,8 \times 10^{-6} \approx 8,44 \times 10^{-2} \text{ A}$.)

3. $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{6,283}{4,26 \times 10^3} \approx 1,47e - 3 \text{ s} = 1,47 \text{ ms}$. $I_m = \omega_0 Q_m \approx 84,4 \text{ mA}$.

4. À $t = \frac{T_0}{8}$: $\omega_0 t = \frac{2\pi}{T_0} \times \frac{T_0}{8} = \frac{\pi}{4}$, donc $q = Q_m \cos \frac{\pi}{4} = \frac{Q_m}{\sqrt{2}}$.

$$E_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{Q_m^2}{4C} = \frac{1}{2} \times \frac{Q_m^2}{2C} = \frac{E}{2}.$$

Or $E = \frac{1}{2} C U^2 = 0,5 \times 2,2 \times 10^{-6} \times 81 = 89,1 \mu\text{J}$. Donc $E_e = 44,6 \mu\text{J}$ et, par conservation de l'énergie, $E_m = E - E_e = 44,6 \mu\text{J}$: l'énergie est équitablement répartie entre le condensateur et la bobine.

CORRIGÉ Exercice 6 — Dimensionnement d'un circuit oscillant

Données : $f_0 = 50 \text{ kHz} = 5,0e4 \text{ Hz}$, $L = 2,0 \text{ mH} = 2,0e - 3 \text{ H}$, $Q_0 = 0,20 \mu\text{C} = 2,0e - 7 \text{ C}$.

1. De $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, on tire $\sqrt{LC} = \frac{1}{2\pi f_0}$, puis :

$$C = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L} = \frac{1}{(2\pi \times 5,0 \times 10^4)^2 \times 2,0 \times 10^{-3}} = \frac{1}{(3,142 \times 10^5)^2 \times 2,0 \times 10^{-3}} = \frac{1}{1,974 \times 10^8} \approx 5,07 \times 10^{-9} \text{ F} = 5,07 \text{ nF}.$$

2. $\omega_0 = 2\pi f_0 = 2\pi \times 5,0 \times 10^4 \approx 3,14 \times 10^5 \text{ rad/s}.$

$$I_m = \omega_0 Q_0 = 3,14 \times 10^5 \times 2,0 \times 10^{-7} = 6,28 \times 10^{-2} \text{ A} = 62,8 \text{ mA}.$$

3. $E = \frac{Q_0^2}{2C} = \frac{(2,0 \times 10^{-7})^2}{2 \times 5,07 \times 10^{-9}} = \frac{4,0 \times 10^{-14}}{1,014 \times 10^{-8}} \approx 3,94 \times 10^{-6} \text{ J} = 3,94 \mu\text{J}.$ Vérification : $E = \frac{1}{2} L I_m^2 = 0,5 \times 2,0 \times 10^{-3} \times (6,28 \times 10^{-2})^2 = 1,0 \times 10^{-3} \times 3,94 \times 10^{-3} = 3,94 \times 10^{-6} \text{ J}.$ Les deux calculs concordent parfaitement.

4. Diviser f_0 par 2 revient à multiplier $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ par 2, donc à multiplier le produit LC par 4. Deux solutions indépendantes :

- Conserver $L = 2,0 \text{ mH}$ et prendre $C' = 4C \approx 20,3 \text{ nF}$;
- Conserver $C \approx 5,07 \text{ nF}$ et prendre $L' = 4L = 8,0 \text{ mH}.$

CORRIGÉ Exercice 7 — Les trois régimes du circuit RLC

Données : $L = 0,10 \text{ H}$, $C = 1,0 \mu\text{F} = 1,0 \times 10^{-6} \text{ F}.$

1. Résistance critique :

$$R_c = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{0,10}{1,0 \times 10^{-6}}} = 2\sqrt{1,0 \times 10^5} = 2 \times 316,2 \approx 632 \Omega.$$

2.

- $R_1 = 20 \Omega < R_c$: régime pseudo-périodique ($\sigma < \omega_0$, racines complexes conjuguées) : oscillations dont l'amplitude décroît exponentiellement.
- $R_2 = 632 \Omega \approx R_c$: régime critique ($\sigma = \omega_0$, racine double) : retour à l'équilibre le plus rapide possible sans oscillation.
- $R_3 = 2,0 \text{ k}\Omega > R_c$: régime apériodique ($\sigma > \omega_0$, deux racines réelles négatives) : retour lent vers l'équilibre, sans oscillation.

3. Allures attendues pour $q(t)$ (condensateur initialement chargé, $q(0) = Q_0 > 0$, $i(0) = 0$) :

- Pseudo-périodique : sinusoïde amortie partant de Q_0 avec tangente horizontale, coupant l'axe des temps de nombreuses fois, comprise entre les enveloppes $\pm Q_0 e^{-\sigma t}$.
- Critique : décroissance rapide vers 0, sans changement de signe (ou un seul passage par zéro), tangente horizontale à l'origine.
- Apériodique : décroissance monotone vers 0, plus lente que le régime critique aux temps longs, jamais de passage par zéro.

4. $T_0 = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi\sqrt{0,10 \times 1,0 \times 10^{-6}} = 2\pi \times 3,162 \times 10^{-4} \approx 1,99 \times 10^{-3} \text{ s} = 1,99 \text{ ms}$. Vérifions l'approximation $T \approx T_0$ pour $R_1 = 20 \Omega$: $\sigma = \frac{R_1}{2L} = \frac{20}{0,20} = 100 \text{ s}^{-1}$ et $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \approx 3162 \text{ rad/s}$.

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \sigma^2} = \sqrt{3162^2 - 100^2} = \sqrt{9,998 \times 10^6 - 1,0 \times 10^4} \approx 3161 \text{ rad/s},$$

d'où $T = \frac{2\pi}{\omega} \approx 1,988 \text{ ms} \approx T_0$ (écart relatif $< 0,1\%$). Justification : $\sigma = 100 \ll \omega_0 = 3162$ (équivalent à $R_1 \ll R_c$) : l'amortissement est faible, donc $\omega \approx \omega_0$ et $T \approx T_0$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Analogie électromécanique

1. Tableau complété :

Grandeur	Oscillateur mécanique	Circuit RLC série
État du système	élongation x	charge q
Vitesse de variation	vitesse $v = \dot{x}$	intensité $i = \dot{q}$
Inertie	masse m	inductance L
Rappel	raideur k	inverse de la capacité $1/C$
Amortissement	coefficient α	résistance totale R_{tot}
Énergie potentielle	$\frac{1}{2}kx^2$	$\frac{q^2}{2C}$
Énergie cinétique	$\frac{1}{2}mv^2$	$\frac{1}{2}Li^2$

2. Les correspondances $L \leftrightarrow m$ et $\frac{1}{C} \leftrightarrow k$ donnent $LC \leftrightarrow \frac{m}{k}$. En transposant $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$:

$$T_{0m} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

3. Analyse dimensionnelle : $[m] = \text{kg}$; $[k] = \text{N} \cdot \text{m}^{-1} = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{m}^{-1} = \text{kg} \cdot \text{s}^{-2}$.

$$\left[\frac{m}{k}\right] = \frac{\text{kg}}{\text{kg} \cdot \text{s}^{-2}} = \text{s}^2 \Rightarrow \left[\sqrt{\frac{m}{k}}\right] = \text{s}.$$

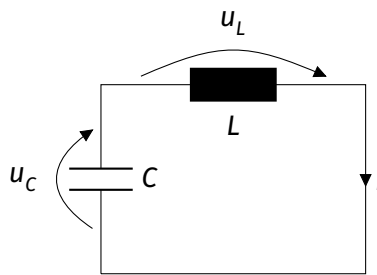
L'expression est bien homogène à un temps.

4. Le frottement fluide de coefficient α est analogue à la résistance électrique $R_{\text{tot}} = R + r$. L'énergie mécanique totale de l'oscillateur amorti décroît au cours du temps, dissipée en chaleur par les frottements (puissance αv^2). L'équivalent électrique est la dissipation de l'énergie électromagnétique par effet Joule dans la résistance : $\frac{dE}{dt} = -R_{\text{tot}} i^2$, d'où la décroissance de l'amplitude des oscillations.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : oscillations libres dans un circuit LC

Données : $L = 50 \text{ mH}$, $C = 4,7 \text{ }\mu\text{F}$, $U = 6,0 \text{ V}$.

1. Schéma : une maille unique contenant le condensateur et la bobine. La flèche u_C est orientée de l'armature chargée positivement vers l'autre ; le courant i entre par la borne + du condensateur (convention récepteur) et la flèche u_L aux bornes de la bobine est dans le même sens que u_C le long de la maille (convention récepteur pour la bobine également).



Circuit LC après basculement de l'interrupteur (convention récepteur pour les deux dipôles).

2. Loi d'additivité des tensions : $u_C + u_L = 0$, avec $u_C = \frac{q}{C}$ et $u_L = L \frac{di}{dt} = L \ddot{q}$ (car $i = \dot{q}$ en convention récepteur). D'où :

$$\frac{q}{C} + L \ddot{q} = 0 \iff \ddot{q} + \frac{1}{LC} q = 0,$$

soit $\ddot{q} + \omega_0^2 q = 0$ avec $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$.

$$3. \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{50 \times 10^{-3} \times 4,7 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{2,35 \times 10^{-7}}} = \frac{1}{4,847 \times 10^{-4}} \approx 2,06 \times 10^3 \text{ rad/s. } T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \approx \frac{6,283}{2063} \approx 3,05 \times 10^{-3} \text{ s} = 3,05 \text{ ms. } f_0 = \frac{1}{T_0} \approx 328 \text{ Hz.}$$

4. Conditions initiales : $q(0) = C U = 4,7 \times 10^{-6} \times 6,0 = 28,2 \text{ }\mu\text{C}$ et $i(0) = 0$ (continuité du courant dans la bobine). $q(0) = Q_m \cos \varphi = Q_m$ et $i(0) = -\omega_0 Q_m \sin \varphi = 0$ donnent $\varphi = 0$ et $Q_m = 28,2 \text{ }\mu\text{C}$.

$$q(t) = 28,2 \text{ }\mu\text{C} \cos(2,06 \times 10^3 t), \quad i(t) = -58,2 \text{ mA} \sin(2,06 \times 10^3 t).$$

$$5. I_m = \omega_0 Q_m = 2,06 \times 10^3 \times 28,2 \times 10^{-6} \approx 58,2 \text{ mA.}$$

$$6. E = \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2} L i^2. \text{ Numériquement :}$$

$$E = \frac{1}{2} C U^2 = 0,5 \times 4,7 \times 10^{-6} \times 36 = 8,46 \times 10^{-5} \text{ J} = 84,6 \text{ }\mu\text{J.}$$

Le circuit est idéal (aucune résistance) : pas d'effet Joule, donc l'énergie électromagnétique totale se conserve au cours du temps ; elle se transfère alternativement du condensateur vers la bobine et réciproquement.

7. ÉQUIPARTITION : $E_e = E_m = \frac{E}{2}$, soit $\frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} \times \frac{Q_m^2}{2C}$, d'où $q^2 = \frac{Q_m^2}{2}$ et

$$|q| = \frac{Q_m}{\sqrt{2}} = \frac{28,2}{\sqrt{2}} \approx 20,0 \mu\text{C}.$$

Barème indicatif (sur 10) : schéma avec conventions (1) ; équation différentielle établie (2) ; ω_0 , T_0 , f_0 (1,5) ; conditions initiales et expressions de $q(t)$, $i(t)$ (2) ; I_m (0,5) ; énergie et conservation (1,5) ; équipartition (1,5).

Points de vigilance : citer explicitement la convention récepteur et la loi d'additivité des tensions ; justifier $i(0) = 0$ par la continuité du courant dans la bobine ; ne pas oublier le signe moins dans $i(t) = -\omega_0 Q_m \sin(\omega_0 t)$; accompagner chaque résultat de son unité SI.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : exploitation d'un oscillogramme en régime pseudo-périodique

Données : $C = 1,0 \mu\text{F}$, $R = 180 \Omega$, $r = 15 \Omega$, $U_0 = 5,0 \text{ V}$. Oscillogramme de $u_C(t)$ fourni (non reproduit ici).

1. La tension $u_C(t)$ change de signe périodiquement (oscillations) tout en voyant son amplitude décroître au cours du temps selon une enveloppe exponentielle. C'est la signature du régime pseudo-périodique : $R_{\text{tot}} = R + r < R_C$.

2. On mesure la durée séparant deux maxima consécutifs (ou deux passages par zéro dans le même sens) : le premier maximum après $t = 0$ se situe vers $t_1 \approx 4,2 \text{ ms}$ et le second vers $t_2 \approx 8,4 \text{ ms}$, d'où

$$T = t_2 - t_1 \approx 4,2 \text{ ms}.$$

Mesurer la durée de plusieurs pseudo-périodes (par exemple $2T$ ou $3T$) puis diviser par leur nombre réduit l'incertitude relative de lecture sur l'axe des temps (l'erreur de pointé est partagée entre toutes les périodes).

3. En assimilant T à $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$:

$$L = \frac{T^2}{4\pi^2 C} = \frac{(4,19 \times 10^{-3})^2}{4\pi^2 \times 1,0 \times 10^{-6}} = \frac{1,756 \times 10^{-5}}{3,948 \times 10^{-5}} \approx 0,445 \text{ H} = 445 \text{ mH}.$$

Justification de l'assimilation : $R_{\text{tot}} = R + r = 180 + 15 = 195 \Omega$, et $R_C = 2\sqrt{L/C} \approx 2\sqrt{0,445/10^{-6}} \approx 1,33 \text{ k}\Omega$. Comme $R_{\text{tot}} < R_C$, le régime est bien pseudo-périodique ; de plus $\sigma = \frac{R_{\text{tot}}}{2L} \approx 219 \text{ s}^{-1}$ est petit devant $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} \approx 1500 \text{ rad/s}$, donc $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \sigma^2} \approx 0,99 \omega_0$ et $T \approx T_0$ à 1 % près : l'approximation est justifiée.

4. Loi des mailles en convention récepteur : $u_C + u_R + u_{\text{bobine}} = 0$, soit $\frac{q}{C} + (R + r)i + L \frac{di}{dt} = 0$. Avec $i = \dot{q}$:

$$L \ddot{q} + (R + r) \dot{q} + \frac{q}{C} = 0.$$

5. L'énergie électromagnétique $E = \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2}Li^2$ n'est pas conservée : la résistance totale $R_{\text{tot}} = R + r$ dissipe de l'énergie par **effet Joule**. En dérivant et en utilisant l'équation différentielle :

$$\frac{dE}{dt} = i \left(\frac{q}{C} + L\ddot{q} \right) = -R_{\text{tot}} i^2 \leq 0,$$

soit, pendant la durée dt : $dE = -R_{\text{tot}} i^2 dt$. L'énergie dissipée par effet Joule est l'opposée de la variation d'énergie électromagnétique : c'est cette perte continue qui provoque la décroissance de l'amplitude des oscillations.

6. Énergie initiale : $E_0 = \frac{1}{2}C U_0^2 = 0,5 \times 1,0 \times 10^{-6} \times 25 = 12,5 \mu\text{J}$. À l'instant où l'amplitude de u_C vaut 2,0 V avec $i = 0$ (extremum de charge), toute l'énergie restante est électrique :

$$E = \frac{1}{2}C u_C^2 = 0,5 \times 1,0 \times 10^{-6} \times 4,0 = 2,0 \mu\text{J}.$$

Énergie dissipée par effet Joule entre les deux instants :

$$W_{\text{Joule}} = E_0 - E = 12,5 - 2,0 = 10,5 \mu\text{J}.$$

Barème indicatif (sur 10) : justification du régime (1) ; mesure de T et méthode (1,5) ; calcul de L avec justification de l'approximation (2) ; équation différentielle (1,5) ; bilan énergétique et relation $dE = -R_{\text{tot}} i^2 dt$ (2) ; énergies E_0 , E et W_{Joule} (2).

Points de vigilance : ne pas oublier la résistance interne r de la bobine dans R_{tot} ; justifier l'approximation $T \approx T_0$ par la comparaison de R_{tot} à R_C (ou de σ à ω_0), c'est une condition d'application exigée ; à un extremum de u_C , l'intensité est nulle, ce qui autorise $E = \frac{1}{2}C u_C^2$; exprimer les énergies en joules avec un nombre cohérent de chiffres significatifs.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Type Bac : démonstration énergétique et étude complète d'un circuit RLC

Données Partie B : $L = 40 \text{ mH}$, $C = 0,47 \mu\text{F}$, $r = 8,0 \Omega$, $U_0 = 10 \text{ V}$.

Partie A — Circuit LC idéal.

1. Énergie électrique du condensateur : $E_e = \frac{q^2}{2C}$. Énergie magnétique de la bobine : $E_m = \frac{1}{2}Li^2$.

2. $E = \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2}Li^2$. En dérivant par rapport au temps (avec $i = \dot{q}$ et $\dot{i} = \ddot{q}$) :

$$\frac{dE}{dt} = \frac{q}{C} \dot{q} + Li \dot{i} = i \left(\frac{q}{C} + L\ddot{q} \right).$$

Si E se conserve, $\frac{dE}{dt} = 0$ pour tout t . Comme i n'est pas identiquement nul, il vient $\frac{q}{C} + L\ddot{q} =$

0, soit $\ddot{q} + \frac{q}{LC} = 0$.

3. Réciproque : multiplions l'équation différentielle $\ddot{q} + \frac{q}{LC} = 0$ par $Li = L\dot{q}$:

$$Li\ddot{q} + \frac{q}{C}\dot{q} = 0 \iff \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}Li^2\right) + \frac{d}{dt}\left(\frac{q^2}{2C}\right) = 0 \iff \frac{dE}{dt} = 0.$$

Donc E est constante : l'équation différentielle du circuit LC entraîne bien la conservation de l'énergie électromagnétique.

Partie B — Circuit RLC réel.

4. La résistance totale de la maille est $R_{\text{tot}} = R + r$. Loi d'additivité des tensions : $\frac{q}{C} + (R + r)i + L\frac{di}{dt} = 0$, soit :

$$L\ddot{q} + (R + r)\dot{q} + \frac{q}{C} = 0.$$

5. $R_C = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 2\sqrt{\frac{40 \times 10^{-3}}{0,47 \times 10^{-6}}} = 2\sqrt{8,51 \times 10^4} = 2 \times 291,7 \approx 583 \Omega$. Le régime pseudo-périodique exige $R_{\text{tot}} = R + r < R_C$, donc :

$$R < R_C - r = 583 - 8,0 \approx 575 \Omega.$$

La valeur maximale de R est donc d'environ 575Ω (valeur limite, non incluse : inégalité stricte).

6. $T_0 = 2\pi\sqrt{LC} = 2\pi\sqrt{40 \times 10^{-3} \times 0,47 \times 10^{-6}} = 2\pi\sqrt{1,88 \times 10^{-8}} = 2\pi \times 1,371 \times 10^{-4} \approx 8,61 \text{e} - 4 \text{ s} = 0,861 \text{ ms}$. Avec $R = 12 \Omega$: $R_{\text{tot}} = 12 + 8,0 = 20 \Omega$, donc $\sigma = \frac{R_{\text{tot}}}{2L} = \frac{20}{0,080} = 250 \text{ s}^{-1}$, alors que

$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \approx \frac{1}{1,371 \times 10^{-4}} \approx 7,29 \text{e} 3 \text{ rad/s}$. Comme $\sigma \ll \omega_0$ ($250 \ll 7290$, soit $R_{\text{tot}} = 20 \Omega \ll$

$R_C \approx 583 \Omega$), l'amortissement est très faible : $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \sigma^2} \approx \omega_0$ (écart relatif $\approx 6 \times 10^{-4}$), et la pseudo-période mesurée $T = \frac{2\pi}{\omega}$ est pratiquement égale à T_0 .

7. À l'état final ($t \rightarrow +\infty$), les oscillations sont totalement amorties : $q = 0$ et $i = 0$, donc $E_{\text{final}} = 0$. Toute l'énergie initiale a été dissipée par effet Joule dans R et r :

$$W_{\text{Joule}} = E_0 = \frac{1}{2}C U_0^2 = 0,5 \times 0,47 \times 10^{-6} \times 10^2 = 2,35 \text{e} - 5 \text{ J} = 23,5 \mu\text{J}.$$

8. Application : le circuit accordé des récepteurs radio FM utilisés dans les téléphones et autoradios (stations comme CRTV, Radio Balafon, RFI reçues à Douala ou Yaoundé).

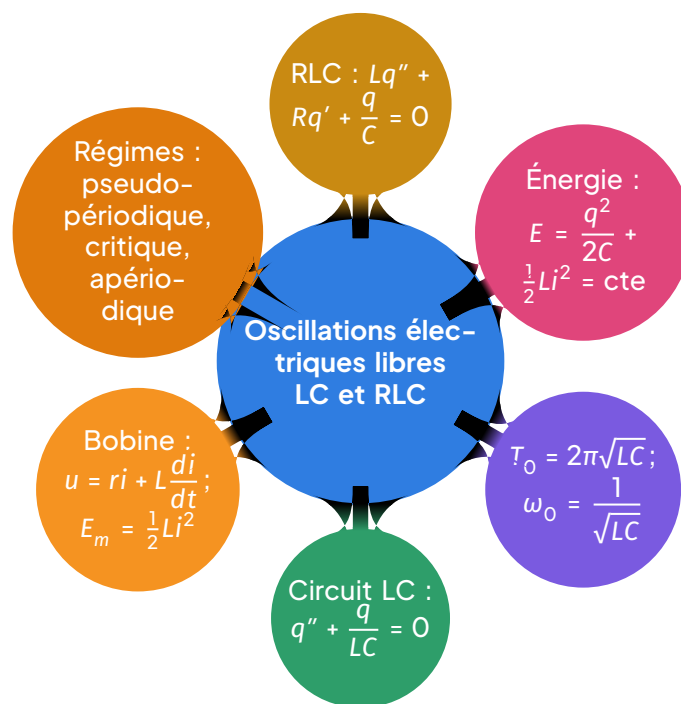
Rôle du circuit LC : par résonance à sa fréquence propre $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$, il sélectionne la fré-

quence porteuse de la station désirée parmi toutes les ondes captées par l'antenne, en répondant avec une amplitude maximale à cette seule fréquence (accord réalisé en faisant varier C ou L).

Barème indicatif (sur 12) : expressions de E_e et E_m (1); dérivation de E et obtention de l'équation différentielle (2); réciproque (1,5); équation différentielle RLC avec $R + r$ (1,5); R_C et condition sur R (2); T_0 et justification $T \approx T_0$ (2); énergie dissipée totale (1); application et rôle du circuit LC (1).

Points de vigilance : dans la démonstration, expliciter $i = \dot{q}$ et $\dot{i} = \ddot{q}$ avant de dériver ; ne pas oublier la résistance interne r dans R_{tot} (piège classique du sujet) ; la condition du régime pseudo-périodique est une inégalité stricte $R + r < R_C$; pour la question 7, justifier que l'énergie finale est nulle avant d'écrire $W_{\text{Joule}} = E_0$; citer la formule $R_C = 2\sqrt{L/C}$ avant de l'appliquer.

18 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées forces des oscillations électriques libres.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Définitions clés

- **Inductance** L d'une bobine : coefficient (en henry, H) tel que le flux propre vaut $\Phi = Li$.
- **Tension aux bornes d'une bobine** (convention récepteur) : $u = ri + L\frac{di}{dt}$; pour une bobine idéale ($r = 0$) : $u = L\frac{di}{dt}$.
- **Oscillations libres** : échanges d'énergie entre condensateur et bobine, sans apport extérieur.
- **Amortissement** : dissipation de l'énergie par effet Joule dans la résistance totale R du circuit.

2. Formules à connaître par cœur

Grandeur	Expression	Unité SI
Énergie magnétique (bobine)	$E_m = \frac{1}{2} Li^2$	J
Énergie électrique (condensateur)	$E_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} Cu^2$	J
Équation du circuit LC	$q'' + \frac{1}{LC} q = 0$	—
Solution (charge)	$q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$	C
Intensité	$i = \frac{dq}{dt} = -\omega_0 Q_m \sin(\omega_0 t + \varphi)$	A
Pulsation propre	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	rad/s
Période propre	$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$	s
Fréquence propre	$N_0 = \frac{1}{T_0} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	Hz
Énergie électromagnétique (LC)	$E = \frac{q^2}{2C} + \frac{1}{2} Li^2 = \frac{Q_m^2}{2C} = \text{cte}$	J
Équation du circuit RLC	$Lq'' + Rq' + \frac{q}{C} = 0$	—

3. Méthodes express

- Établir l'équation différentielle : flécher les tensions, écrire la loi des mailles $u_C + u_L = 0$ (LC) ou $u_C + u_R + u_L = 0$ (RLC), remplacer $u_C = q/C$, $u_R = Ri$, $u_L = L di/dt$ avec $i = dq/dt$, puis ordonner.
- Identifier ω_0 : mettre l'équation sous la forme $q'' + \omega_0^2 q = 0$ et lire ω_0^2 .
- Déterminer Q_m et φ : utiliser les conditions initiales $q(0)$ et $i(0) = q'(0)$.
- Exploiter la conservation de l'énergie : quand $q = \pm Q_m$, toute l'énergie est dans C ; quand $i = \pm I_m$, toute l'énergie est dans L, avec $I_m = \omega_0 Q_m$.
- Régimes du RLC : R faible $\Rightarrow$ pseudo-périodique ($T \approx T_0$) ; $R = R_c = 2\sqrt{L/C} \Rightarrow$ critique ; $R > R_c \Rightarrow$ apériodique.

4. Analogies électromécaniques

- $q \leftrightarrow x$; $i \leftrightarrow v$; $L \leftrightarrow m$; $1/C \leftrightarrow k$; $R \leftrightarrow$ frottement λ .
- $\frac{q^2}{2C} \leftrightarrow \frac{1}{2} kx^2$ (potentielle) ; $\frac{1}{2} Li^2 \leftrightarrow \frac{1}{2} mv^2$ (cinétique).

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais écrire la tension aux bornes d'une bobine réelle : $u = ri + L \frac{di}{dt}$.
- ☐ Je sais établir l'équation différentielle du circuit LC par la loi des mailles.

- ☐ Je sais identifier $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et en déduire $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$ et $N_0 = \frac{1}{T_0}$.
- ☐ Je sais écrire $q(t) = Q_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ et $i(t) = q'(t)$, en respectant le signe.
- ☐ Je sais déterminer Q_m et φ à partir des conditions initiales.
- ☐ Je sais que l'énergie électromagnétique du circuit LC idéal se conserve : $E = \frac{Q_m^2}{2C}$.
- ☐ Je sais que q et i oscillent en quadrature de phase (i maximal quand q est nul).
- ☐ Je sais établir l'équation du circuit RLC : $Lq'' + Rq' + \frac{q}{C} = 0$.
- ☐ Je sais nommer et reconnaître les trois régimes : pseudo-périodique, critique, apériodique.
- ☐ Je sais que l'amortissement est dû à l'effet Joule et que $T \approx T_0$ si l'amortissement est faible.
- ☐ Je vérifie toujours l'homogénéité : $2\pi\sqrt{LC}$ est bien en secondes.
- ☐ Je connais les analogies électromécaniques ($L \leftrightarrow m, 1/C \leftrightarrow k$).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**